



Stadt Leipzig



ENERGIE- UND KLIMASCHUTZ- PROGRAMM 2030

EUROPÄISCHE ENERGIE- UND KLIMASCHUTZKOMMUNE LEIPZIG



Impressum

Herausgeber:

Stadt Leipzig, Der Oberbürgermeister

Dezernat Umwelt, Klima, Ordnung und Sport

Anschrift:

Postanschrift: Stadt Leipzig, 04109 Leipzig

Hausanschrift: Neues Rathaus
Martin-Luther-Ring 4-6
04109 Leipzig

Redaktion:

Referat Nachhaltige Entwicklung und Klimaschutz

Dezernat Umwelt, Klima, Ordnung und Sport

seecon Ingenieure GmbH

Spinnereistraße 7, Halle 14, 04179 Leipzig



Fotonachweis: Seite 1 & 2: Stadt Leipzig

Druck: Hauptamt / Zentrale Vervielfältigung

Redaktionsschluss: 06.01.2023

Vorworte

Liebe Leipzigerinnen und Leipziger,

drei Jahre nach Ausrufung des Klimanotstands erleben wir im Zeitraffer, wie bisher zuverlässig und günstig zur Verfügung stehende Energieträger als strategisches Druckmittel in einer sich verschärfenden geopolitischen Konfliktlage eingesetzt werden. Die konsequente Transformation hin zu einem nachhaltigen, regenerativen und intelligenten Energie-, Verkehrs- und Wirtschaftssystem hat in den vergangenen Monaten eine dringliche Bedeutung erfahren.

Während kriegerische Auseinandersetzungen tragische aber zu meist räumlich begrenzte Auswirkungen auf die Bevölkerung haben, schreitet die menschengemachte Erderwärmung in ihrer globalen Dimension unvermindert voran. In den kommenden acht Jahren bietet sich das entscheidende Zeitfenster, um physikalische Kipppunkte des Klimasystems durch die massive Reduktion von Treibhausgasemissionen noch wirksam zu verhindern.

Wir haben vielfältige finanzielle, technologische und regulatorische Optionen zur Verfügung, unsere Lebensgrundlagen zu schützen und gleichsam unsere Abhängigkeit von fossilen Energielieferungen zu reduzieren. Die Steigerung der eigenen Energiesouveränität auf Grundlage erneuerbarer Energien entfaltet zudem bei moderaten Energiepreisen eine Vielzahl weiterer positiver Effekte für Gesellschaft, Umwelt und Klima.

Das klare Bekenntnis zur Klimaneutralität bis 2040 unter Einhaltung des sich aus dem Pariser Klimaabkommen ergebenden CO₂-Restbudget ist Ausdruck kommunaler Verantwortung vor dem Hintergrund wissenschaftlicher und geopolitischer Fakten. Mit dem nun vorliegenden Energie- und Klimaschutzprogramm 2030 gehen wir konsequente Schritte, um gemeinsam mit den kommunalen Unternehmen massiv in treibhausgasarme Verkehrs- sowie Energieversorgungsinfrastrukturen zu investieren.

Im Austausch mit der Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Politik sind passgenaue und effiziente Lösungen gefragt. Lassen Sie uns daher gemeinsam die kreative Energie von all den engagierten Initiativen, Vereinen und Unternehmen dieser Stadt aufnehmen und eine klimagerechte Zukunft für Leipzig gestalten.

Ihr Burkhard Jung



Oberbürgermeister





Liebe Leipzigerinnen, liebe Leipziger,

die Begrenzung des anthropogenen Klimawandels bleibt eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Mit der Ausrufung des Klimanotstands im Herbst 2019 hat der Stadtrat bereits ambitionierte Ziele formuliert, für welche das vorliegende Energie- und Klimaschutzprogramm das zentrale Steuerungselement auf dem Weg zur Klimaneutralität bis 2040 darstellt.

Die Stadt Leipzig leistet damit einen verbindlichen Beitrag zur Einhaltung des Pariser Klimaabkommens und macht sich als eine von 100 klimaneutralen und intelligenten EU-Modellkommunen auf den Weg, dieser Herausforderung im engen Schulterschluss zwischen Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Verwaltung zu begegnen.

Zentrale Hebel auf dem Weg zur Klimaneutralität finden sich in den Bereichen Verkehr, Wärme- und Stromversorgung. Anhand von zehn Erfolgsfaktoren möchten wir in sieben Handlungsfeldern eine Vielzahl klimaschützender Maßnahmen bis 2030 umgesetzt haben.

Die Faktoren für erfolgreiche Energie- und Klimapolitik erstrecken sich dabei von der nachhaltigen Verkehrswende, einer klimagerechten Quartiersentwicklung bis hin zur regional-ökologischen Ernährung und Landwirtschaft sowie der Klima- und Nachhaltigkeitsbildung. Die Steigerung regenerativer Energieerzeugung, Fernwärmeausbau und -verdichtung sowie energetische Gebäudesanierung sind weitere essentielle Bausteine des vorliegenden Programms.

Somit werden wesentliche Stellschrauben der kommunalen Klimaschutzarbeit adressiert und strategische Meilensteine für den Langstreckenlauf zur Klimaneutralität definiert. Vor uns liegen noch viele spannende Herausforderungen und ich lade Sie herzlich ein, an diesem stadtweiten und interdisziplinären Prozess mit all ihren konstruktiven Ideen und Lösungsansätzen mitzuwirken.

Ihr Heiko Rosenthal

Bürgermeister und Beigeordneter
für Umwelt, Klima, Ordnung und Sport

Inhaltsverzeichnis

Impressum.....	1
Vorworte.....	2
Inhaltsverzeichnis.....	4

Teil A

1	Einführung.....	6
2	Politischer Rahmen	8
2.1	Internationale Handlungsgrundlagen	8
2.2	Klimaschutzpolitik auf nationaler Ebene	9
2.3	Klimaschutzpolitik auf Landesebene	10
3	Klimaschutzprozess in der Stadt Leipzig	12
3.1	Meilensteine der Klimaschutzpolitik in Leipzig.....	12
3.2	Aktueller Stand der Klimaschutzaktivitäten.....	16
3.2.1	Klimaschutz in Stadtentwicklung und Bauleitplanung.....	17
3.2.2	Kommunale Gebäude und Anlagen	18
3.2.3	Ver- und Entsorgung	19
3.2.4	Mobilität	21
3.2.5	Interne Organisation.....	22
3.2.6	Kommunikation/Kooperation	24
3.3	Aktuelle Energie- und Treibhausgasbilanz 2019	25
3.4	Fazit.....	28
4	Kommunale Klimaschutzziele der Stadt Leipzig.....	29
4.1	Leipziger CO ₂ -Budget	29
4.2	Leipziger Klimaziele.....	31
4.3	Kommunale Hebel auf dem Weg zur Klimaneutralität.....	33
4.3.1	Wärmeversorgung	33
4.3.2	Stromversorgung	35
4.3.3	Verkehr	37

5.	Kommunale Klimaneutralität.....	39
5.1	Klimaneutrales Leipzig 2040	39
5.2	Erfolgsfaktoren der Leipziger Klimaneutralität.....	39
5.3	Von der Vision zur Umsetzung – das EKSP 2030.....	40
5.4	Potentiale und Herausforderungen	42
5.4.1	Nachhaltige Stadtentwicklung	42
5.4.2	Kommunale Gebäude und Anlagen	45
5.4.3	Ver- und Entsorgung	45
5.4.4	Mobilität	46
5.4.5	Interne Organisation	47
5.4.6	Kommunikation und Kooperation	47
5.4.7	Ernährung und Landwirtschaft	48
6.	Klimaanpassung, Biodiversität und Artenschutz	49
6.1	Klimaanpassung	49
6.2	Biodiversität und Artenschutz	50

Teil B

7	Struktur des Maßnahmenkatalogs	52
8	Maßnahmenkatalog.....	54
I.	Nachhaltige Stadtentwicklung	60
II.	Kommunale Gebäude und Anlagen	75
III.	Ver- und Entsorgung	83
IV.	Mobilität	97
V.	Interne Organisation.....	115
VI.	Kommunikation und Kooperation	122
VII.	Ernährung und Landwirtschaft	134
	Abbildungsverzeichnis.....	136
	Tabellenverzeichnis	137
	Abkürzungsverzeichnis	138

Teil A

1 Einführung

Klimaschutz und Klimafolgenanpassung sind prägende Themen unserer Zeit. Die steigende Erderwärmung wird zur zunehmenden Belastung für Mensch und Umwelt, die unumkehrbaren Folgen des Klimawandels sind unübersehbar, lokale Extremwetterereignisse wirken tragisch auf Mensch und Natur ein.

In Deutschland ereigneten sich neun der zehn wärmsten Jahre seit 1881 in den letzten 20 Jahren. Die Periode 2015 bis 2019 war die wärmste Fünfjahresperiode seit Beginn der Aufzeichnungen¹ wobei die Temperaturzunahme gegenüber dem vorindustriellen Niveau im Mittel bereits 1 °C beträgt. Die Dürreperioden in den Jahren 2018 und 2019 waren nicht nur eine Schlagzeile in der Presse, sondern für alle Menschen in der Stadt spürbar. Die Langzeitfolgen zeigen sich gerade dramatisch in der massiven Vertrocknung und erhöhten Anfälligkeit gegenüber Krankheiten von vormals widerstandsfähigen Bäumen und ganzen Waldbeständen.

Klimaschutz und Klimafolgenanpassung sind daher kein Trend, der auftaucht und wieder verschwindet, sondern eine grundlegende gesellschaftliche Verpflichtung, Maßnahmen zu ergreifen, um das ökologische Gleichgewicht zu bewahren und weiteren Schaden abzuhalten. Diese Verpflichtung hat durch die Entwicklungen der letzten Jahre noch einmal an Dringlichkeit gewonnen. Dies zeigte sich in Form von Großdemonstrationen, mutigen politischen Beschlüssen und tatkräftigem Handeln.

Klimaneutralität, Klimaschutz und Klimaanpassung bedürfen einer gesamtgesellschaftlichen Anstrengung. Kommunen sind wichtige Akteure und Vorbilder für das Gelingen von Klimaschutz. Gemeinsam mit ihren Stadtwerken, kommunalen Unternehmen sowie engagierten Institutionen und einer aktiven Bürgerschaft sind sie Treiber der Energiewende und des Klimaschutzes vor Ort. Bereits seit dem Beitritt zum European Energy Award (eea) im Jahr 2009 befindet sich die Stadt Leipzig in einem sich stetig ausweitenden Klimaschutzprozess. Dies umfasst die Schaffung von Strukturen in der Verwaltung, welche Maßnahmen entwickeln und umsetzen, sowie ein breites bürgerschaftliches Engagement in den Bereichen Klima- und Umweltschutz.

Mit dem Energie- und Klimaschutzprogramm 2014-2020 hatte sich Leipzig das Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2020 die spezifischen Treibhausgasemissionen auf 4,47 Tonnen je Einwohnerin und Einwohner zu reduzieren. Die Energie- und Treibhausgasbilanz 2019 weist mit einem Wert von 5,3 Tonnen je Einwohnerin und Einwohner darauf hin, dass das Ziel voraussichtlich nicht erreicht wird. Vielmehr wird deutlich, dass die Weichen für neue, tiefgreifendere Maßnahmen heute schon gestellt werden müssen und ein breiter gesellschaftlicher Konsens zum Erreichen der gesteckten und neuen, ambitionierteren Ziele erforderlich ist.

¹ NOAA (2020): Global Climate Report - Annual 2019

Mit dem Beschluss des Leipziger Stadtrates zur Ausrufung des Klimanotstandes vom 30.10.2019 wurden weitere ehrgeizige Ziele als politischer Wille ausgedrückt: Im Jahr 2035 sollen die Stadtverwaltung und bis spätestens 2050 die gesamte Stadt klimaneutral sein.

Ein Teil des Beschlusses ist die Erarbeitung und Umsetzung von Sofortmaßnahmen, die ebenfalls politisch legitimiert wurden. Neben den sofort umzusetzenden Maßnahmen muss jedoch auch die mittelfristige Zielsetzung zur Einhaltung des Treibhausgasminderungspfads bis 2030 fixiert werden.

Das vorliegende Energie- und Klimaschutzprogramm bis 2030 berücksichtigt die aktuellen Entwicklungen und beschreibt die Leitlinien der nächsten Jahre hin zur Klimaneutralität. Die Erwartungen in Bezug auf die Realisierung einer Klimaneutralität sind hoch. Auf dem Weg der Transformation müssen erhebliche technische, finanzielle und organisatorische Herausforderungen überwunden werden. Zugleich müssen hierfür weitere Ressourcen an Personal und finanziellen Mitteln bereitgestellt sowie stärker querschnittsorientierte Prozesse innerhalb der Verwaltung eingeführt werden.

Mit Blick auf die Ausgangslage ist daher festzuhalten: auch wenn Kommunen einen deutlichen Beitrag zu den Zielen des Pariser Klimaschutzabkommen leisten wollen, so können sie Klimaneutralität nicht allein erreichen.² Der Einflussbereich einer Kommune ist abhängig von den passenden politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen durch die EU, den Bund und die Länder. Diese müssen selbst mit gutem Beispiel vorangehen und den Kommunen eine tragfähige, langfristige Finanzierungssicherheit und rechtlich abgesicherte Gestaltungsspielräume beim Klimaschutz geben, die der Gemeinschaftsaufgabe Rechnung tragen.

Hinweis zum Dokument:

Im Teil A wird das Energie- und Klimaschutzprogramm 2030 in den Kontext der globalen, nationalen und regionalen Entwicklungen und Zielstellungen der Klimaschutzpolitik gesetzt. Darauf folgend werden die bisherigen Klimaschutzbemühungen in Leipzig als Ausgangspunkt für die Entwicklung neuer Maßnahmen und Zielformulierungen genutzt und der Weg bis zum Jahr 2030 beschrieben. Die konkreten Umsetzungsschritte zum Erreichen der Zielstellungen werden im Teil B, dem Maßnahmenkatalog, zusammengeführt. Dabei handelt es sich um die wesentlichen, klimawirksamen 59 Maßnahmen in den definierten sieben Handlungsfeldern.

² dena-Leitstudie „Aufbruch Klimaneutralität“, 2021.

2 Politischer Rahmen

2.1 Internationale Handlungsgrundlagen

Die Begrenzung des Anstiegs der globalen Mitteltemperatur auf internationaler Ebene wurde mit dem Pariser Klimaabkommen im Dezember 2015 quantifiziert. Der Temperaturanstieg soll auf deutlich unter 2 °C, möglichst auf 1,5 °C begrenzt werden. Mit der Ratifizierung des **Pariser Klimaschutzabkommens** bekennen sich Nationen und Staatenbünde dazu, ihre Energie- und Wirtschaftspolitik nach diesem Ziel auszurichten. Um dieses Ziel zu erreichen, ist eine deutliche Emissionsminderung erforderlich, eine Festlegung konkreter räumlicher oder sektoraler Zielvorgaben wurde jedoch nicht vorgenommen. Die globale Perspektive beschränkte sich auf den Konsens, dass der Temperaturanstieg durch Senkung der THG-Emissionen mit dem Ziel weitgehender Klimaneutralität bis zum Ende des Jahrhunderts zu erreichen ist.

In den auf Paris folgenden UN-Klimakonferenzen fand eine Erarbeitung von Umsetzungsschritten des Pariser Klimaabkommens statt. Den aktuellen Stand dieses Prozesses stellt die Schlusserklärung der UN-Klimakonferenz im November 2021 in Glasgow dar. Dort wurde grundlegend festgelegt, die Bemühungen zur **Begrenzung des Temperaturanstiegs auf 1,5 Grad** fortzusetzen. Zudem erfolgte ein Aufruf an die Staaten ihre nationalen Klimaschutzziele bereits bis zum Ende des Jahres 2022, nicht erst im Jahr 2025, auf Paris-Konformität zu überprüfen. Im Detail erzielte Ergebnisse der UN-Klimakonferenz in Glasgow, z. B. hinsichtlich des Emissionshandels oder einer schrittweisen Reduktion der Emissionen durch die Kohleverbrennung, werden gemischt wahrgenommen und sind nicht frei von Kritik, zu wenig ambitioniert zu sein. So sollte der Handel von Emissionsrechten auf europäischer Ebene eine sukzessive Reduktion der Treibhausgas-Emissionen bewirken, der Markt sollte auf die Verknappung mit höheren Preisen reagieren. Dieser Mechanismus funktioniert bis heute nicht ausreichend, was sich vor allem in den stagnierenden Emissionssektoren Verkehr und Landwirtschaft zeigt.

Inter- national Europa	Klimarahmenkonvention (United Nations Framework Convention on Climate Change)	Verhinderung einer gefährlichen anthropogenen Störung des Klimasystems
	Pariser Klimaschutzabkommen (Nachfolgeabkommen zum Kyoto Protokoll)	Zwei-Grad-Ziel Beschränkung der weltweiten Durchschnittstemperatur auf deutlich unter 2 °C, möglichst 1,5 °C
	Energie- und Klimapaket	bis 2030 THG-Emissionen (1990 – 2030) - 60%
	Klimaschutzverordnung	Erneuerbare Energien (Bruttoverb.) + 32 %
	Europäisches Klimaschutzgesetz	Energieeffizienz +32,5 %
	Rahmen für die Klima- und Energiepolitik 2030 EU-Emissionshandel	bis 2050 Klimaneutralität (Ilt. Beschluss des Klimaschutzgesetzes im März 2020)

Abbildung 1 relevante beschlossene Klimaschutzabkommen und Zielstellungen auf internationaler Ebene

Auf Europäischer Ebene hat die EU-Kommission ein Paket an legislativen Vorhaben zur Umsetzung des **European Green Deals** vorgelegt, mit konkreten Minderungszielen für 2020, 2030 und der strategi-

schen Vision eines klimaneutralen Europas bis 2050. Die Ziele formulieren sich im Einklang mit den Beschlüssen von Paris und sollen die Leitplanken für nationale Aktionspläne liefern.

Ausgangspunkt für eine Formulierung von Zwischenzielen zur **Klimaneutralität bis 2050** ist die Berechnung eines verbleibenden Restbudgets, welches sektoral verteilt wird. Es ergeben sich als Konsequenz ambitionierte Emissionsminderungen für die Jahre 2030 bis 2050, um die Begrenzung des Anstiegs der Jahresmitteltemperatur zu erreichen. Mit dem „**Fit for 55**“ **Maßnahmenpaket** verfolgt die EU-Kommission das konkrete Zwischenziel beim Klimaschutz von 55 Prozent CO₂-Reduktion bis 2030 (im Vergleich zu 1990).

Das europäische Parlament hat am 07. Oktober 2020 mit dem neuen **EU-Klimaschutzgesetz** eine Anpassung des Minderungsziels für Treibhausgase von 40 % auf 60 % beschlossen und damit sogar den Vorschlag der Kommission von 55 % übertroffen. Das EU-Klimaschutzgesetz beinhaltet neben den verschärften Zielstellungen, die Mechanismen zur Budgetierung von Emissionen, das Verbot von Subventionen für die Nutzung fossiler Energieträger und ein Recht auf Klimaschutz.

2.2 Klimaschutzpolitik auf nationaler Ebene

Deutschland hat als wirtschaftsstärkste und bevölkerungsreichste Nation innerhalb der europäischen Gemeinschaft eine besondere Verantwortung dafür, die international vereinbarten Zielsetzungen Realität werden zu lassen. Subventionen und Restriktionen auf bundespolitischer Ebene haben den größten Einfluss auf den Beitrag der europäischen Gemeinschaft zur Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs. Der internationale Trend von den Absichtserklärungen zu konkreten Emissionszielen setzt sich auch in Deutschland fort. Das im Dezember 2019 verabschiedete **Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG)** stellt eine Verbindlichkeit für das Gesamtziel und die einzelnen Sektoren her.

Mit der Novellierung des deutschen Klimaschutzgesetzes, durch das Bundeskabinett im Mai 2021 verabschiedet, fand eine Verschärfung dieser Zielsetzungen statt. Mit Bezug auf das Jahr 1990 beträgt für das Jahr **2030 das Minderungsziel der Treibhausgasemissionen 65 %**, für das Jahr **2040 88 %** und bis zum Jahr **2045 soll Deutschland klimaneutral sein**, also ein Gleichgewicht zwischen Emissionsquellen und -senken, erreicht haben.

Das Bundes-Klimaschutzgesetz schafft für Bundesländer und Kommunen verbesserte Voraussetzungen eigene Ziele zu formulieren und konkrete Maßnahmen zu legitimieren. Klimaschutz wandelt sich allmählich durch den Gesetzescharakter von einer freiwilligen zu einer Pflichtaufgabe. Diese regulativen Grundlagen werden insbesondere auf der Ebene des Bundes durch eine breite Förderlandschaft für Kommunen und öffentliche Einrichtungen, die Wirtschaft und Privatpersonen ergänzt und auf Länderebene durchaus intensiv gefördert. So werden z. B. der Austausch einer Ölheizung beim zukünftigen Heizen mit erneuerbaren Energien mit bis zu 45 % der Investitionskosten oder Fahrzeuge mit alternativem Antriebssystem (u. a. Elektromobilität, E-Lastenfahrrad) gefördert.

Weltweite kriegerische Auseinandersetzungen und der Klimawandel stellen gleichermaßen eine Bedrohung für menschliches Leben dar. Die aktuelle Situation demonstriert nochmals deutlich, wie beide Krisen in der Energiefrage miteinander verknüpft sind. Dabei geht es um die herausfordernde Neukonstruktion der energiepolitischen Geopolitik und damit die Notwendigkeit, schnellstmöglich aus den fossilen Energiequellen auszusteigen und in zwei Jahrzehnten die gänzliche Umstellung von Kohle, Öl und Gas auf erneuerbare Energien und Wasserstoff auf allen Ebenen zu gestalten.

2.3 Klimaschutzpolitik auf Landesebene

Der Freistaat Sachsen regelt im **Energie- und Klimaprogramm Sachsen 2021** (EKP) die strategische Ausrichtung der Energie- und Klimapolitik bis zum Jahr 2030. Das EKP definiert jedoch keine eigenen Minderungsziele, weder insgesamt noch je Sektor, sondern verweist auf die nationalen Zielstellungen, aus denen eine Ableitung für den Freistaat Sachsen stattfinden soll.



Abbildung 2 relevante beschlossene Klimaschutzabkommen und Zielstellungen auf nationaler Ebene

Laut EKP übernimmt die Landesregierung die Verantwortung dafür, dass Sachsen seinen Beitrag leistet, um den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur auf 2 Grad zu beschränken. Eine Aussage zum laut Pariser Klimaschutzabkommen anzustrebenden 1,5 Grad Ziel wird dabei nicht getroffen.

Folgend eine Auswahl konkreter Formulierungen des EKP 2021:

- „Entsprechend dem Koalitionsvertrag werden bis zum Jahr 2024 die planerischen und rechtlichen Voraussetzungen dafür geschaffen, dass der Freistaat Sachsen nach dem Ende der Braunkohlenutzung seinen Strombedarf bilanziell vollständig mit erneuerbaren Energien decken kann.“
- „Wir orientieren das EKP 2021 an einem zusätzlichen Ausbau von 10 Terawattstunden (TWh) Jahreserzeugung bis zum Jahr 2030. Für das Jahr 2024 beträgt das Zubauzwischenziel 4 TWh, wovon der Hauptteil durch Windenergie gewonnen werden soll.“³
- „Wir setzen uns auf Bundesebene für Rechtsänderungen ein, die es ermöglichen, sowohl die Verfahren auf der Planungsebene als auch bei der Genehmigung von Windkraftanlagen beschleunigt durchführen und rechtsicher gestalten zu können.“
- „Der Ausbau von Photovoltaik-Freiflächenanlagen wird [...] unterstützt. Insbesondere werden wir die Länderöffnungsklausel des § 37c Abs. 2 Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz - EEG 2021) umsetzen.“

³ Stand 2019: 6,4 TWh mit 37 %igen Windanteil [EKP 2021]

- „Um Planungssicherheit zu schaffen, werden wir von der Länderöffnungsklausel des § 249 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) Gebrauch machen und den Mindestabstand von neuen Windenergieanlagen zur Wohnbebauung auf 1.000 Meter festlegen.“

Die konkreten Ergebnisse der Leipziger Klimapolitik sind stark von den übergeordneten Ebenen des Bundes und des Landes abhängig. Umfangreiche Subventionen für den Einsatz erneuerbarer Energien, die steuerliche Begünstigung von energetischen Sanierungen oder einer CO₂-Bepreisung werden für die Bürgerinnen und Bürger nicht im Stadtrat beschlossen. Gleichzeitig sind das politische Bekenntnis zum Klimaschutz, die Quantifizierung eigener Minderungsziele und die Umsetzung konkreter Maßnahmen für Leipzig wesentlich für den Erfolg einer konsequenten Klimapolitik auf nationaler und internationaler Ebene und ein eigener Beitrag zur globalen Verantwortung.

3 Klimaschutzprozess in der Stadt Leipzig

Der sich stetig ausweitende und vertiefende Klimaschutzprozess hat in Leipzig mittlerweile eine langjährige Historie. Erste konkrete Einsparziele wurden durch das von der Ratsversammlung beschlossene Energie- und Klimaschutzprogramm 2014–2020 formuliert, die mit dem vorliegenden Energie- und Klimaschutzprogramm 2030 (EKSP 2030) fortgeschrieben werden. Die Leitlinie einer vorsorgenden Energie- und Klimaschutzstrategie wurde in die vom Stadtrat 2018 verabschiedete fachübergreifende Stadtentwicklungsstrategie für Leipzig, dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept 2030 (INSEK), eingebracht. Das dazu entwickelte Fachkonzept Klimaschutz und technische Infrastruktur bildet den Rahmen einer vorsorgenden Energie- und Klimastrategie, aus dem die kommunalen Hebel auf dem Weg zur Klimaneutralität (Kap. 4.3) für das EKSP 2030 abgeleitet und die umzusetzenden Maßnahmen in sieben Handlungsfeldern priorisiert wurden. Der vorgelegte Maßnahmenkatalog weist zahlreiche Wechselwirkungen auf, die in den jeweiligen Steckbriefen benannt und in der Umsetzung der Maßnahmen berücksichtigt werden sollten.

Leipzig	Energie- und Klimaprogramm 2014 – 2020 (2014)	bis 2020	Stromerzeugung/EE	84 GWh/a
			Wärmeerzeugung/EE	84 GWh/a
			Verkehr (THG-Emissionen)	0,95 tEW/a
	INSEK Leipzig 2030 (2018)	bis 2050	THG-Emissionen	2,5 tEW/a
	Beschluss zum Klimanotstand (2019)	u.A. qualitative Ziele für 2030		
		• -Transformation der Fernwärmeversorgung • Integration und Ausbau erneuerbarer Energien • Vernetzung und Digitalisierung • Energetische Sanierung kommunaler Gebäude		
		bis 2035	Klimaneutrale Stadtverwaltung	
		bis 2040	Klimaneutrale Strom- und Wärmevers.	
		bis 2050	Klimaneutrale Stadt	

Abbildung 3 bis zum Beschluss des EKSP 2030 gültige Zielstellungen in Leipzig

Mit dem Klimanotstandsbeschluss im Jahr 2019 legte der Stadtrat konkrete Zielszenarien fest: bis spätestens 2050 klimaneutral zu sein, bis 2040 eine klimaneutrale Strom- und Wärmeversorgung zu garantieren, die Stadtverwaltung als Vorbild bis 2035 klimaneutral arbeitet.

Die erfolgreiche Teilnahme am EU-Aufruf „100 klimaneutrale und intelligente Städte bis 2030“ festigt zudem die Rolle der Stadt Leipzig als Leuchtturmstadt in Europa. Als eine von 100 europäischen Kommunen eröffnen sich durch eine individuelle Beratung und Unterstützung der Europäischen Union neue Finanzierungsmöglichkeiten, um konkrete Maßnahmen, die im Rahmen der Beteiligung von Bürger/-innen und Akteur/-innen entwickelt wurden, umzusetzen.

3.1 Meilensteine der Klimaschutzpolitik in Leipzig

In den letzten 25 Jahren hat sich die Klimaschutzarbeit in der Stadt Leipzig stetig weiterentwickelt und eine Vielzahl von Maßnahmen wurde ergriffen. In der folgenden Tabelle sind die wichtigsten Meilensteine zusammenfassend dargestellt. Dabei wird deutlich, dass aufgrund der drastischen Auswirkungen des Klimawandels in den letzten 5 Jahren die Notwendigkeit zu handeln zugenommen und die Bedeutung des Themas in allen Bereichen des Lebens bewusster wahrgenommen werden.

Jahr	Meilensteine der Klimaschutzpolitik
1993	Mit dem Beitritt 1993 zum „Klima-Bündnis der europäischen Städte mit den indigenen Völkern der Regenwälder/Allianza del Clima e. V.“ verpflichtete sich die Stadt Leipzig erstmals dem Klimaschutz.
2005	Im Jahr 2005 verabschiedete der Stadtrat das erste gesamtstädtische Klimaschutzprogramm und legte damit den Grundstein für alle folgenden Klimaschutzmaßnahmen in der Stadt.
2008	Die erstmalige Teilnahme am European Energy Award wurde durch den Stadtrat beschlossen. Der eea ist ein europäisches Qualitätsmanagement- und Zertifizierungsinstrument für den kommunalen Klimaschutz, welcher mit seinem umsetzungsorientierten, partnerschaftlichen, systematischen Ansatz die Ziele mess- und sichtbar macht.
2011	Mit der Fertigstellung des integrierten Energie- und Klimaschutzkonzeptes für die Stadt Leipzig lagen erstmals konkrete Daten zum Stand der Energieverwendung und Emissionen in der Messestadt vor. Weiterhin bildeten die darin enthaltenen Szenarien und Maßnahmen die Basis für die Zielsetzungen der folgenden Jahre.
2011	Im Rahmen der Teilnahme am eea erhielt Leipzig 2011 erstmals die Auszeichnung „Europäische Energie und Klimaschutzkommune“. Die Auszeichnung konnte 2014 bestätigt werden.
2014	Im Mai 2014 beschloss der Stadtrat das EKSP 2014-2020 und begründete dadurch die Grundlage für die weitere klimapolitische Arbeit der Stadt Leipzig.
2014	Der jährlich erscheinende Umsetzungsbericht „Europäische Energie- und Klimaschutzkommune“ wurde im September 2014 zum ersten Mal veröffentlicht. Darin werden aktuelle Entwicklungen der CO ₂ -Bilanz und der Energieverbräuche dargestellt und transparent über Umsetzungsstände der Maßnahmen berichtet.
2016	Zur Beschleunigung des Umsetzungsprozesses wurde im Amt für Umweltschutz die Klimaschutzleitstelle eingerichtet, die in fachlicher und koordinierender Funktion als Schnittstelle zwischen der Bevölkerung, der Stadtverwaltung und verschiedenen Unternehmen agierte.
2017	Im April wurde das Kommunikationskonzept zum Energie- und Klimaschutzprozess mit Bausteinen einer wirkungsvollen Kommunikation und der Marke „Leipzig ist klimabewusst“ entwickelt.
2017	Es erfolgte die Auszeichnung der Stadt Leipzig mit dem eea-Award in Gold und die Durchführung der 1. Leipziger Klimaschutzkonferenz.
2018	Am 31.05.2018 wurde im Stadtrat das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (INSEK) 2030 beschlossen. Das strategische Zielbild ordnet sich in den Leitsatz „Leipzig wächst nachhaltig!“ ein und beinhaltet wesentliche Handlungsschwerpunkte. Das dazu entwickelte Fachkonzept Klimaschutz und technische Infrastruktur bildet den Rahmen einer vorsorgenden Energie- und Klimastrategie und wurde in enger Zusammenarbeit der Verwaltung mit den Unternehmen der L-Gruppe erarbeitet.
2019	Es erfolgte der Beschluss zur Beendigung des Bezugs von Abwärme aus dem Braunkohlekraftwerk Lippendorf für die Leipziger Fernwärmeversorgung bis 2023.
2019	Am 30.10.2019 folgte der Stadtrat dem Antrag des Leipziger Jugendparlaments und rief den Klimanotstand aus. Damit erkennt die Stadt Leipzig an, dass bestehende Maßnahmen nicht ausreichen, um die lokalen und globalen Reduktionsziele zu erreichen und

	folglich schärfere Maßnahmen erarbeitet und umgesetzt werden müssen. Entscheidungen sollen prioritär behandelt werden, deren Ziel es ist, die Bevölkerung vor den Folgen des Klimawandels zu schützen. Leipzig soll bis spätestens 2050 klimaneutral werden, die Stadtverwaltung selbst bis 2035.
2020	Mit dem Sofortmaßnahmenprogramm zum Klimanotstand 2020 legte die Stadtverwaltung einen Aktionsplan vor, der 24 kurzfristig von der Stadtverwaltung und den Beteiligungsunternehmen umsetzbare Maßnahmen enthält, die wesentliche Handlungsmöglichkeiten der Kommune im Klimaschutz aufzeigen. Nach der ersten klimapolitischen Stunde in der Ratsversammlung am 09.07.2020 erfolgte am 15.07.2020 der Beschluss zum Sofortmaßnahmenprogramm.
2020	Infolge des Beschlusses zum Klimanotstand wurde am 01.07.2020 das Referat Nachhaltige Entwicklung und Klimaschutz gegründet, das mit Hilfe eines Kernteams und einer Steuerungsgruppe Klimaschutz den kommunalen Klimaschutzprozess weiterentwickelt und steuert.
2021	Es erfolgte die Auszeichnung der Stadt Leipzig mit dem eea-Award erneut in Gold und die erfolgreiche Bewerbung als EU Modellkommune „100 klimaneutrale und intelligente Städte bis 2030“. Auch wurde der Petition „Einrichtung eines Klimabeirats nach sächsischer Gemeindeordnung“ stattgegeben. Die konstituierende Sitzung des neu zu gründenden Klimabeirats ist für Herbst 2022 geplant.

Die Meilensteine stellen den Rahmen für eine systematische Klimaschutzarbeit in Leipzig dar. Sie gaben Rückenwind für die Vielzahl an Aktivitäten, Projekten, Maßnahmen, kleiner und mittelgroßer Schritte, die unternommen wurden, um konkrete Beiträge zur Minderung der THG-Emissionen zu leisten. Im Folgenden ist eine Auswahl bereits umgesetzter Leipziger Klimaschutzmaßnahmen zu finden:

Jahr	Meilensteine ausgewählter Klimaschutzmaßnahmen
	Leipzig als Vorbild in der kommunalen Verwaltung
2012	Die Gruppenwache Süd in der Zwickauer Straße 59 geht als erstes Passivhaus der Stadt Leipzig in Betrieb.
2013	Die Stadt Leipzig setzt auf Carsharing. So werden für Dienstfahrten seit Dezember 2013 die Autos des Carsharinganbieters teilAuto genutzt, um keine eigenen neuen Dienstfahrzeuge anschaffen zu müssen.
2014 bis 2018	Als eine erste Maßnahme des EKSP 2014-2020 wurde die intensive, quartiersbezogene Arbeit mit Hilfe von Konzepten im Rahmen des KfW-Programms zur energetischen Stadtsanierung in den Quartieren Schönau WK 5.1 (Grünau), Alt-Schönefeld und Lindenau-Plagwitz begonnen. Ab April 2015 übernahmen die Energetischen Sanierungsmanagements (ESM) in Alt-Schönefeld und Lindenau-Plagwitz die Begleitung der Umsetzung der entwickelten Maßnahmen.
2015	Ende 2015 wurde beschlossen, dass alte Dienstwagen mit Verbrennungsmotor sukzessive durch E-Autos ersetzt werden.
2019	Bei Dienstreisen soll auf Flugreisen und Fahrten mit Verbrennungsmotor möglichst verzichtet werden. Werden doch Dienstreisen mit Luftfahrzeugen oder Verkehrsmitteln mit Verbrennungsmotoren auf Basis fossiler Energieträger notwendig, so ist ab

	sofort eine Ausgleichszahlung von 35 Euro pro emittierter Tonne CO₂ in den Leipziger Klimaschutzfonds einzuzahlen. Bei Inlandsflugreisen muss eine deutlich höhere Ausgleichszahlung von 180 Euro pro Tonne CO₂, entsprechend der Empfehlung des Umweltbundesamtes, gezahlt werden. Die Gelder des Klimaschutzfonds werden für zusätzliche Klimaschutzmaßnahmen und Projekte der Stadt Leipzig verwendet, um die ausgestoßenen CO₂ –Mengen zu kompensieren.
	Nachhaltige Mobilität in der Stadt Leipzig
2015	Seit 2015 wurden weit über 40 Mobilitätsstationen zur Verknüpfung unterschiedlicher Mobilitätsarten (Carsharing, Leihfahrräder, Ladepunkte für Elektroautos, ÖPNV) durch die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) errichtet. So können insgesamt 500 Mieträder an über 60 Verleihstationen ausgeliehen und 513 Fahrzeuge inkl. City Flitzer bei 150 Carsharing-Standorten gebucht werden. Die Stadt Leipzig verfügt über 160 Ladepunkte im halb- und öffentlichen Raum zum Laden von E-Fahrzeugen.
2018	Seit 2018 wird der Strombedarf der LVB zu 100% mit Ökostrom abgedeckt. Der Strom wird durch nachhaltige Wasser- und Windkraftanlagen produziert und versorgt die Liegenschaften der LVB, die Straßenbahnen und erste rein elektrische Busse der Stadt mit Strom. Dadurch werden jährlich 40.000 Tonnen THG vermieden. Zukünftig soll der ÖPNV zu 100 % elektrisch fahren, dazu sollen die Dieselfusse schrittweise auf Elektrobusse umgestellt werden. Im Jahr 2020 wurden deshalb 21 E-Busse bestellt. Inzwischen sind die Linien 89 und 74 vollständig elektrifiziert.
2018	Im Dezember 2018 wurde beschlossen, die Einführung eines 365 Euro Jahrestickets für den ÖPNV als Ziel in der zweiten Fortschreibung des Nahverkehrsplans mit aufzunehmen.
2019	Um Kleinst-, kleine und mittlere Unternehmen sowie Tagespflegepersonen beim Umstieg auf alternative Transportmittel zu unterstützen, wurde eine kommunale Förderung von Lastenrädern angeboten. Die Stadt unterstützte die Anschaffung mit bis zu 50% des Kaufpreises.
	Ressourcenschonung und Sensibilisierung
2018	In Zusammenarbeit zwischen der Stadt Leipzig und Gemeinden des Wurzener Landes startete das Projekt WERTvoll mit dem Ziel, landwirtschaftliche Flächen im Trinkwasserschutzgebiet Canitz/Thallwitz für eine nachhaltige Landnutzungsstrategie aufzubauen. Die Fläche soll ökologisch genutzt und regionale Wertschöpfungsketten für die Vermarktung der erzeugten Produkte ausgebaut und optimiert werden.
2018/2019	Seit 2018/2019 bilden Schülerinnen und Schüler für das Energiesparprojekt Halbe/Halbe Energieteams und sammeln Daten von ihren Schulgebäuden. Auf Grundlage dieser Daten wurden bereits konkrete Maßnahmen von den Schülerinnen und Schülern entwickelt und gemeinsam umgesetzt. Dadurch wurden im Schuljahr 2018/2019 67 Tonnen THG-Emissionen eingespart.
2019	Eine weitere Beteiligung für umwelt- und klimagerechte Bildung von Schülerinnen und Schülern wurde im Rahmen des Projektes „Möhrchenheft“ ermöglicht, in dem im Sommer 2019 an 35 Grundschulen nachhaltige Hausaufgabenhefte kostenfrei verteilt wurden. Durch die Hefte sollen die Schülerinnen und Schüler für die vier Themen Nachhaltigkeit, Klimaschutz, fairer Handel und Biodiversität sensibilisiert werden.

2019	Seit Ende 2019 wurden mehr als 15.000 Leipziger Klimasparbücher herausgegeben. Darin enthalten sind Tipps für den Klimaschutz und Rabattangebote für ökofaire Betriebe.
2020	Der Strombedarf der Stadtverwaltung wird zu 100 % aus Ökostrom gedeckt.
2021	Auf Anregung des erweiterten Beirats des Forums Nachhaltiges Leipzig fanden sieben themenspezifische Workshops zum EKSP 2030 statt und die 4. Leipziger Klimakonferenz wurde durchgeführt.

Viele dieser Maßnahmen wurden zunächst als konzeptionelle Vorhaben im Energie- und Klimaschutzprogramm 2014-2020 formuliert, welches neben dem Sofortmaßnahmenprogramm zum Klimanotstand bis zur vorliegenden Fortschreibung die wesentliche Arbeitsgrundlage für den Klimaschutzprozess in Leipzig darstellte.

3.2 Aktueller Stand der Klimaschutzaktivitäten

Mit dem **Energie- und Klimaschutzprogramm 2014-2020** wurde im Jahr 2014 das erste umfangreiche Maßnahmenpaket vom Stadtrat verabschiedet. Es legte konkrete quantitative Zielstellungen für unterschiedliche Sektoren und Bereiche bis zum Jahr 2020 fest und beinhaltete eine Vielzahl von Maßnahmen zur Senkung der Treibhausgasemissionen.

Die gesetzten Ziele und Maßnahmen wurden bisher durch jährlich erscheinende **Umsetzungsberichte** regelmäßig evaluiert. Die abschließende Gesamtevaluierung aller Maßnahmen wurde im März 2022 der Ratsversammlung vorgelegt und auf der Webseite der Stadt Leipzig veröffentlicht. Ein Abgleich der Zielwerte mit den tatsächlichen Werten der Treibhausgasemissionen für 2019 und 2020 wird erst Ende 2022 möglich sein.

Um eine zielgerichtete Maßnahmenentwicklung und ein Maßnahmenmanagement zu ermöglichen, wurden die Umsetzungsmaßnahmen im Energie- und Klimaschutzprogramm 2014-2020 nach den folgenden kommunalen **Handlungsfeldern** strukturiert, die sich auch in der Arbeitsstruktur des European Energy Awards (eea) wiederfinden.

Diese sind:

- Klimaschutz in Stadtentwicklung und Bauleitplanung
- Kommunale Gebäude und Anlagen
- Ver- und Entsorgung
- Mobilität
- Interne Organisation
- Kommunikation/Kooperation.

Der Maßnahmenkatalog wurde zugleich als das im Rahmen des Zertifizierungsverfahrens für den **European Energy Award** vorgeschriebene energiepolitische Arbeitsprogramm genutzt und diente als Grundlage für die Maßnahmenbewertung.

Im Folgenden werden als Rückblick die Entwicklungen und die aktuellen Stände in den jeweiligen Handlungsfeldern beschrieben. Auf dieser Grundlage und insbesondere im Kontext des Klimanotstandes

und den damit beschlossenen Zielsetzungen wurde das vorliegende Energie- und Klimaschutzprogramm bis zum Jahr 2030 fortgeschrieben.

3.2.1 Klimaschutz in Stadtentwicklung und Bauleitplanung

Im Bereich der Stadtentwicklungsplanung und Bauleitplanung werden alle Maßnahmen gebündelt, welche die Stadt Leipzig in ihrem ureigenen Zuständigkeitsbereich, der kommunalen Planungshoheit ergreifen kann, um u. a. die entscheidenden Weichen für eine bessere Energieeffizienz, den Ausbau erneuerbarer Energien und eine nachhaltige Freiraumentwicklung zu stellen und damit den Klimaschutz zu forcieren. Hierbei sind die Integration von Belangen des Klimaschutzes und der Klimawandelanpassung in allen Sektoren, beginnend bei der strategischen Ebene über die konkrete Planung und Begleitung bis zur vereinzelter Kontrolle der konkreten Ausführung, Bestandteile der städtischen Aufgabenbereiche.

Die wesentlichste Herausforderung einer aktiven Stadtentwicklung liegt im Ausgleich von Interessen der direkt Handelnden und der von den Vorhaben betroffenen Personen. Strategische Zielsetzungen und der rechtliche Rahmen bilden die Leitlinien des Möglichen, die konkrete Ausgestaltung ist jedoch immer projektbezogen zu bewerten bzw. zu genehmigen. Das Leitbild des INSEK 2030 „Leipzig wächst nachhaltig“ bildet mittlerweile einen Rahmen, der zum Zeitpunkt des Beschlusses des EKSP 2014-2020 noch nicht existierte.

Leipzig war in den Jahren nach der politischen Wende geprägt von Baulücken, Brachen und damit verbundenen ungeordneten Grünräumen. Seit ca. 10 Jahren ist eine sich durch Zuzug in einem attraktiven Immobilienmarkt beschleunigende Nachverdichtung wahrzunehmen. Die verbliebenen Grünräume sind Habitate für Flora und Fauna sowie wesentlich für die Kaltluftentstehung im hochverdichteten urbanen Raum und damit wichtige Säulen im Bereich der Klimaanpassung und Biodiversität. In der Vergangenheit wurde deshalb Wert auf eine ausgewogene, gesteuerte Nachverdichtung, die die bestehende Infrastruktur effizienter und ressourcenschonender nutzt und den sensiblen Außenbereich schützt, und dem Erhalt der Grünflächen gelegt, was als doppelte Innenentwicklung bezeichnet wird.

Auch wenn die THG-Emissionen der Stadt nicht auf dem Stadtgebiet kompensiert werden können, können Naturräume wie Parks, Wälder und Gewässer, bei entsprechender Bewirtschaftung, als Treibhausgassenken fungieren. Damit die städtische grün-blaue Infrastruktur ihren Beitrag zur Treibhausgasminderung leisten kann, muss die Entsiegelung von Flächen zur Ausweitung von Grünräumen und Gewässern ebenso vorangetrieben werden, wie die extensive Bewirtschaftung kommunaler und landwirtschaftlicher Flächen. Zudem ist eine ökologische Stabilisierung von Naturräumen, insbesondere die Wiedervernässung des Auwaldes, essentiell.

Ein zunehmender Konflikt besteht in der Ausweitung individualisierter Lebensweisen, wie in einem stark steigendem pro-Kopf-Wohnraum und der Bedeutung des eigenen, privaten Pkw und der steigenden Anzahl von Autos bei gleichbleibendem Platz in Leipzig allgemein.

Eine große Herausforderung stellt zudem die energetische Sanierung im Bestand dar. Zwar liegen dort noch immer die größten Potentialfelder zur Senkung der THG-Emissionen im Sektor Wärme, jedoch lassen sich insbesondere die Vielzahl an Gründerzeitgebäuden im Bestand der Leipziger Wohnbebauung nur mit hohem Aufwand energetisch sanieren. Dieser Sektor scheint zukünftig eine neue Aufmerk-

samkeit durch die Bundespolitik zu erfahren, so sind Forderungen an die Sanierung (EH 55 als Standard) und mehr Förderanreize für Bestandsgebäude im Gespräch. Nützlich wäre zudem eine unter bestimmten Voraussetzungen verpflichtende Sanierungen einzelner Bauteile.

Im EKSP 2014-2020 wurde als quantifiziertes Ziel für dieses Handlungsfeld, die Entwicklung der Pro-Kopf-Emissionen gewählt. Der Wert der spezifischen Gesamt-THG-Emissionen hat sich seit 2011 moderat verringert. Ob das Ziel für 2020 erreicht wird, wird sich erst nach Bilanzierung der Energieströme bewerten lassen. Der Absenkpfad ist in Anbetracht des Beschlusses zur Klimaneutralität zu gering ausgefallen. Da dieses Ziel auch die Richtschnur für den gesamten Klimaschutzprozess darstellt, wird auf die Zielerreichung nochmals im Kap. 3.3. detaillierter eingegangen.

Zielstellung im Handlungsfeld Stadtentwicklung und Gebäude	2011	2013	2015	2018	2019	Ziel 2020
Gesamt-THG-Emissionen in t/EW/Jahr	6,40	6,64	6,11	5,77	5,30	4,47

Tabelle 1 Zielstellungen EKSP 2014-2020 und Ist-Stand bis 2018 Handlungsfeld Stadtentwicklung und Gebäude

3.2.2 Kommunale Gebäude und Anlagen

Schwerpunkt der Betrachtung in diesem Handlungsfeld ist die Versorgung und der Verbrauch der Gebäude an Wärme, Strom und Wasser. Auch die Straßenbeleuchtung ist Teil dieses Handlungsfeldes.

In diesem Bereich hat die Stadtverwaltung Leipzig im Gegensatz zu anderen Handlungsfeldern direkten Einfluss auf viele Entscheidungen. Nachhaltiges Handeln wird so im gesamten Lebenszyklus der Gebäude von der Errichtung, über den Betrieb bis zur Sanierung oder dem Ende der Nutzung gleichermaßen möglich und zugleich zur Pflicht, diese Vorbildfunktion wahrzunehmen. Kommunale Liegenschaften umfassen dabei eine Vielzahl von Gebäudearten mit unterschiedlichsten Anforderungen: Verwaltungsgebäude, Schulen, Sporthallen, Kindertagesstätten, Museen, Feuerwachen, Krankenhäuser sowie Einsegnungshallen sind einige Beispiele für die Vielfältigkeit der Objekte.

Die Erfassung aller Gebäude, ihrer Grunddaten und Spezifika sowie die regelmäßige Erfassung der Energieverbräuche und -kosten über die Abrechnung und Ablesung der Zählerstände stellen die Grundlage eines erfolgreichen Energiecontrollings dar.

Das Amt für Gebäudemanagement (AGM) setzt dies mit Hilfe der Facility Management Software FAMOS um und konnte dabei in den vergangenen Jahren eine nahezu lückenlose Dokumentation aller Wärme-, Strom- und Wasserverbräuche aufbauen, die auch die Liegenschaften der städtischen Tochterunternehmen umfasst. Bei den städtischen Objekten werden 85 % der Verbräuche monatlich erfasst, die übrigen 15 % quartalsweise oder jährlich. Abweichungen und Auffälligkeiten im Verbrauch können so kurzfristig registriert und es kann dementsprechend gegengesteuert werden. Darüber hinaus ist so ein zeitnahes Monitoring der Umsetzung von Sanierungs- und Effizienzmaßnahmen möglich. Mit der Bestätigung des Lichtmasterplans wurde im September 2019 die konzeptionelle Grundlage für eine vollständige Umrüstung der Leipziger Stadtbeleuchtung auf LED-Leuchtmittel geschaffen. Mit der Umstellung sind sowohl Energieersparnisse als auch Einsparungen in den THG-Emissionen verbunden.

Im Handlungsfeld Kommunale Gebäude und Anlagen wurden als Kenngrößen im EKSP 2014-2020, der Anteil von erneuerbarem Strom und der Gesamtenergieverbrauch definiert. Der Anteil von erneuerbarem Strom ist durch Abschluss entsprechender Lieferverträge erreicht worden. Der Gesamtverbrauch kommunaler Einrichtungen ist seit 2011 leicht gesunken (ca. 10 GWh). Dies ist insbesondere im Kontext des rasanten Wachstums und Mehrbedarfs an Schulen und Kindertagesstätten zu betrachten, denn die Anzahl der Gebäude haben zugenommen und werden auch in nächsten Jahren durch Neu- und Ausbaumaßnahmen weiter steigen.

Zielstellung im Handlungsfeld Kommunale Einrichtungen	2011	2013	2015	2018	2019	Ziel 2020
Anteil erneuerbarer Strom in %	30	50	50	75	75	100*
Gesamtenergieverbrauch kommunale Gebäude in GWh	152	159	154	148	144	97

Tabelle 2 Zielstellungen EKSP 2014 – 2020 und Ist-Stand bis 2018 Handlungsfeld Kommunale Einrichtungen⁴

Anmerkung: Aufgrund einer veränderten Methodik in der Berechnung sind die Daten von 2011 nicht mit den weiteren Daten vergleichbar. Im Zeitraum zwischen 2011 und 2017 ist der jährliche Gesamtenergieverbrauch kommunaler Gebäude um etwa 10 GWh gesunken.

* seit Januar 2020 beziehen kommunale Einrichtungen zu 100 % zertifizierten Ökostrom.

3.2.3 Ver- und Entsorgung

Das Handlungsfeld Ver- und Entsorgung umfasst alle Tätigkeiten der kommunalen Energie-, Abfall- und Wasserbetriebe. Den Hauptschwerpunkt stellt die Energieversorgung mit Wärme und Strom dar. Die Leipziger Stadtwerke (LSW) als Teil des Stadtkonzerns sind hierbei der zentrale Akteur in der Stadt. Für das Unternehmen stellt die Umstellung auf eine vollständige Eigenversorgung mit Wärmeenergie die derzeit größte Herausforderung seit der politischen Wende dar.

Bereits im Oktober 2017 hat sich die Ratsversammlung der Stadt Leipzig zum schrittweisen Ausstieg aus dem Wärmebezug des Braunkohlekraftwerks Lippendorf bekannt. Im Juli 2019 legten die Leipziger Stadtwerke daraufhin ihr *Zukunftskonzept Fernwärme* für eine braunkohlefreie Fernwärmeversorgung der Stadt Leipzig vor, welches auf Grundlage verschiedenster Studien erstellt wurde.

Das Konzept sieht den Aufbau von rund 250 MW neuer Erzeugungskapazitäten und 100 MW ergänzender Speicherkapazitäten vor. Für den Aufbau neuer Erzeugerkapazitäten wird bis zum Jahr 2023 der Neubau eines gasgeführten Heizkraftwerks (Kraft-Wärme-Kopplungs-(KWK)-Anlage) sowie der Neubau solarthermischer und Biomasseanlagen geplant. Ergänzt werden soll das Erzeugerportfolio bis Ende der 2020er Jahre u. a. durch die Nutzung von Abwärme. Damit soll bis 2023, spätestens jedoch bis 2025 der Fernwärmebezug aus dem Braunkohlekraftwerk Lippendorf vollständig durch eigene Anlagen ersetzt werden. Parallel dazu wird daran gearbeitet, den Einsatz des Energieträgers Erdgas sukzessive zu reduzieren. Das Heizkraftwerk Süd bietet dafür entsprechende Voraussetzungen, in dem es

⁴ Stadt Leipzig, EUROPÄISCHE ENERGIE- UND KLIMASCHUTZ-KOMMUNE UMSETZUNGSBERICHT 2018, Seite 9.

für die spätere Nutzung von Wasserstoff vorbereitet wird. Darüber hinaus geraten dezentrale Lösungen wie entkoppelte Nahwärmenetze, die beispielsweise durch Großwärmepumpen versorgt werden, stärker ins Blickfeld der Betrachtung.

Der Umbau auf Seite der Wärmebereitstellung wird durch eine Veränderung in der Abnehmerstruktur ebenfalls beeinflusst. Der Wärmebedarf sinkt durch Sanierungsmaßnahmen im Bestand kontinuierlich, neuzubauende Gebäude benötigen deutlich geringere Vorlauftemperaturen für die Heizungssysteme und die Einspeisung erneuerbarer Energien in das Fernwärmeverbundnetz stellen die größten Herausforderungen für die Transformation der Wärmeversorgung dar. Der Ansatz, mit großen Kraftwerken ein definiertes Absatzgebiet kontinuierlich zu versorgen, ist einer flexiblen Versorgung unter unsteten Rahmenbedingungen gewichen, die das Optimum aus Versorgungssicherheit, Wirtschaftlichkeit und Ökologie liefern soll.

Im EKSP 2014-2020 wurde im Handlungsfeld Energieversorgung und erneuerbare Energien vor dem Hintergrund einer effizienten Nutzung der verfügbaren fossilen Energien ein deutlicher Ausbau der KWK-Anlagen als Ziel ausgewiesen. Dies ist bis 2017 nicht in dem erforderlichen Maße erfolgt. Jedoch ist davon auszugehen, dass beispielsweise durch die Inbetriebnahme der BHKW-Standorte Nord-West und West diese Zielwerte spätestens 2021 erreicht wurden. Mittelfristig ist vorgesehen, den Anteil erneuerbarer Energien zu steigern, so dass die Bedeutung der KWK aller Voraussicht nach wieder sinken wird. Die Ziele zur Energiebereitstellung aus erneuerbaren Energiequellen wurden bereits im Jahr 2011 bzw. 2013 übererfüllt.

Zielstellung im Handlungsfeld Energieversorgung und Erneuerbare Energien	2011	2013	2015	2018	2019	Ziel 2020
Energieerzeugung in KWK-Anlagen (dezentral) in GWh/Jahr						
Strom	2,9	4,6	4,1	45,5	61,2	72
Wärme	4,3	6,9	6,1	67,8	91,4	107
Erneuerbare Stromerzeugung in GWh/Jahr	72	119	146	157	137	84
Erneuerbare Wärmeerzeugung in GWh/Jahr	85	94	101	112	115	84

Tabelle 3 Zielstellungen EKSP 2014-2020 und Stand bis 2018 Handlungsfeld Energieversorgung und Erneuerbare Energien ⁵

⁵ Stadt Leipzig, EUROPÄISCHE ENERGIE- UND KLIMASCHUTZ-KOMMUNE UMSETZUNGSBERICHT 2018, Seite 9.

3.2.4 Mobilität

Das Handlungsfeld Mobilität bietet die Möglichkeit, kommunale Rahmenbedingungen und Angebote zu entwickeln, welche Bürger/-innen befähigen, in noch stärkerem Maße auf die Nutzung des motorisierten Individualverkehrs (kurz MIV) zu verzichten und auf energiesparende und schadstoffarme oder -freie Verkehrsträger umzusteigen. Es geht um Maßnahmen, die zur verstärkten Nutzung des Umweltverbundes – der öffentlichen Verkehrsmittel, des Fahrrads und von Fußwegen – führen und die Nutzung des privaten PKWs wirksam reduzieren.

Der Spielraum reicht von der Verbesserung der Fuß- und Radwegenetze und des ÖPNV-Angebotes, dem Verkehrsmanagement und der Neuordnung des ruhenden Verkehrs mit einer Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung bis zur Gestaltung des öffentlichen Raumes und der damit verbundenen flächengerechten Aufteilung des Verkehrsraums sowie einer konsequenten Stärkung des Carsharings. Dies wiederum hat Einfluss auf eine klimaangepasste Stadtentwicklung und zahlreiche Schnittmengen zum Handlungsfeld Nachhaltige Stadtentwicklung. Zudem beinhaltet das Handlungsfeld Informationskampagnen, das Mobilitätsverhalten der öffentlichen Verwaltung einschließlich des kommunalen Fuhrparks und die ins Umland reichende Freizeitmobilität und Mobilität auf Leipzigs Gewässern.

Die bedarfsgerechte Planung und der effiziente Betrieb von Verkehrsinfrastrukturen werden zu einer dynamischen Querschnittsaufgabe mit dem Anspruch, allen Mobilitätsformen gerecht zu werden. Die Entwicklung der Infrastrukturen des Umweltverbunds genießt dabei Priorität. Das rasante Wachstum der Stadtbevölkerung mit der Folge eines zunehmenden Individualverkehrs hat zu einer angespannten Lage für den Fuß- und Radverkehr geführt und bringt die bestehende ÖPNV-Infrastruktur in zunehmendem Maße an Grenzen.

Es bedarf neuer Angebote, einer Netzerweiterung und der Umgestaltung des bestehenden Stadtraumes zur Herstellung einer den zukünftigen Anforderungen angepassten Flächengerechtigkeit. In Leipzig wird die Diskussion um den Mobilitätsmix der Zukunft oder die Flächenverteilung im öffentlichen Verkehrsraum nicht nur zu Fragen der individuellen Sicherheit, sondern zunehmend auch im Kontext des Klimaschutzes geführt.

Mit der nachhaltigen Mobilitätsstrategie 2030 wurden für die zukünftigen Anforderungen umfängliche Zielstellungen in den vergangenen Jahren erarbeitet. Bei der Gestaltung des öffentlichen Raumes spielen dabei zunehmend auch der Einsatz von naturnahen Gestaltungselementen eine bedeutende Rolle, da diese die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum erhöhen, der Belastung durch Hitze entgegenwirken und insbesondere die Bedürfnisse der Anwohnenden und der aktiven Mobilität (d.h. Radfahrende und Fußgängerinnen und Fußgänger) adressieren.

Im Handlungsfeld Mobilität wurde die Zielstellung des EKSP 2014-2020 durch das beschlossene Nachhaltigkeitsszenario der Mobilitätsstrategie 2030 abgelöst, das den Umweltverbund stärken soll. Das Szenario sieht für das Jahr 2030 einen Anteil an der Verkehrsmittelwahl von 24 % für den Fußverkehr, 23 % für den Radverkehr, 23 % für den ÖPNV und 30 % für den MIV vor. Die spezifischen THG-Emissionen sind im Bereich Verkehr seit 2011 allerdings nur marginal gesunken, weshalb die gesetzten Ziele nicht erreicht werden konnten.

Zielstellung im Handlungsfeld Mobilität	2008	2013	2015	2018	2019	Ziel 2025*
Modal-Split						
Fußverkehr	27,3	29,3	25,4	27,3	-	30
Radverkehr	14,4	15,2	17,3	18,7	-	20
Öffentlicher Nahverkehr	18,8	17,1	17,6	17,5	-	25
Motorisierter Individualverkehr	39,6	38,3	39,7	36,5	-	25
	2011	2013	2015	2018	2019	Ziel 2020
THG-Emissionen im Verkehr in t/EW/Jahr	1,46	1,43	1,43	1,37	1,35	0,95

Tabelle 4 Zielstellungen EKSP 2014-2020 und Ist-Stand bis 2018 Handlungsfeld Mobilität ⁶

* Mit dem Stadtratsbeschluss Nr. VI-DS-03902-NF-02 zur „Mobilitätsstrategie 2030 für Leipzig“ vom 27.09.2018 wurde ein gegenüber dem EKSP 2014-2020 abweichender Modal-Split gemäß Nachhaltigkeits-Szenario beschlossen.

3.2.5 Interne Organisation

Die Stadtverwaltung kann im Rahmen ihrer internen Organisation und Abläufe dafür sorgen, dass die Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit von allen Akteuren gemeinsam verantwortet und vorangebracht werden. Hierzu gehören unter anderem die Schaffung von Organisationsstrukturen, die Umsetzung interner Maßnahmen, die effiziente und agile Modernisierung von Verwaltungsprozessen, die Sensibilisierung der Mitarbeitenden, ein nachhaltiges Beschaffungswesen, ein klimagerechtes Mobilitätsangebot, wie auch die Entwicklung und Anwendung innovativer Finanzierungsinstrumente zur Umsetzung von Maßnahmen.

Die Klimaschutzleitstelle ist von 2016 bis 2020 verwaltungsintern für die Steuerung und Koordinierung der Klimaschutzaktivitäten verantwortlich gewesen und hat den seit 2009 laufenden eea-Prozess zum Monitoring des vorgeschriebenen energiepolitischen Arbeitsprogramms sowie des Zertifizierungsverfahrens erfolgreich fortgeführt. Für ihre Bemühungen wurde die Stadt Leipzig 2017 zum ersten Mal mit dem eea-Award in Gold ausgezeichnet und 2021 mit Gold rezertifiziert. Die jährliche Erfolgskontrolle und Planung weiterer Maßnahmen erfolgte im Zuge der Evaluierung der Maßnahmen des Energie- und Klimaschutzprogramms 2020 und auf Grundlage der daraus erfolgten Erstellung von Umsetzungsberichten.

Mit der Ausrufung des Klimanotstands im Jahr 2019 hat die gesamtgesellschaftliche Aufgabe des Klimaschutzes zunehmend an Bedeutung gewonnen. Gleichzeitig steigen Erwartung und Aufwand zur erfolgreichen Umsetzung und Steuerung des als Querschnittsaufgabe angelegten kommunalen Klimaschutzprozesses kontinuierlich an. Zahlreiche Beschlüsse und Maßnahmen, die die Stadtverwaltung in ihrer Vorbildfunktion fordern - von der Deckung des Strombedarfs der Stadtverwaltung zu 100 % aus

⁶ Stadt Leipzig, EUROPÄISCHE ENERGIE- UND KLIMASCHUTZ-KOMMUNE UMSETZUNGSBERICHT 2018, Seite 9.

Ökostrom, über die Einführung eines Jobtickets bis hin zur klimaneutralen Verwaltung 2035 - wurden umgesetzt oder sind in Planung.

Mit Gründung des Referates Nachhaltige Entwicklung und Klimaschutz, als eine konkrete Folge des Beschlusses zum Klimanotstand, existiert seit dem 01.07.2020 eine neue Organisationseinheit innerhalb des Dezernats Umwelt, Klima, Ordnung und Sport, die für den kommunalen Nachhaltigkeits- und Klimaschutzprozess federführend in der Stadtverwaltung zuständig ist, bestehende Ansätze weiterentwickelt und den zunehmenden Anforderungen Rechnung trägt.

Dabei wurde die bestehende Klimaschutzleitstelle mit zwei Personalstellen in das Referat überführt, im Referat drei zusätzliche Stellen eingerichtet und um sechs weitere Personalstellen in operativen Ämtern (Amt für Gebäudemanagement, Amt für Stadtgrün und Gewässer, Amt für Wirtschaftsförderung, Hauptamt, Stadtplanungsamt und Verkehrs- und Tiefbauamt) ergänzt. Die Aufgabe des Kernteams Klimaschutz ist neben der Umsetzung zahlreicher Klimaschutzmaßnahmen auch die Sensibilisierung und Aktivierung aller Organisationseinheiten. Dabei spielt die Steuerungsgruppe Klimaschutz auf Amtsleitungsebene eine tragende Multiplikatorenrolle.

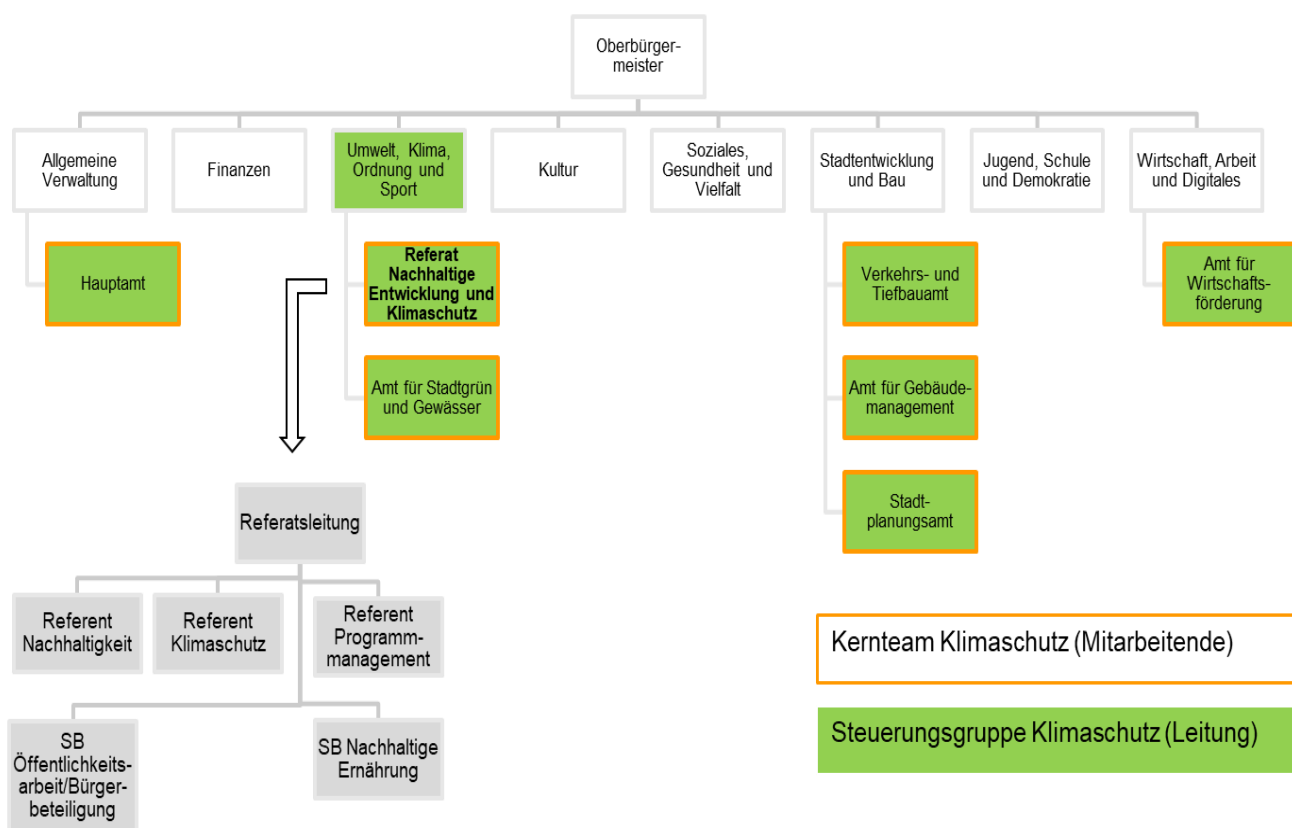


Abbildung 4 Organigramm - Steuerungseinheiten des Klimaschutzprozesses

3.2.6 Kommunikation/Kooperation

Klimaschutz ist eine Gemeinschaftsaufgabe, die sich nur gemeinsam durch die Stadtverwaltung, Beteiligungsunternehmen, private Haushalte, Unternehmen, Bildungseinrichtungen sowie weiteren Akteuren bewältigen lässt. Dieser Maßnahmenbereich fasst im Wesentlichen Aktivitäten zusammen, die auf das Verbrauchsverhalten Dritter abzielt, z. B. von privaten Haushalten, Universitäten, Forschungseinrichtungen, Schulen, Gewerbetreibenden, Wohnungsbaugesellschaften, Angestellten der Stadtverwaltung u. a.

Hierzu gehören Informationsaktivitäten, angefangen bei Pressearbeit, Broschüren, Veranstaltungen bis hin zur Etablierung von Energiestammtischen mit energie- und klimapolitisch relevanten und interessierten Akteuren sowie Anreize für klimafreundliches Verhalten innerhalb und außerhalb der Verwaltung. Dazu zählen auch Projekte in Schulen, z. B. das Halbe-Halbe-Projekt, die Einrichtung von Informations- und Beratungsstellen, die Durchführung von Wettbewerben und das Auflegen kommunaler Förderprogramme.

Meilensteine der bisherigen Aktivitäten in diesem Handlungsfeld sind die Etablierung der Marke ‚Leipzig ist klimabewusst‘ und die seit 2017 regelmäßig stattfindenden Leipziger Klimakonferenzen. Die Ergebnisse der bisherigen Klimakonferenzen wurden im Rahmen der Entwicklung des vorliegenden Energie- und Klimaschutzprogramms 2030 im Maßnahmenkatalog (Teil B) berücksichtigt. Außerdem gehörte die stärkere Unterstützung und Nutzung zivilgesellschaftlicher Kompetenzen und Ressourcen zu den Meilensteinen der letzten Jahre.

Mit Hilfe einer transparenten Kommunikation und Aufbereitung der Ergebnisse und Erfolge des Klimaschutzhandelns innerhalb der Stadtverwaltung und der Stadt wurde die Mitgestaltung gefördert. So wurde der erweiterte Beirat des Forums Nachhaltiges Leipzig zur Begleitung des lokalen Klimaschutzprozesses organisiert und fachlich begleitet. Zudem wurden auf Anregung des erweiterten Beirats Fachkonferenzen durchgeführt, deren Ergebnisse ebenso in das EKSP 2030 einfließen. Ein Zusammenschluss aus Leipziger Klimagruppen und Einzelpersonen haben eine durch den Stadtrat angenommene und beschlossene Petition erfolgreich eingebracht, in der sie fordern, den erweiterten Beirat in einen Klimaschutzbeirat nach sächsischer Gemeindeordnung umzubilden. Die konstituierende Sitzung des neu einzurichtenden Beirats wird voraussichtlich im Herbst 2022 stattfinden.

3.3 Aktuelle Energie- und Treibhausgasbilanz 2019

Die Leipziger Energie- und Treibhausgasbilanz beruht auf dem endenergiebasierten Territorialprinzip. Das bedeutet, sie erfasst die Energieverbräuche und daraus resultierende Treibhausgasemissionen in allen klimarelevanten Bereichen und gliedert sie nach Verbrauchern und Energieträgern.

Die Bilanzierung erfolgt nach dem bundesweit in den Kommunen und Landkreisen einheitlich angewendeten BSKO-Standard⁷ (**B**ilanzierungs**S**ystematik **K**ommunal). Daher umfasst die Bilanz eine Aufstellung der Endenergieverbräuche, die auf dem Stadtgebiet entstehen, eine Betrachtung des Lebenszyklus aller Energieträger (inkl. Gewinnung, Umwandlung, Transport, Nutzung), sowie eine abgeleitete Treibhausgasbilanz. Neben dem mengenmäßig am meisten ausgestoßenen Treibhausgas Kohlenstoffdioxid (CO₂) werden die zwei wichtigsten weiteren Treibhausgase Methan (CH₄) und Lachgas (N₂O) betrachtet. Die Berechnung erfolgt mit dem vom Klimabündnis e. V. und dem IFEU-Institut entwickelten Bilanzierungstool Klimaschutzplaner nach dem Territorialprinzip.

Ab dem Bilanzjahr 2011 wird basierend auf einer sehr gut vergleichbaren Datenbasis die Energie- und Treibhausgasbilanzierung regelmäßig fortgeschrieben und in jährlichen Umsetzungsberichten veröffentlicht. Dem vorliegenden Energie- und Klimaschutzprogramm 2030 wurde die aktuellste Bilanz bis zum Jahr 2019 zu Grunde gelegt. Im Folgenden sind die wesentlichen Ergebnisse der Bilanz dargestellt.

Der Hauptindikator für die Entwicklung und den Vergleich von Energie- und Treibhausgasbilanzen verschiedener Kommunen ist der Emissionsausstoß in CO₂-Äquivalenten⁸ pro Einwohnerin und Einwohner.

Abbildung 5 (Seite 26) zeigt die Entwicklung für die Stadt Leipzig im Zeitraum 2011 bis 2019. Mit Hilfe der Kennzahl können der Einfluss des Energieträgermixes und die Bevölkerungsentwicklung im Vergleich zum absoluten Endenergieverbrauch abgebildet werden. Die Bilanz über neun Jahre zeigt für die Stadt Leipzig nach einem ersten Anstieg (2011 bis 2013), ein stetiges Absinken der Emissionen, die in der Stadt Leipzig über alle Sektoren pro Einwohnerin und Einwohner emittiert werden.

Das Absinken beträgt (sowohl mit als auch ohne Berücksichtigung der Witterungskorrektur) über den Gesamtzeitraum von neun Jahren 17,1 %. Im Sektor Wirtschaft (inklusive aller kommunalen Einrichtungen, die bei etwa 2 % der gesamten Treibhausgasemissionsmengen der Stadt Leipzig liegen) kann mit einem Wert von 24,4 % ein stärkeres Absinken der Emissionen als in den Sektoren Haushalte (12,9 %) und Verkehr (7,3 %) verzeichnet werden. Der Gesamtwert für 2019 beträgt 5,3 Tonnen je Einwohnerin und Einwohner. Die Bevölkerungszahl ist im Betrachtungszeitraum um 16,3 % gestiegen.

Die Verteilung auf die Sektoren unterscheidet sich in der Betrachtung des Endenergieverbrauchs und der Treibhausgasemissionen.

⁷ Bilanzierungs-Systematik KOMmunal (BSKO), weitere Informationen unter https://www.ifeu.de/wp-content/uploads/BSKO_Methodenpapier_kurz_ifeu_Nov19.pdf

⁸ CO₂-Äquivalente: Die drei bedeutsamsten Treibhausgase Kohlenstoffdioxid, Methan (CH₄) und Distickstoffmonoxid (Lachgas/N₂O) werden mittels eines Indikators abgebildet. Dieser berücksichtigt, dass Methan 25- und Lachgas 300-mal stärker als CO₂ zum Treibhauseffekt beitragen. Für die Faktoren werden auch die energiebezogenen Vorketten (u. a. Infrastruktur, Abbau und Transport) der Energieträger berücksichtigt.

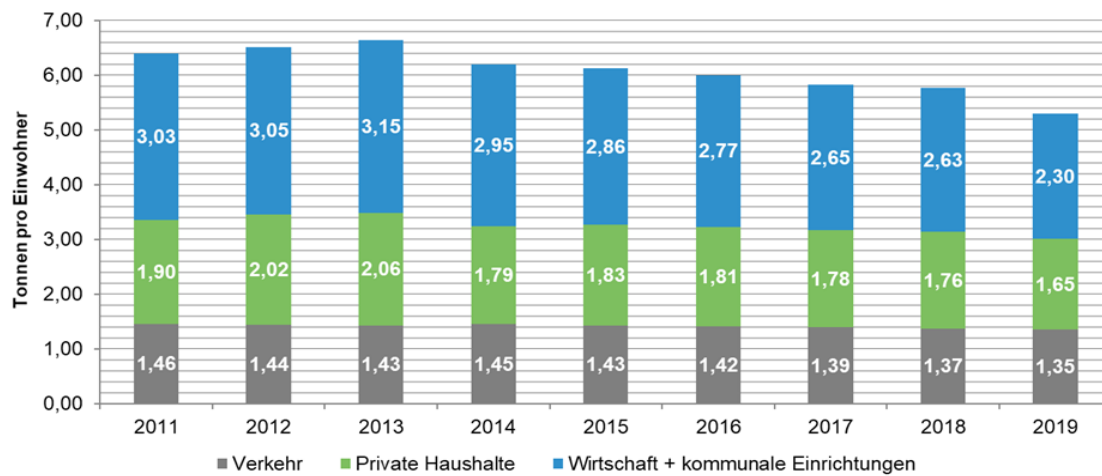


Abbildung 5 Entwicklung der THG-Emissionen in der Stadt Leipzig (inkl. CO₂-Äquivalenten und Vorketten, ohne Witterungskorrektur)

Abbildung 6 verdeutlicht, dass die Industrie besonders stromintensiv ist und daher mit 31,2 %, gefolgt vom Sektor Private Haushalte mit 28,2 %, den höchsten Anteil an den THG-Emissionen verantwortet. In der Betrachtung der Endenergie hingegen verursachen die Leipziger Haushalte in Summe 34,3 %, die Industrie nur 24,5 % des Endenergieverbrauchs.

Hauptursachen hierfür sind der Energieträgermix der Wärmeversorgung sowie der im industriellen Bereich deutlich höhere Stromverbrauch. Die Sektoren Verkehr, Gewerbe, Handel und Dienstleistungen sowie die kommunalen Objekte weisen nur geringe Unterschiede der jeweiligen Anteile auf.

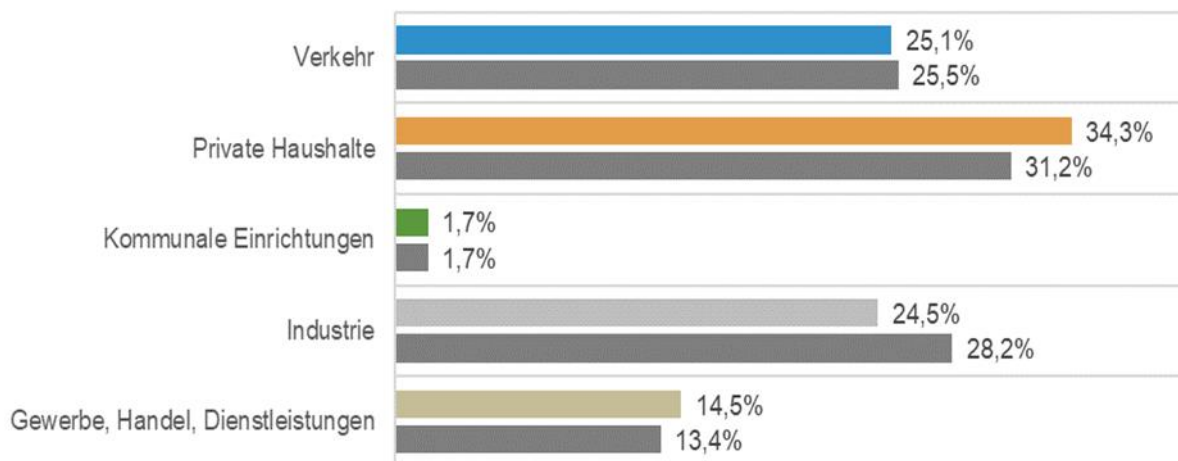


Abbildung 6 Anteile am Endenergieverbrauch (oberer Balken) und den THG-Emissionen (unterer Balken) gesamt nach Sektoren für das Jahr 2019

Neben der Bilanzierung nach Sektoren gibt die Aufschlüsselung nach Energieträgern wichtige Hinweise für die strategische Ausrichtung der Energie- und Klimaschutzarbeit in der Stadt. Daher sind im Folgenden die wesentlichen Energieträger bzw. Energieträgergruppen hinsichtlich ihrer Anteile am Endenergieverbrauch sowie der THG-Emissionen dargestellt.

Die Aufschlüsselung nach Energieträgern in Abbildung 7 zeigt, dass fossile Kraftstoffe, Strom und Gas mit einem Anteil von knapp 77 % am Endenergieverbrauch sowie einem Anteil von ca. 83 % an den THG-Emissionen die drei wesentlichen Energieträger bilden. Während Gas den höchsten Verbrauchsanteil aufweist (31,2%), verursacht der Stromverbrauch mehr als ein Drittel der THG-Emissionen (34,2 %). Die Vorteile erneuerbarer Energieträger werden in ihren geringeren Emissionsfaktoren deutlich.

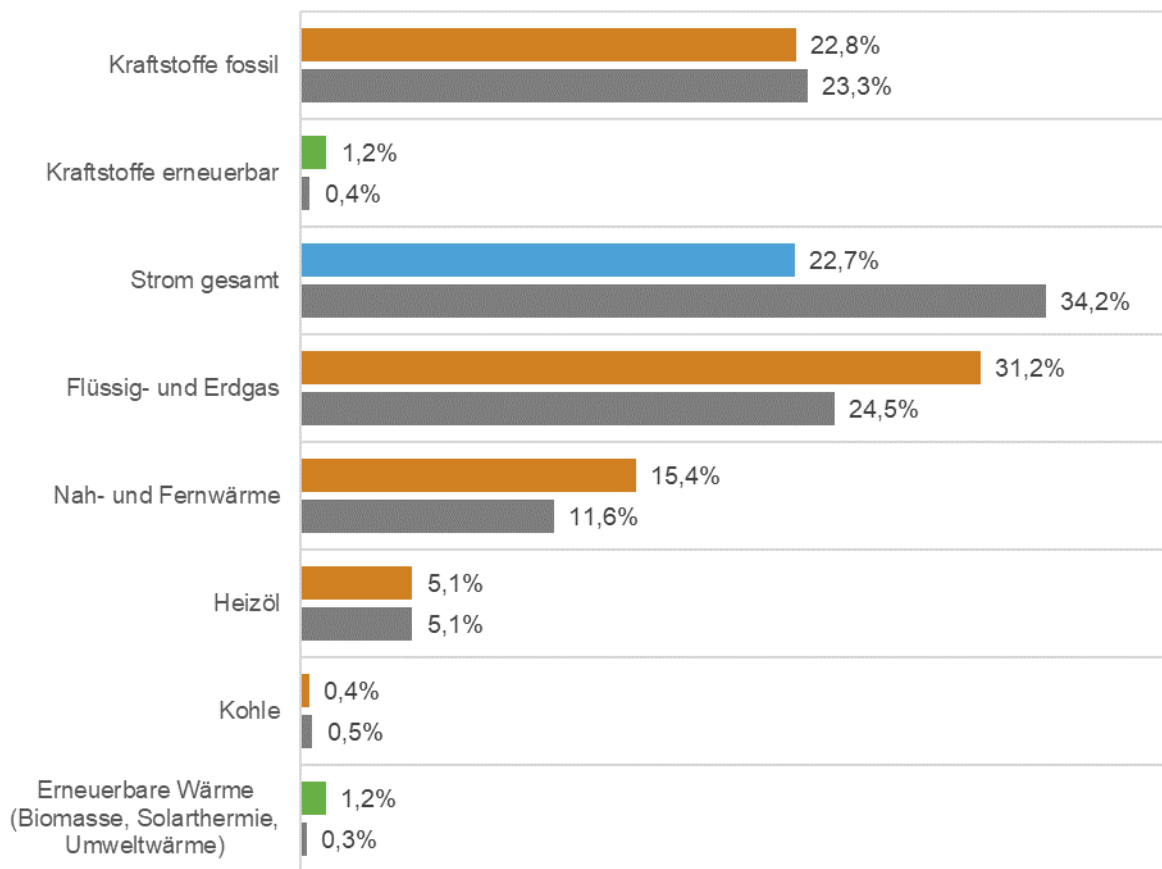


Abbildung 7 Endenergieverbrauch (oberer Balken) und THG-Emissionen (unterer Balken) nach Energieträgergruppen für das Jahr 2017 (grün: erneuerbar, orange: fossil, blau: Mix)

Weitere Auswertungen zu den jährlichen Leipziger Energie- und Treibhausgasbilanzierungen, sowie eine übersichtliche Energieflussanalyse sind den Umsetzungsberichten der Stadt Leipzig zu entnehmen.⁹

⁹ Stadt Leipzig, EUROPÄISCHE ENERGIE- UND KLIMASCHUTZ-KOMMUNE UMSETZUNGSBERICHT

3.4 Fazit

Angesichts eines sich stetig beschleunigenden Klimawandels und dem daraus resultierenden gesteigerten Handlungsdruck auf allen politischen Ebenen, ist neben der verstärkten Klimaschutzarbeit, auch die Anpassung der Zielstellungen erforderlich. Seit dem Bekenntnis zum Klimaschutz in den neunziger Jahren haben sich die Bemühungen und die konkrete Umsetzung radikal verändert. Aus den Bekenntnissen wurden erste Zielstellungen und Maßnahmenpläne. Zur Umsetzungsbegleitung wurden erste Organisationseinheiten und Teams gebildet. Die Stadtverwaltung Leipzig und die Beteiligungsunternehmen können deshalb auf eine Vielzahl erfolgreich umgesetzter Maßnahmen zurückschauen.

Bei der Bewertung der erzielten THG-Minderungen fällt jedoch auf, dass diese noch deutlich hinter den Zielsetzungen des EKSP 2014-2020 liegen. Die bisherigen Anstrengungen schlagen sich in der Bilanz noch nicht ausreichend nieder. Mit dem Beschluss zum Klimanotstand hat sich die Stadt die Klimaneutralität bis spätestens 2050 zum Ziel gesetzt. Die Anstrengungen müssen daher deutlich verstärkt und besonders die nächsten acht Jahre bis 2030 genutzt werden, um die Absenkung der THG-Emissionen zu beschleunigen.

Im nächsten Abschnitt sind die jährlichen Emissionsziele bis zum Jahr 2030 definiert, die zur Einhaltung des Pariser Klimaschutzabkommens führen. Anhand des Restbudgetansatzes und der Ziele des Bundes wurden für Leipzig wiederum sektorspezifische Werte abgeleitet, die eine Orientierung bei den sektoralen Herausforderungen erlauben. Der sich anschließende Teil B umfasst die Maßnahmen, deren Umsetzung aus heutiger Sicht erforderlich sind, um die Sektorenwerte einzuhalten.

4 Kommunale Klimaschutzziele der Stadt Leipzig

4.1 Leipziger CO₂-Budget

Die von der Bundesregierung im Klimaschutzplan formulierten und in das Bundes-Klimaschutzgesetz überführten Zielstellungen bis 2030 bilden die bisher gültigen verbindlichen Zielstellungen in Deutschland ab. Da diese nach heutigem Wissensstand nicht ausreichen werden, den Klimawandel auf das gewünschte Niveau zu beschränken (1,5 bis max. 2-Grad-Ziel), müssen größere Anstrengungen unternommen werden.

Dabei hat sich seit einem Sonderbericht des UN-Weltklimarates (IPCC) aus dem Jahr 2018 eine neue Herangehensweise etabliert: Es kommt nicht mehr nur darauf an, welcher Emissionswert im Zieljahr erreicht wird, sondern auch darauf, wie viele Treibhausgasemissionen in den Jahren bis dahin ausgestoßen werden.¹⁰

Bis zum Erreichen kritischer Kipppunkte steht ein bestimmtes CO₂-Budget zur Verfügung, das die klimaphysikalisch abgeleitete totale Menge an Treibhausgasen beschreibt, die maximal noch emittiert werden darf, um eine festgelegte Temperaturschwelle der Erderwärmung nicht zu überschreiten. Je schneller die Emissionen gesenkt werden, desto länger reicht das Budget aus und umgekehrt. Je langsamer die Emissionen sinken, desto schneller ist das Budget aufgebraucht. Deshalb ist eine Betrachtung notwendig, die zeigt, wie schnell die Treibhausgasemissionen sinken müssen, um das verbleibende Restbudget für die Stadt Leipzig nicht zu überschreiten.

Gemäß dem Ratsbeschluss zum Klimanotstand im Jahr 2019 ist der Pfad zur Klimaneutralität in Leipzig zu beschreiten. Um Entwicklungen und Zielerreichung nachvollziehbar überprüfen zu können, sind ein wissenschaftlich basiertes, transparentes Vorgehen und - soweit vorhanden - einheitlich angewandte Monitoringinstrumente notwendig. Entsprechend dem Beschluss zum Klimanotstand verfolgt die Stadt Leipzig die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens auf kommunaler Ebene und wird mit ihrem Vorgehen, den international angewandten **CO₂-Budgetansatz als Grundsatz** zu verwenden, diesen Zielen gerecht.

Die Bestimmung des noch zur Verfügung stehenden Restbudgets wird anhand der vorgeschlagenen Methodik des Umweltgutachtens 2020¹¹ des Sachverständigenrats für Umweltfragen (SRU) der Bundesregierung durchgeführt. Nach diesem erfolgt die Berechnung eines lokalen Restbudgets auf der Basis einer gerechten Verteilung eines globalen Restbudgets. Der Stadt Leipzig wird damit genau jener Anteil des globalen Restbudgets zugeordnet, der dem Bevölkerungsanteil aller Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Leipzig an der Weltbevölkerung entspricht. Die zu Grunde liegende Verteilung erfolgt anhand des noch vorhandenen globalen Restbudgets ab dem Jahr 2016, dem Jahr der offiziellen Unterzeichnung des Pariser Klimaschutzabkommens.

Eine Veröffentlichung globaler Restbudgets fand zunächst 2018 im Sachstandsbericht zum 1,5-Grad-Ziel des IPCC statt, aktualisiert wurden diese zuletzt 2021 im Endbericht der ersten Arbeitsgruppe des

¹⁰ Grundlage ist der Sachstandsbericht zum 1,5°C Ziel des IPCC (www.de-ipcc.de/256.php)

¹¹ https://www.umweltrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/01_Umweltgutachten/2016_2020/2020_Umweltgutachten_Entschlossene_Umweltpolitik.html

6. Sachstandsberichts¹² des IPCCs. Dabei ist die Höhe des globalen Restbudgets abhängig von dem gesetzten Ziel sowie dessen Eintrittswahrscheinlichkeit. Das 1,5-Grad-Ziel mit hoher Wahrscheinlichkeit erreichen zu wollen, bedingt ein deutlich geringeres Restbudget als beispielsweise das 2-Grad-Ziel mit lediglich 50 %iger Wahrscheinlichkeit der Erreichbarkeit.

Die Stadt Leipzig bekennt sich zu den Zielen des Pariser Klimaschutzabkommens, die Erderwärmung unter 2 Grad Celsius zu halten und möglichst auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Diese Ziele zu erreichen, ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Der Einflussbereich einer Kommune auf diese globalen Zielsetzungen ist abhängig von den politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen durch die EU, den Bund und die Länder - ohne entsprechende Anstrengungen auf diesen Ebenen sind ambitionierte Emissionsminderungsziele in den Kommunen nicht erreichbar. Um den Beitrag der Stadt Leipzig zu den Zielen des Pariser Klimaschutzabkommen realistisch einzuordnen, wird bei der Errechnung des noch zu Verfügung stehenden Leipziger CO₂-Restbudgets im Folgenden von einem **Zielszenario der möglichen Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad mit einer Wahrscheinlichkeit des Erreichens von etwa 50 %** ausgegangen. Daraus ergibt sich für die Stadt Leipzig zunächst ein Restbudget von 41,4 Mio. Tonnen CO₂-Äquivalenten ab dem Jahr 2020.

Zur Überprüfung, welche Wirkungen die Maßnahmen zur Zielerreichung erzielt haben, wird anhand der Treibhausgasbilanzierung der Ist- Zustand auf dem Weg zur Klimaneutralität regelmäßig erhoben. Um der im Energie- und Klimaschutzprogramm 2030 zugrunde gelegten, bundesweit einheitlich angewandten Methode der Treibhausgasbilanzierung nach dem BSKO-Standard Rechnung zu tragen, erfolgt in einem nächsten Schritt eine Reduktion des für Leipzig errechneten Restbudgets um die Emissionen nichtenergetischen Ursprungs. Dementsprechend werden, orientiert an den Sektoren des Bundes-Klimaschutzgesetzes, die Emissionen der Sektoren ‚Landwirtschaft‘ sowie ‚Abfallwirtschaft und Sonstiges‘, die im Zeitraum 2020 bis 2030 summiert 14,1 % des Emissionsbudgets im Klimaschutzgesetz ausmachen, vom Restbudget abgezogen. Dementsprechend wird das zuvor berechnete Restbudget um diesen Anteil reduziert. In einem zweiten Schritt erfolgt eine weitere Reduktion durch die Integration des Flughafens Leipzig/Halle in die Betrachtung.¹³ Dieser liegt zwar außerhalb der Verwaltungsgrenzen der Stadt, ist in seiner Funktion und Wirkung jedoch zu großen Teilen Leipzig zuzuordnen. Dementsprechend werden auch dessen verursachte Emissionen anteilig der Stadt Leipzig angerechnet. Der Anteil entspricht dabei dem Leipziger Anteil an der Gesamtbevölkerung im Ballungsraum Leipzig/Halle. Die Zuordnung wird in Form einer Reduktion des Budgets umgesetzt.

Damit ergibt sich für die Stadt Leipzig ein finales **Restbudget von 29,0 Mio. Tonnen CO₂-Äquivalenten** ab dem Jahr 2020.

Aus den zuvor genannten Gründen können die sich aus der Novellierung des Bundes-Klimaschutzgesetzes ergebenden Zielstellungen nur einen Orientierungsrahmen darstellen. Sie bilden allerdings aufgrund ihrer sektoralen Zuordnung die Grundlage dafür, dass die Stadt Leipzig Ableitungen zu den kommunalen Handlungsschwerpunkten auf sektoraler Ebene herstellen kann. Das Restbudget lässt sich nicht auf kommunale Sektoren aufteilen. Für diese Betrachtung liegt noch keine belastbare Grundlage hinsichtlich der Realisierbarkeit unter Beachtung sozialer, ökologischer und technologischer Aspekte vor.

¹² <https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/>

¹³ Grundlage: Beschluss der Ratsversammlung vom 15.07.2020 (VI-A-07961-ÄA-01)

4.2 Leipziger Klimaziele

Der Aufbruch in die Klimaneutralität ist eine der größten Aufgaben für die Gesellschaft in den kommenden Jahren. Daher stellt sich die Stadt Leipzig den bestehenden und zukünftigen Herausforderungen und nimmt ihre Vorbildfunktion wahr in dem sie ambitioniert und doch realistisch folgende kommunalen Klimaschutzziele verfolgt:

Gemäß dem Pariser Klimaschutzabkommen (Restbudgetansatz) setzt sich die Stadt Leipzig das Ziel, bis **spätestens zum Jahr 2040 den Zustand der Klimaneutralität** erreicht zu haben. Klimaneutralität wird definiert als Brutto-Emissionswert (ohne Kompensationseinflüsse) von **0,25 Tonnen CO₂-Äquivalente pro Einwohnerin und Einwohner**.

Als Zwischenziele auf dem Weg hin zur Klimaneutralität setzt sich die Stadt Leipzig **bis zum Jahr 2030** das Ziel der **Senkung der THG-Emissionen auf 1,90 Tonnen CO₂-Äquivalente pro Einwohnerin und Einwohner**.

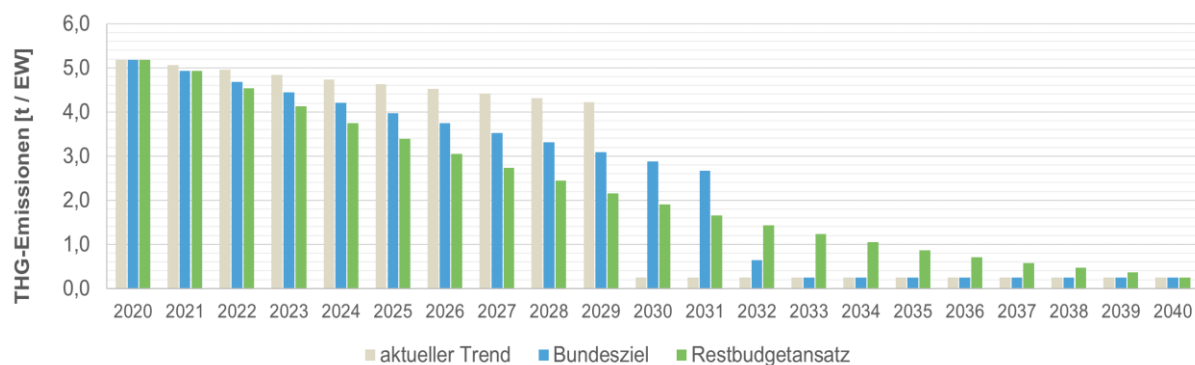


Abbildung 8 Entwicklungskorridor zur Klimaneutralität auf Grundlage des Zielszenarios und errechnetem CO₂-Restbudget für die Stadt Leipzig

Die folgende Tabelle stellt die Leipziger Klimaschutzziele entsprechend dem Pariser Klimaabkommen (Restbudgetansatz) sowie die von der Novellierung des Bundes-Klimaschutzgesetzes abgeleiteten sektoralen Zieldefinitionen dar.

	Ist 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2040
Leipziger Klimaziele¹⁴	5,30	5,18	4,93	4,54	4,13	3,75	3,39	3,05	2,74	2,44	2,16	1,90	0,25
Sektorenwerte¹⁵													
Wirtschaft*	2,30	2,24	2,14	2,04	1,94	1,84	1,75	1,66	1,56	1,47	1,39	1,30	
Haushalte	1,65	1,62	1,53	1,45	1,38	1,30	1,23	1,15	1,08	1,01	0,94	0,87	
Verkehr	1,35	1,32	1,25	1,19	1,12	1,06	1,00	0,94	0,88	0,82	0,77	0,71	

Tabelle 5 Zielstellung zur Entwicklung der THG-Emissionen in Tonnen CO₂-Äquivalente pro Einwohner/-in der Stadt Leipzig (* inkl. kommunale Einrichtungen)

¹⁴ entsprechend des Budgetansatzes zur Einhaltung des Pariser Klimaabkommens

¹⁵ abgeleitet aus der Novellierung des Bundesklimaschutzgesetzes

Entsprechend der Novellierung des Bundes-Klimaschutzgesetzes ergeben sich für die kommunalen Sektoren folgende Mindestziele der Emissionsreduktion bis 2030 mit dem Jahr 2020 als Basis:

Verkehr 43,3 % (Ansatz Restbudget: 46,2%)

Gebäude 43,2 %

Industrie 36,6 % (Ansatz Restbudget: 42%)

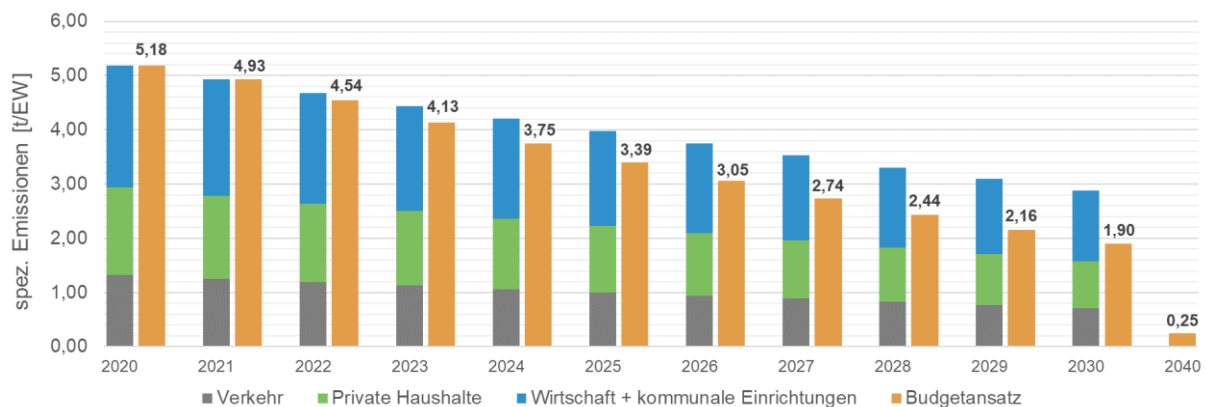


Abbildung 9 Zielstellung zur Entwicklung der Treibhausgas-Emissionen in der Stadt Leipzig

Die Ableitung der sektoralen Werte bietet große Vorteile in der Evaluierung des Ist-Zustandes. Hiermit lassen sich schwerwiegende Versäumnisse besser abbilden und nachvollziehen sowie rechtzeitig entsprechende Konsequenzen ziehen. Zum Erreichen der Einsparungen in den Sektoren wurden Kennwerte ermittelt, die die notwendige Entwicklung der Energieverbrauchssenkung und der Verbesserung des Energieträgermixes abbilden.

Die Ziele machen deutlich, dass der kommunale Senkungspfad nur erreicht werden kann, wenn notwendige Anpassungen durch EU, Bund und Land vorgenommen und die Wirtschaft ebenso wie die privaten Haushalte ihren Anteil drastisch mitreduzieren. Ohne eine gemeinsame Anstrengung kann die Kommune allein durch das EKSP 2030 diesen Zielen nicht vollständig Rechnung tragen.

4.3 Kommunale Hebel auf dem Weg zur Klimaneutralität

4.3.1 Wärmeversorgung

Die zukünftige Entwicklung des Wärmemixes, d. h. der Verteilung des Endenergieverbrauchs auf die unterschiedlichen Energieträger, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Die fossilen Energieträger Heizöl und Kohle müssen bis 2030 nahezu vollständig abgelöst werden. Im Bereich der privaten Haushalte und der kommunalen Liegenschaften ist das Ziel, bis dahin alle Anlagen durch klimafreundliche Anlagen zu ersetzen.

Demgegenüber werden die Fern- sowie einzelne Nahwärmelösungen und vor allem der Ausbau erneuerbarer Wärmeerzeugungskapazitäten für die Einspeisung in die Wärmenetze und als dezentrale Wärmeerzeugung hinzukommen. Die den Zielen des Bundes-Klimaschutzgesetzes entsprechende Entwicklung stellt sich wie in der folgenden Abbildung sichtbar dar.

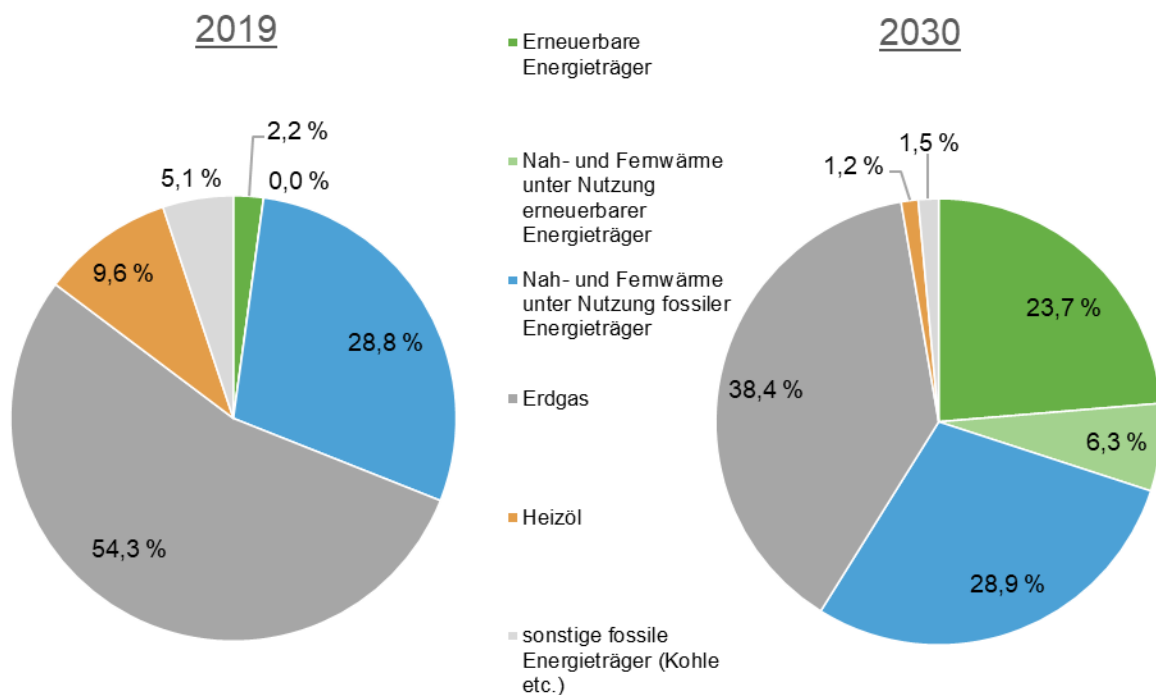


Abbildung 10 Entwicklung im Wärmemix | gesamt

Der Wärmemix innerhalb der einzelnen Sektoren ist sehr unterschiedlich. Demzufolge differenziert sich auch die angestrebte Veränderung bis 2030, wie es in den nachfolgenden Darstellungen für die privaten Haushalte und den kommunalen Gebäudebestand abgebildet ist.

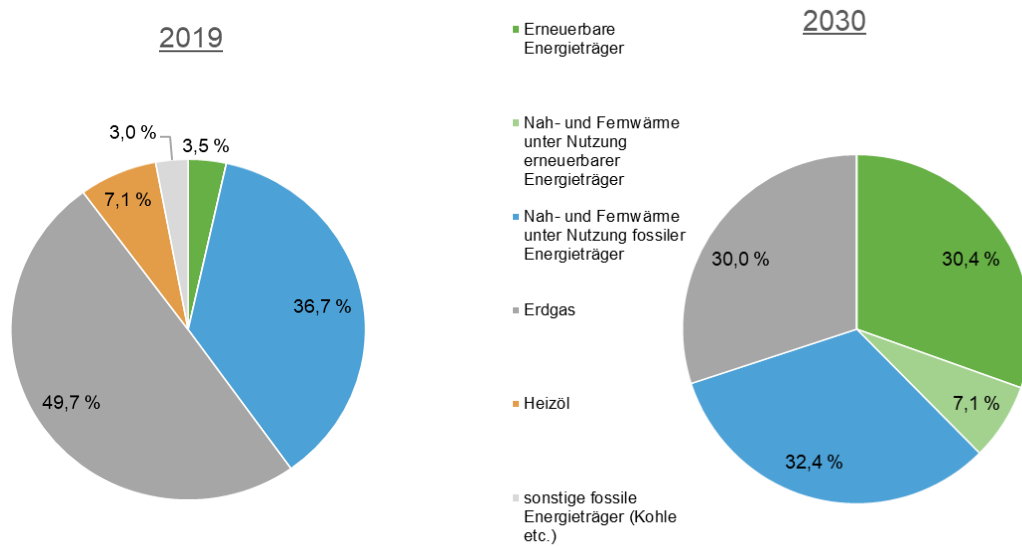


Abbildung 11 Entwicklung im Wärmemix | Private Haushalte

Aktuell werden noch knapp 60% der Leipziger Haushalte dezentral mit fossilen Energieträgern versorgt (Erdgas, Heizöl, Flüssiggas, Kohle). Dieser Anteil muss auf etwa 30% sinken und dabei Heizöl, Flüssiggas und Kohle komplett durch erneuerbare Energien, Fernwärme (unter Nutzung fossiler und erneuerbarer Energieträger) oder Erdgas abgelöst werden.

Die Zielstellung des kommunalen Gebäudebestandes ergibt sich aus dem in Erarbeitung befindlichen Leipziger Energie- und Baustandard (Energieleitlinie), der entsprechend dem Beschluss zur klimaneutralen Verwaltung die Entwicklung zum klimaneutralen Gebäudebestand bis 2035 beschreibt. Bis 2035 soll der Anteil fossiler Einzelversorgung von Objekten auf 10 % gesenkt werden. 90 % der Wärme werden durch Fernwärme und erneuerbare Energieträger gedeckt. Für das Jahr 2030 ergeben sich näherungsweise folgende Zwischenziele: Fernwärme: 68 %, Erdgas: 17 %, Heizöl 1 %, Erneuerbare Energieträger (WP/Solarthermie/Biomasse): 14 %.

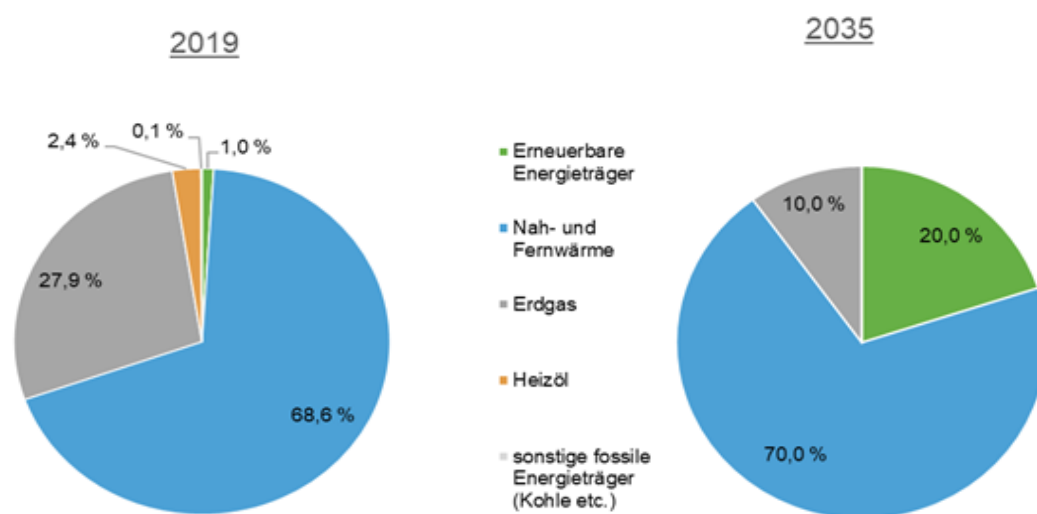


Abbildung 12 Entwicklung im Wärmemix | Kommunale Gebäude der Stadt Leipzig bis 2035

Tabelle 6 Entwicklung Wärmemix | Zusammenfassung

	gesamt		Private Haushalte		Kommunale Gebäude	
	2019	2030	2019	2030	2019	2030
Erneuerbare Energieträger	2,2 %	23,7 %	3,5 %	30,5 %	1,0 %	20,0 %
Nah- und Fernwärme erneuerbar	0,0 %	6,3 %	0,0 %	7,1 %	0,0 %	12,6 %
Nah- und Fernwärme fossil	28,9 %	28,9 %	36,7 %	32,4 %	68,6 %	57,4 %
Erdgas	54,3 %	38,4 %	49,8 %	30,0 %	27,9 %	10,0 %
Heizöl	9,6 %	1,2 %	7,1 %	0,0 %	2,4 %	0,0 %
sonstige fossile Energieträger	5,1 %	1,5 %	2,9 %	0,0 %	0,1 %	0,0 %

Das kontinuierliche Senken des Wärmeverbrauchs ist hauptsächlich durch die energetische Sanierung von Gebäuden zu erreichen. Daneben gilt es, nutzerabhängige Faktoren zu beeinflussen. Bei der Sanierung von Gebäuden bildet die Sanierungsrate ein wichtiges Maß. Unter Berücksichtigung des oben dargelegten, ambitionierten Wärmemix für das Jahr 2030, muss auf Grundlage der Ziele des Bundes-Klimaschutzgesetzes die Sanierungsrate im Bereich der privaten Haushalte mindestens 1,25 % und im Bereich Gewerbe, Handel, Dienstleistungen (GHD) mindestens 1 % betragen.

Die Stadt strebt für ihren Gebäudebestand eine Sanierungsrate von 3,3 % an.

Tabelle 7 Entwicklung Wärmemix | Annahmen und Indikatoren zum Endenergieverbrauch

Indikator	Private Haushalte	GHD	Kommunale Liegenschaften
Sanierungsrate pro Jahr			
- Bundes- Klimaschutzgesetz	min. 1,25 %	min. 1 %	3,3 %
- Leipziger Budgetansatz	3,5 %	3,5	
durchschnittliche Einsparung Endenergieverbrauch je Sanierung	ca. 50 %		
Einsparung Endenergieverbrauch für Budgetansatz (2019 – 2030)	210.000 MWh (18 %)	486.000 MWh (18 %)	22.000 MWh (20 %)

4.3.2 Stromversorgung

Die Entwicklung der THG-Emissionen ist ähnlich wie im Bereich Wärme auch für Strom von den beiden Faktoren Energieträgermix und Endenergieverbrauch abhängig. Dem Gesamtverbrauch wird dabei die Erzeugung im Stadtgebiet gegenübergestellt. Diese wird nach der Anlagenart (z. B. Kraftwärmekopplungs- oder Photovoltaikanlagen) mit den entsprechenden Emissionsfaktoren bewertet. Die Differenz zwischen Verbrauch und Erzeugung im Stadtgebiet wird durch den Stromimport gedeckt, welcher dem deutschen Strommix entspricht. Für den abgeleiteten Strommix 2030 wurden die Potentiale der erneuerbaren Energieträger in der Stadt sowie das neue Heizkraftwerk Leipzig Süd berücksichtigt. Im

Bereich der erneuerbaren Energien besitzt die Photovoltaik ein großes Ausbaupotential im Stadtgebiet. Der Anteil muss signifikant von 2,1 % auf mindestens 10,3 % erhöht werden.

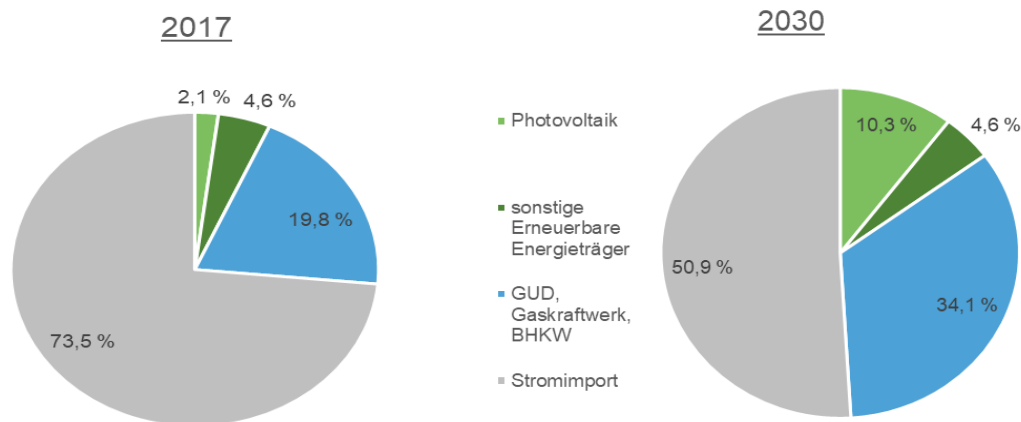


Abbildung 13 Entwicklung Strommix in der Stadt Leipzig

Der Vergleich des Strommix 2017 mit dem Wert für 2030 zeigt, dass durch den Ausbau der Stromerzeugung mit Photovoltaikanlagen und den Bau des neuen Heizkraftwerks an der Bornaischen Straße zukünftig ca. die Hälfte des Stromverbrauchs im Stadtgebiet gedeckt werden kann. Aufgrund der prognostizierten kontinuierlichen Verbesserung des Strommix sowohl in Leipzig als auch in Deutschland, kann im Strombereich eine deutliche Senkung des spezifischen Treibhausgasausstoßes erzielt werden. Für den Leipziger Strommix ergibt sich in der dargestellten Entwicklung bis 2030 eine Reduktion um 42,6 % (2017: 501 g/kWh, 2030: 288 g/kWh).

Energieträger	2017	2030
Photovoltaik	2,1 %	10,3 %
sonstige Erneuerbare Energieträger	4,6 %	4,6 %
GuD, Gaskraftwerk, BHKW	19,8 %	34,1 %
Stromimport	73,5 %	50,9 %
Emissionsfaktor Leipziger Strommix	501 g/kWh	288 g/kWh

Tabelle 8 Entwicklung Strommix

Kritischer sieht es bei der Entwicklung des Stromverbrauchs aus. Hier liegt die große Herausforderung, signifikante Verbrauchssenkungen zu erreichen, um eine Annäherung an das Budgetziel zu erreichen.

Neben der Entwicklung für das Stadtgebiet Leipzig ist auch eine Betrachtung des Strommixes der Stadtwerke Leipzig relevant. Als Ziel bis 2030 ist die Dekarbonisierung soweit voranzutreiben, dass nur noch Strom aus erneuerbaren Energieträgern und Kraft-Wärme-Kopplung (GuD-, Gaskraftwerk, BHKW) durch die Leipziger Stadtwerke abgesetzt werden. Der Anteil erneuerbarer Energien an der Erzeugung soll im Sinne der lokalen Verantwortung in Übereinstimmung mit den nationalen Zielen sein. Aktuell besagt dies einen 65%igen Anteil von Erneuerbaren Energieträgern an der Stromversorgung des Jahres 2030. Im Koalitionsvertrag der aktuellen Bundesregierung wurde dieses Ziel auf 80 % angehoben, wenngleich diese Verschärfung noch nicht gesetzlich geltend ist.

4.3.3 Verkehr

Die zukünftige Entwicklung des Energieverbrauchs und der Treibhausgasemissionen im Bereich Verkehr ist stark abhängig von einem optimalen Zusammenspiel der verschiedenen politischen Entscheidungsebenen. Auf europäischer Ebene werden Verpflichtungen zu verbindlichen Senkungen des spezifischen CO₂-Ausstoßes der Fahrzeugflotte festgelegt. Die Beeinflussung auf nationaler Ebene zielt stark auf ökonomische Aspekte ab. Hierzu zählen Instrumente wie das Dienstwagenprivileg, die Entfernungspauschale, Energiesteuern oder die LKW-Maut.

Die Veränderungen der bestehenden Instrumente sowie die Schaffung neuer Anreize für den Umweltverbund auf Bundesebene werden die Attraktivität des motorisierten Individualverkehrs senken. Das dadurch steigende Verkehrsaufkommen im ÖPNV, Rad- und Fußverkehr muss durch die Infrastruktur in der Stadt Leipzig aufgenommen werden. Zudem ist es das Interesse der Stadt, die Verkehrswende voranzubringen und die Verlagerung des Verkehrs vom MIV hin zum Umweltverbund durch die Förderung, Anpassung und den Ausbau der Kapazitäten der Verkehrsträger Fuß, Fahrrad und ÖPNV zu ermöglichen. In der Stadt Leipzig sind die zentralen Maßnahmen in diesem Bereich insbesondere durch die aus dem Nachhaltigkeitsszenario der Mobilitätsstrategie 2030 abgeleiteten Maßnahmen für Leipzig beschrieben. Diese müssen konsequent und zeitnah umgesetzt werden, um die Voraussetzungen für die erfolgreiche Verkehrswende zu schaffen. Die damit in Verbindung stehenden notwendigen Finanzmittel für die Stadt sind in Tabelle 9 überblicksartig für den Haushalt 2023/24 abgebildet. Die Finanzmittel betreffen den städtischen Anteil, der durch Fördermittel und Investitionen Dritter wie z.B. der LVB ergänzt werden.*

Handlungsfeld	Haushaltsjahr				Finanzplan- jahre 2025-2027
	2023		2024		
	Eigenmittel	davon Anteil Ergebnis-HH	Eigenmittel	davon Anteil Ergebnis-HH	Eigenmittel
Fußverkehr	3.310.000	2.610.000	3.410.000	2.610.000	1.800.000
Radverkehr	3.310.250	1.073.000	1.973.000	1.073.000	7.600.000
ÖPNV/SPNV	8.362.750	300.000	8.189.000	300.000	21.785.500
Verkehrsmanagement	520.000	520.000	550.000	550.000	-
Multimodale Mobilität	764.500	672.000	1.132.000	672.000	6.560.000
Ruhender Verkehr	140.000	140.000	40.000	40.000	-
Leuchttürme der Stadt- entwicklung (Nordraum, Stadttraumkonzept)	275.000	175.000	425.000	175.000	1.500.000
Gesamt	16.682.500	5.490.000	15.719.000	5.420.000	39.245.500

Tabelle 9 Finanzielle Mittel zur Maßnahmenumsetzung in den Handlungsfeldern Mobilität (in Euro)

* im Rahmen der Haushaltsplanung 2023/24 angemeldeter städtischer Eigenmittelbedarf für die Maßnahmen im Bereich Mobilität; zusätzliche Fördermittel und Gesamtkosten der Einzelmaßnahmen bis 2030 für die Stadt Leipzig aufgrund Planungsstand noch nicht bezifferbar.

Der Modal Split ist das Maß, um die Verteilung auf die Verkehrsträger messbar zu machen. Hierbei hat die Stadt Leipzig festgelegt, eine Reduzierung des MIV auf einen Anteil von 30 % anzustreben.

Die Emissionen des MIV-Anteils werden maßgeblich durch die Faktoren durchschnittlicher Verbrauch der Fahrzeuge, Anteile der Antriebsarten am Fahrzeugbestand sowie der Zusammensetzung der Energieträger (z. B. Bio-Kraftstoffe und Strom aus Erneuerbaren Energien) beeinflusst. Wenn diese nicht ausreichend verringert bzw. angepasst werden, ist ein Anteil von 30 % MIV im Modal Split noch nicht mal ausreichend, um die abgeleiteten Ziele der Novellierung des Bundes-Klimaschutzgesetzes im Sektor Verkehr zu erreichen. Darüber hinaus müssen 10 % des MIV, das bedeutet 3 % des gesamten Modal Split, weitestgehend emissionsfrei durch rein elektrische oder auf Basis von Wasserstoff betriebene Fahrzeuge gedeckt werden. Zum 1. Januar 2020 wurden in Leipzig lediglich 0,3 % der PKWs beziehungsweise 0,4 % der Nutzfahrzeuge rein elektrisch betrieben.¹⁶

Modal Split	2018	Nachhaltigkeitsszenario 2030
ÖPNV	17,5 %	23,0 %
Fuß	27,3 %	24,0 %
Rad	18,7 %	23,0 %

Tabelle 10 Entwicklung - Umweltverbund

¹⁶ Lt. Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge in Leipzig, 2020

5. Kommunale Klimaneutralität

5.1 Klimaneutrales Leipzig 2040

2040 wohnen und leben die Menschen in Leipzig umweltschonend, klimaneutral und bezahlbar.

Die umfassend sanierten Bestandsgebäude benötigen nur noch ein Minimum an Energie für Heizung und Warmwasser, die aus erneuerbaren Quellen stammen. Neubauten sind Plus-Energie Häuser, die durch Photovoltaik auf den Dächern und an den Fassaden mehr Energie erzeugen, als sie verbrauchen. Die hocheffiziente Energieversorgung sorgt dafür, dass die regenerativen Potentiale ausreichen, um alle Bedürfnisse zu decken. Der reduzierte Wohnflächenbedarf pro Kopf und gemeinschaftlich genutzte Räume verbessern das Zusammenleben.

Eine Stadt der kurzen Wege, die dem ÖPNV, Fahrrad- und Fußverkehr Vorrang einräumt und den MIV auf ein Mindestmaß reduziert, trägt zu einer Lärm- und Schadstoffreduktion bei. Der Verkehr ist sowohl auf dem Land wie in der Stadt CO₂ neutral, für alle zugänglich und bezahlbar. Dies schließt ausdrücklich Pendlerinnen und Pendler mit ein. Eine City-Logistik bringt Waren auf den letzten Metern mit Lastenrädern ans Ziel.

Als kompakte Stadt sind Brachflächen und Baulücken wieder einer Nutzung zugeführt, die Potentiale einer Nachverdichtung genutzt. Neugewonnene Flächen durch Fahrspur- und Parkplatzreduktion sowie kompaktere Gewerbeansiedlung ermöglichen mehr Freiflächen, die zur Nutzung innovativer Kulturkonzepte, generationsübergreifender Sportanlagen oder auch zur Entsiegelung und damit einer naturnahen Urbanität beitragen.

Die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum ist hoch, das Angebot an Räumen für Begegnung, Erholung und Kommunikation vielfältig, barrierefrei und für alle nutzbar. Eine wohnungsnahe Versorgung als auch Freizeit- und Arbeitsmöglichkeiten im Quartier tragen zu einer hohen Lebensqualität bei. Der Erhalt der grün-blauen Infrastruktur schafft Anreize zur Bewegung und Erholung, bewahrt die biologische Vielfalt, stellt Kalt- und Frischluftzufuhr und Wasserrückhalt zur Verfügung und fördert die Gesundheit durch ein verbessertes Mikroklima.

Eine innovative Industrie, Handwerk und Gewerbe tragen zur Kreislaufwirtschaft bei, ihre Produkte sind langlebig, die verwendeten Materialien wiederverwertbar und Umweltbelastungen werden nicht in die Länder des globalen Südens verschoben. Nutzen statt Besitzen reduziert den allgemeinen Ressourcenverbrauch und trägt zur Zero-Waste City bei.

Regionale Wertschöpfungsketten ermöglichen einen aktiven Austausch zwischen Stadt und Umland, eine nachhaltige Landwirtschaft schützt das Trinkwasser und erhält eine reichhaltige Biodiversität.

5.2 Erfolgsfaktoren der Leipziger Klimaneutralität

Die Hauptsektoren auf dem Weg zu einer klimaneutralen Stadt sind Strom, Wärme und Verkehr. Um in diesen Sektoren deutlich CO₂ einzusparen und gleichzeitig eine Transformation zu einer nachhaltigen Stadt zu gestalten, hat die Stadt Leipzig die folgenden zehn Erfolgsfaktoren identifiziert, an denen die zukünftige Energie- und Klimaschutzarbeit der Stadt Leipzig bis zum Jahr 2030 ausgerichtet, laufend

weitere Maßnahmen entwickelt und Impulse aus der Bürgerschaft aufgenommen und in die Arbeit integriert werden.

Die **zehn Erfolgsfaktoren** sind:

1. Nachhaltige Verkehrswende
2. Kommunale Energie- und Wärmeversorgung
3. Nachhaltige Flächennutzungsplanung
4. Klimagerechte grün-blaue Infrastruktur
5. Klimagerechte Quartiersentwicklung
6. Klimaneutrale Stadtverwaltung
7. Regionale Kreislaufwirtschaft
8. Nachhaltige Ernährung
9. Klimabildung
10. Klimaschutzoffensive

Mit der erfolgreichen Bewerbung für den EU-Aufruf "100 klimaneutrale und intelligente Städte bis 2030" ist die Stadt Leipzig ab sofort eine von 100 europäischen Modellkommunen, die auf dem Weg zur Klimaneutralität durch die Europäische Union individuell beraten und unterstützt werden. Erklärtes Ziel des EU-Projektes ist es, auf Grundlage eines Klimastadtvertrages gemeinsam mit der Leipziger Bürgerschaft, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft weitere Maßnahmen für ein klimaneutrales Leipzig zu entwickeln und diese in Versuchs- und Innovationszentren umzusetzen und somit als Vorbild für andere europäische Städte zu wirken und erfolgreiche Ansätze teilen zu können. Neben dem EKSP 2030, dessen Maßnahmen und Handlungsschwerpunkte maßgeblich durch die Verwaltung und kommunalen Unternehmen erarbeitet und umgesetzt werden, eröffnet sich mit dem Klimastadtvertrag nun die Möglichkeit, anhand der zehn Erfolgsfaktoren gemeinsam mit den Menschen in Leipzig innovative Maßnahmen, z. B. für das Quartier oder für bestimmte Zielgruppen zu erarbeiten und gemeinsam umzusetzen.

5.3 Von der Vision zur Umsetzung - das EKSP 2030

Vor dem Hintergrund der angestrebten Zielsetzungen ist das Energie- und Klimaschutzprogramm 2030 der Stadt Leipzig ein essentieller Beitrag, um der bestehenden globalen Herausforderung zu begegnen. Die kommunalen Klimaschutzziele und Maßnahmen können jedoch nur dann erreicht werden, wenn auf allen politischen Ebenen weitere zukunftsweisende Weichen für den Klimaschutz gestellt werden.

Neben dem Energie- und Klimaschutzprogramm 2030, dessen Maßnahmen und Handlungsschwerpunkte maßgeblich durch die Verwaltung und kommunalen Unternehmen erarbeitet und umgesetzt werden, bedarf es zudem der Anstrengung Aller in der Gesellschaft, um die Vision der Klimaneutralität zu erreichen. Das EKSP 2030 deckt daher nicht die zahlreichen notwendigen Maßnahmen und Beiträge aus der Wirtschaft oder jedes Einzelnen ab.

Das EKSP 2030 dient als **Orientierungsrahmen** zu festgelegten Zielen und Meilensteinen mit tiefgreifenden mittel- bis langfristigen Maßnahmen der Stadtverwaltung und ihrer Eigenbetriebe und städtischen Unternehmen, um in die zahlreichen Bereiche der Daseinsvorsorge einzuwirken und im alltäglichen Handeln zum Tragen zu kommen.

Kernstück des Energie- und Klimaschutzprogramms 2030 bildet der **Maßnahmenkatalog mit 59 wesentlichen und besonders klimarelevanten Umsetzungsmaßnahmen**, der sich in **sieben Handlungsfelder** gliedert. Sie stellen die Hebel und wichtigsten Schritte zum Erreichen der gesetzten Zielstellungen dar und werden primär durch die Stadtverwaltung, die Eigenbetriebe und Beteiligungsunternehmen umgesetzt.

Als Grundlage zur Erstellung des Maßnahmenkatalogs diente die Evaluierung des Klimaschutzprogramms 2014-2020, die Anforderungen und Beschlüsse aus dem Klimanotstand 2019 und das Sofortmaßnahmenprogramm 2020.

Zudem wurden in den letzten vier Jahren in verschiedensten **Beteiligungsformaten**, mit über 15 verwaltungsinternen Workshops über die vier Leipziger Klimakonferenzen, den Sitzungen im erweiterten Beirat des Forums Nachhaltiges Leipzig oder den sieben digitalen Fachworkshops Ideen, Maßnahmen, fachliche Rückmeldungen und vielseitige Inputs gesammelt.

Der Maßnahmenkatalog ist zugleich das im Rahmen des Zertifizierungsverfahrens für den **European Energy Award** vorgeschriebene energiepolitische Arbeitsprogramm und dient als Grundlage für die Maßnahmenbewertung.

Anlehnend an das **Sofortmaßnahmenprogramm zum Klimanotstand 2020** wird das Energie- und Klimaschutzprogramm 2030 im Rahmen von **vier Umsetzungsprogrammen** (UP 2023/2024; UP 2025/2026; UP 2027/2028; UP 2029/2030) anhand des vorliegenden Maßnahmenkatalogs weiter konkretisiert. Bei Bedarf werden zusätzliche Umsetzungsmaßnahmen ergänzend benannt, deren Wirkung sich erst im Laufe der Jahre zeigen wird.

Die im EKSP 2030 festgelegten Ziele und Maßnahmen werden durch ein **Klimamonitoring** begleitet und untersetzt. Dies beinhaltet neben der Energie- und Treibhausgasbilanzierung weitere maßgebliche Instrumente, wie u. a. die Entwicklung von maßnahmenspezifischen Kennzahlen. Zeigt das darauf aufbauende Berichtswesen des EKSP, dass die Zielerreichung gefährdet ist, ist für das darauffolgende Umsetzungsprogramm ein Plan zu erarbeiten, der im Sinne der Qualitätssicherung darstellt, wie die Einhaltung des Leipziger CO₂-Restbudgets gewährleistet bleibt. Die entsprechenden Mittel sind in den Planungen der Doppelhaushalte zu sichern. Das EKSP 2030 darf ausschließlich im Sinne einer stärkeren Klimaschutzwirkung angepasst oder weiterentwickelt werden. Das Monitoring wird durch die regelmäßig erscheinenden Umsetzungsberichte transparent gestaltet.

Die **Struktur des Maßnahmenkatalogs** orientiert sich an den kommunalen Handlungsfeldern der Arbeitsstruktur des European Energy Awards eea. Im Rahmen der Fortschreibung des Energie- und Klimaschutzprogramms wurden diese um den Bereich Ernährung und Landwirtschaft ergänzt.

Folgende kommunalen **Handlungsfelder** gliedern den Maßnahmenkatalog:

- Handlungsfeld I: Nachhaltige Stadtentwicklung
- Handlungsfeld II: Kommunale Gebäude und Anlagen
- Handlungsfeld III: Ver- und Entsorgung

Handlungsfeld IV: Mobilität

Handlungsfeld V: Interne Organisation

Handlungsfeld VI: Kommunikation und Kooperation

Handlungsfeld VII: Ernährung und Landwirtschaft

Anhand von **Projektsteckbriefen** sind die Maßnahmen mit ihrem Wirkungspotential an THG-Einsparungen, den erforderlichen Umsetzungsschritten und der damit verbundenen Zuständigkeit beschrieben. Zur besseren Einordnung wird die jeweilige Legitimationsgrundlage und der Zielbezug zum INSEK 2030 dargelegt. Die finanziellen Auswirkungen zur Umsetzung der Maßnahme werden beziffert und weitere positive Auswirkungen der Maßnahme aufgeführt.

5.4 Potentiale und Herausforderungen

5.4.1 Nachhaltige Stadtentwicklung

Die Zielstellung einer nachhaltigen Stadtentwicklung ist nur mehrdimensional abzubilden und von dem Ausgleich zum Teil gegenläufiger Interessen geprägt. Das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (INSEK) Leipzig 2030 bildet dieses Spannungsfeld umfänglich ab und führt es zu der Zielstellung *Leipzig wächst nachhaltig* zusammen. Grundlegende Strategien zur Minderung von Klimawandeleffekten enthalten insbesondere die INSEK-Fachkonzepte Klimaschutz und technische Infrastruktur sowie Freiraum und Umwelt.

Das Potential der nachhaltigen Stadtentwicklung besteht in der direkten Einflussnahme auf eine **nachhaltige Flächennutzungsplanung** und die Stadtgestaltung der Zukunft. Aufgrund des Bevölkerungswachstums und der damit gestiegenen Attraktivität für den Immobiliensektor sind eine Vielzahl von neuen Entwicklungsvorhaben in Leipzig begonnen worden. Hier bietet sich die Gelegenheit, eine **klimagerechte Quartiersentwicklung** in einer wachsenden Stadt auf Basis ambitionierter Standards und neu zu errichtender technischer Infrastruktur aktiv zu gestalten. Im Sinne der doppelten Innenentwicklung wird die Entwicklung der Wohn-, Gewerbe- und Verkehrsflächen mit der Freiraumentwicklung zusammen gedacht und eine **klimagerechte grün-blaue Infrastruktur** forciert.

Das Hauptaugenmerk muss dennoch weiterhin auf der energetischen Aufwertung des Bestandes liegen, der für einen Großteil der Emissionen verantwortlich ist. Die Herausforderung besteht darin, dass die Kommunalverwaltung hier nur wenig Steuerungsmöglichkeiten besitzt und aufgrund der aktuellen Wohnungssituation (hohe Mieterquote, angespannter Wohnungsmarkt) die Anreize zur Sanierung aktuell niedrig sind. Zudem werden bestehende Freiräume als multifunktionale Flächen gestaltet, ökologisch aufgewertet und ihr Erholungs- und Freizeitwert ebenso gesteigert wie die Funktionalität im Sinne der Klimaanpassung.

Weiterhin sind Maßnahmen im Bestand zu befördern, die eine Wärmewende gemeinsam mit Eigentümern und Mietern einleiten und dabei die Bezahlbarkeit des Wohnens zu gewährleisten (Strategisches INSEK Ziel: Bezahlbares Wohnen). Der Klimaschutz in Leipzig zielt dabei auf die Verknüpfung von Maßnahmen an Gebäuden, im Verkehr und im öffentlichen Raum auf Quartiersebene ab. Ziel ist der Umgang mit hohen Dichten im Abgleich mit dem Ziel einer doppelten Innenentwicklung (Strategisches INSEK Ziel: Balance zwischen Verdichtung und Freiraum).

Leipzig hat einen Wohnungsbestand von rund 345.000 WE (2020). Im Zeitraum 2015 bis 2020 ist der Wohnungsbestand durch Neubau und Umbau um 3,4 % gestiegen. Das entspricht einem Volumen von rund 1.900 WE pro Jahr, von dem wiederum nur ein Anteil aufgrund neuer Bebauungspläne realisiert wurde. Das hauptsächliche Baugeschehen findet momentan im Wohnungssegment überwiegend durch Lückenschließung im Bestand statt.

Zur Erreichung der formulierten Klimaschutzziele liegt für eine deutliche CO₂-Einsparung eines der größten Potentiale somit im Gebäudebestand (Gewerbe und Wohnen). Die energetische Gebäudesanierung zur deutlichen Absenkung von Energiebedarfen (Strom und Wärme) und der gleichzeitige notwendige Umbau bzw. Aufbau einer nachhaltigen und sicheren Energieversorgung mittels nichtfossiler Lösungen sind die größte Herausforderung, insbesondere im Hinblick auf eine sozialverträgliche bzw. -gerechte sowie für alle Akteure wirtschaftlich vertretbare Umsetzung.

Im Aufgabenfeld der Entwicklung von Wohn- und Gewerbeflächen gilt es für die Stadt, eine innovative, nachhaltige Entwicklung zu befördern und im Rahmen der Möglichkeiten bei der Bauleitplanung, bei städtebaulichen Wettbewerben, vertraglichen Vereinbarungen und beim Grundstücks(ver-)kauf einzufordern. Im finalen Schritt der Baubewilligung und -ausführung hat die Stadt wiederum die Möglichkeit, beratend zur Seite zu stehen, um Aspekte der Energieeinsparung, Energieeffizienz und den Einsatz erneuerbarer Energieträger zu forcieren. Die doppelte Innenentwicklung wird erreicht durch integrierte, langfristige Planung, Entsiegelung und gezielten Schutz unversiegelter Flächen. Ziel der wachsenden Stadt ist eine ressourcenschonende Nachverdichtung, wobei Natur- und Landwirtschaftsräume im Außenbereich der Stadt besonderen Schutz genießen. Auf dem Immobiliensektor sind eine Vielzahl von neuen Entwicklungsvorhaben in Leipzig begonnen worden. Hier bietet sich die Gelegenheit, eine nachhaltige Quartiersentwicklung in einer wachsenden Stadt auf Basis ambitionierter Standards und neu zu errichtender technischer Infrastruktur aktiv zu gestalten.

Der Handlungsrahmen Leipzigs bei städtebaulichen Planungen definiert sich neben den eigenen Zielvorgaben aus übergeordneten Vorgaben durch EU, Bund und Land. Diese Ziele werden durch ein System hierarchisch ineinandergreifender Planungen konkretisiert und entfalten ihre Wirkung von der obersten Raumebene bis auf die Stadt(teil)ebene. Im Rahmen von Anhörungen zu Fortschreibungen bei übergeordneten Planungen nimmt die Stadt Leipzig regelmäßig ihr Recht wahr, sich umfassend zu Planänderungen zu äußern und den Stadtzielen (u. a. Klimaschutz, Klimaanpassung) dienliche Festlegungen sicherzustellen.

Für eine nachhaltige Stadtentwicklung in Leipzig besteht der Grundsatz, dass die Aspekte Klimaschutz aber auch Klimaanpassung sich sowohl bei neu aufzustellenden als auch fortzuschreibenden städtebaulichen Planungen wiederfinden. Zu unterscheiden ist hierbei zwischen informellen und formellen städtebaulichen Planungen. Der Wirkungsbereich von städtebaulichen Planungen auf den Ebenen - Stadtteil/Ortsteil/Quartier - bietet die Gelegenheit darauf hinzuwirken, eine nachhaltige Quartiers- bzw. Gebietsentwicklung in einer wachsenden Stadt auf Basis ambitionierter Zielstellungen zur Emissionsminderung bzw. -vermeidung in Verbindung mit neu zu errichtender technischer Infrastruktur zur Ver- und Entsorgung aktiv zu gestalten.

Vor dem finalen Schritt der Baubewilligung und -ausführung hat die Stadt wiederum die Möglichkeit, im Rahmen der Bauantragsstellung beratend zur Seite zu stehen, um u. a. auf durch städtebauliche Planungen geforderte Aspekte der Energieeinsparung, Energieeffizienz und den Einsatz erneuerbarer Energieträger hinzuweisen.

Exkurs: Klimaschutz durch CO₂-Einsparung – Möglichkeiten in der räumlichen Planung

EU, Bund Freistaat Region Stadt ↓ Stadtteil/ Ortsteil/ Quartier ↓ Einzel- vor- haben	• EU: Nachhaltigkeitsziele • Bund: ROG: Leitvorstellung: nachhaltige Raumentwicklung; Grundsätze u. a. zum Klimaschutz • Landesebene: Landesentwicklungsplan (LEP): u. a. Ziele zur nachhaltigen Mobilität, zum Flächensparen
	Regionalplan • Steuerung der Errichtung raumbedeutsamer Windkraftanlagen durch Ausweisung von Vorrang- und Eignungsgebieten • Steuerung der Errichtung von PV-Freiflächenanlagen durch Ausschluss • weitere Einzelziele mit Wirkung auf Klimaschutz, z. B. zu klimatischen Komfortinseln, Zentralen Orten + Flächensparen (→ kompakte Siedlungsstruktur → Vermeidung von Verkehr/ Ressourcenschonung)
	Gesamtstädtische Planungen und Konzepte INSEK: • Steuerung der Stadtentwicklung über Strategische Ziele, u. a. auch zum Klimaschutz • Fachübergreifende Herangehensweise, Betrachtung von Wechselwirkungen einer nachhaltigen Stadtentwicklung • Identifikation von wesentlichen Leitlinien und Maßnahmenbündeln im Fachkonzept Energie- und Klimaschutz Stadtentwicklungspläne (STEP): • STEP Wohnbauflächen: Steuerung der Stadtentwicklung durch Bewertung und Priorisierung von Wohnbauflächen entlang von Kriterien, u. e. V. • Lage ÖPNV, soziale Infrastruktur, technische Ver- und Entsorgung • STEP Wirtschaftsflächen: Steuerung der Stadtentwicklung durch Identifikation von stadtklimatischen und energetischen Handlungserfordernissen in der Wirtschaftsflächenkulisse; Setzung von Standards; Kommunikation zur Flächennutzung mit Investoren im Sinne einer stärker vertikalen Nutzung • STEP Zentren: Steuerung der Stadtentwicklung durch Bündelung von Alltagsfunktionen in Zentren und dadurch Steuerung im Sinne einer Stadt der kurzen Wege, Kommunikation zur Flächennutzung mit Investoren im Sinne einer stärker vertikalen Nutzung, bei B-Plan auch Steuerung FNP: • räumliche Steuerung von Nutzungen im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung Liegenschaftspolitik: <u>Flächenmanagement:</u> Mitwirkung bei Konzeptvergabe, Steuerung bei Vergabe von stadteigenen Grundstücken Verbindlichkeit: • zu berücksichtigen für Verwaltungshandeln entsprechend Stadtratsbeschluss • über grundsätzliches Gebot der Entwicklung von Bebauungsplänen aus dem FNP
	Stadtteil / Ortsteil / Quartier Differenziert benannte Bezugsebenen im Stadtgebiet, welche zu unterschiedlich großen Teilflächen der Stadt eine Relevanz entfalten. Insbesondere Quartiere sind teilräumliche Gebiete mit unterschiedlicher Körnung. Informelle städtebauliche Planungen • Erarbeitung von Teilkonzepten zum Klimaschutz bei Stadtteilentwicklungskonzepten, Fördermittelkonzepten, Quartierskonzepten / städtebauliche Planungen auf Quartiersebene soweit möglich und sinnvoll • Erarbeitung von Quartierskonzepten zur energetischen Stadtsanierung • Berücksichtigung energetischer/stadtklimatischer Kriterien bei Wettbewerbsverfahren für städtebauliche Planungen Verbindlichkeit: • zu berücksichtigen für Verwaltungshandeln bei Beschluss in der DB OBM / dem Stadtrat • Umsetzung über Anreize oder Fördermittel, ggf. auch über B-Plan / städtebaulichen Vertrag • Steuerung bei stadteigenen Grundstücken Festsetzungen und Regelungen • B-Pläne: solaroptimierte Stadtplanung und Flächenfestsetzungen (§ 9 Abs. 1 und 2 BauGB) • Festsetzungen von Flächen bauplanungsrechtlicher Vorhaben, die Klimaschutzfördernde Maßnahmen befördern Satzungen: Stellplatzsatzung zur Festlegung von Mindeststellplätzen abweichend von der gesetzlichen Norm • Städtebauliche Verträge: Verankerung der Vereinbarungen aus Mobilitäts-/Energiekonzepten • Verträge für verbindliche Vereinbarungen mit Dritten: Kaufvertrag, Erbbaurechtsvertrag Verbindlichkeit: • verbindlich gegenüber Dritten durch ortsübliche Bekanntmachung nach dem Satzungsbeschluss • gegenüber dem Investor über eine vertragliche Vereinbarung • Steuerung bei stadteigenen Grundstücken z. B. über Kaufverträge, Erbbaurechtsverträge Einzelvorhaben • Bei Einzelvorhaben gibt das BauGB keine Handlungsmöglichkeiten. • Berücksichtigung von stadtklimatischen und energetischen Kriterien bei Wettbewerbsverfahren für Einzelvorhaben

5.4.2 Kommunale Gebäude und Anlagen

Infrastrukturen müssen im Sinne des Klimaschutzes ressourcenschonend errichtet und über die gesamte Lebensdauer betrieben werden. Da hierbei besonders lange Zeiträume betrachtet werden, ergeben sich auch wirtschaftliche Vorteile gegenüber konventionellen Lösungen. Mit ihren eigenen Liegenschaften kann die Stadt Leipzig aufzeigen, dass nachhaltige Lösungen wirtschaftlich umsetzbar sind und damit langfristig signifikante Kostenvorteile den Stadthaushalt entlasten. Die Herausforderung liegt in der Wahl des Optimums aus Sanierungsaufwand an der Hülle der Gebäude, der Verwendung nachhaltiger Baustoffe und dem Einsatz erneuerbarer Energien zum Betrieb der Liegenschaften.

Ein Optimum bedeutet finanzielle, energetische und ökologische Kriterien über die gesamte Lebensdauer eines Objektes und dessen Bauteile, die Nachnutzung einschließlich, zu betrachten und dabei den ökologischen Fußabdruck insgesamt zu minimieren. Hierbei ist es wichtig, den Nutzen für den Gesamtbestand in den Vordergrund zu stellen und damit die Betrachtung einzelner Gebäude hinsichtlich der Umsetzung maximal möglicher Energieeffizienz zu erweitern. Anstatt einzelner Leuchtturmprojekte ist eine Erhöhung der Energieeffizienz im gesamten Gebäudebereich das Ziel – das gilt ausdrücklich nicht nur für Neubauvorhaben, sondern auch für Bestandssanierungen.

Die Wahl des Energiestandards knüpft an die Vorteilhaftigkeit in der Gesamtbetrachtung des Gebäudebestandes. Dabei ist ein Optimum aus Effizienz der Gebäude, einem effizienten Betrieb und dem Einsatz nichtfossiler Energieträger (direkt oder indirekt z. B. über Fernwärme) und die möglichen Nutzungsformen Teil der Betrachtung. Die ambitionierten Zielstellungen des Leipziger Energie- und Baustandards bzw. der Energieleitlinie bilden die benannten Faktoren ab.

5.4.3 Ver- und Entsorgung

Durch eine Modernisierung und effiziente Gestaltung der **kommunalen Energie- und Wärmeversorgung** wie auch der Ver- und Entsorgungsstruktur in den Bereichen Wasser und Abfallmanagement lassen sich enorme Emissionsminderungen realisieren bis hin zu einer Umkehr von ehemaligen Emittenten zu Energie- und Rohstofflieferanten.

Der Ausbau erneuerbarer Energien und die Erhöhung der Energieeffizienz von kommunaler Energieinfrastruktur sind weiterhin die Schlüssel zur Reduktion von Treibhausgasemissionen. Die Herausforderung liegt in der geringen Flächenverfügbarkeit im urbanen Raum. Der Bedarf an Wohnraum und die Erhaltung naturnaher Lebensräume in der Stadt verschärfen die Situation. Noch ungenutzte Potentiale sind in der Mehrfachnutzung von Flächen zu finden. Notwendig ist eine Ausnutzung aller verfügbaren Flächen an und auf Gebäuden und die Kombinationen von Solarenergiegewinnung mit Landwirtschaft, öffentlichem Raum und Freiraum.

Die verstärkte Nutzung erneuerbarer Energien, die zunehmende Anwendung von Elektroenergie im Sektor Mobilität, aber auch Lüftung und Klimatisierung erfordern ein intelligentes Verteilnetz. Der Ausbau der Informationsnetze (bspw. 5G) zählt zwar nicht direkt zu den klassischen Handlungsfeldern der Energiewirtschaft, wird jedoch zukünftig essenziell für die Realisierung dezentraler Energieversorgungssysteme sein. Daher ist die aktive Teilnahme an Forschungs- und Pilotvorhaben in den Bereichen virtueller Kraftwerke und Smart City zu forcieren.

Das mittelfristige Ziel im Handlungsfeld Ver- und Entsorgung lässt sich am besten mit einer vollständigen Klimaneutralität beschreiben. Der Energiesektor gehört zwar derzeit zu den größten Emittenten,

hat aber aufgrund der größtenteils leitungsgebundenen Infrastruktur die größte Chance, vollständig dekarbonisiert zu werden. Dabei geht es auch um eine intelligente Verknüpfung von Strom und Wärme, v.a. durch Sektorenkopplung. Dies gilt besonders für historische Stadtquartiere, mit geringeren Energieeinsparpotenzialen.

Für die durch die Fernwärme versorgten Gebäude kann der Absenkpfad unter Einhaltung des Gebotes der Wirtschaftlichkeit für die Stadt sowie die Kundinnen und Kunden durch Umrüstung des Erzeuger-parks gesteuert werden. Für die Vielzahl von Objekten mit individueller Wärmeversorgung muss eine Leipziger Wärmestrategie entwickelt werden, die ebenfalls Lösungen zur Dekarbonisierung aufzeigt, jedoch auf die jeweiligen Bedingungen vor Ort eingehen muss (bspw. Möglichkeit von Abwärmenutzung und energetische Nutzung von Entsorgungsstoffströmen) und dabei die Bezahlbarkeit des Wohnens gewährleistet (Strategisches INSEK Ziel: Bezahlbares Wohnen).

Auch die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung bieten große Einsparpotentiale: Die Reduktion von Leckagen reduziert den Bedarf an aufbereitetem Wasser, Wärmerückgewinnung und Klärschlammvergärung setzen Energie frei.

Konsequente Abfallvermeidung in einer effektiven **regionalen Kreislaufwirtschaft** fördert bewusstes Konsumverhalten, das den Schutz der natürlichen Ressourcen bewirkt und den Klimaschutz unterstützt. Im Rahmen der Zero-Waste-Strategie ermöglicht ein breites bürgerschaftliches Engagement die Akzeptanz notwendiger Maßnahmen in diesem Bereich zu steigern.

5.4.4 Mobilität

Die Stadt Leipzig hat im Rahmen der Mobilitätsstrategie 2030 verschiedene Szenarien entwickelt, von denen das Nachhaltigkeitsszenario beschlossen wurde. Diesem Szenario liegt der Gedanke zugrunde, dass nachhaltige Mobilität Vorrang hat, die Förderung des gesamten Umweltverbundes verstärkt und dadurch eine **nachhaltige Verkehrswende** vorangetrieben wird. Daher werden Infrastrukturen, insbesondere für den Fußverkehr, den Radverkehr und den ÖPNV ausgebaut, sicherer und attraktiver gemacht.

Mit der Fortschreibung des Radverkehrsentwicklungsplans, der Umsetzung der Fußverkehrsstrategie und zahlreichen Maßnahmen zur Bedeutungssteigerung des ÖPNV bestehen wichtige Ansätze, die Mobilitätsstrategie umzusetzen. Diese werden wie auch Maßnahmen des Verkehrsmanagements, des ruhenden Verkehrs und der multimodalen Mobilität sowie mit Maßnahmen zur Verkehrssicherheit und dem Infrastrukturprogramm im Rahmenplan zur Umsetzung der Mobilitätsstrategie als zentralem Prozess zusammengeführt.

Bereits 2017 wurde der Umsetzungsplan „Leipzig – Stadt für intelligente Mobilität“ finalisiert. Dieser sieht neben dem bedarfsgerechten Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge vor allem Maßnahmen für eine vernetzte und klimaschonende Verkehrsinfrastruktur vor. Hierzu zählen beispielsweise multimodale Mobilitätsplattformen und der Ausbau einer Wasserstoffinfrastruktur für den Wirtschaftsverkehr.

5.4.5 Interne Organisation

Die Einrichtung des neuen Referates Nachhaltige Entwicklung und Klimaschutz ermöglicht es, die Querschnittsaufgabe Klimaschutz und Nachhaltigkeit in verschiedene Bereiche der Stadtverwaltung zu tragen und möglichst umfassend abzubilden. Die Berücksichtigung in allen Handlungsfeldern ist dabei erklärtes Ziel der Stadtverwaltung und setzt ein hohes Maß an Partizipation und Eigenverantwortung voraus.

Auch im Bereich Mobilität hat das Handeln der Stadtverwaltung eine große Vorbildfunktion. Dieser wird sie insbesondere durch die Anpassung der Dienstanweisungen zu Dienstreisen und zur Beschaffung von Fahrzeugen im Zuge des Beschlusses zum Klimanotstand gerecht: Flugreisen sind auf das notwendige Minimum zu reduzieren und klimaneutral durchzuführen, Dienstreisen sind vorzugsweise mit dem ÖPNV zu erledigen, die Stadtverwaltung schafft Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren auf Basis fossiler Energieträger nur noch in Ausnahmefällen an.

Mit dem Konzept zur **klimaneutralen Stadtverwaltung 2035** wird die Stadtverwaltung als handelnde Organisation ins Zentrum der kommunalen Klimaschutzaktivitäten gestellt. Potential besteht darin, sich als lernende Organisation mit ihren dahinterstehenden internen Prozessen transparent und veränderungsbereit auseinanderzusetzen. Das Konzept wird die Bilanzierungsgrenzen festlegen und einen Fahrplan mit verbindlichen Zwischenzielen und konkreten Maßnahmen zur Senkung der THG-Emissionen auf ein klimaneutrales, also technisch mögliches Minimalniveau vorlegen.

Die Unterstützung und Sensibilisierung der Verwaltungsspitze und aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist daher auszubauen, sodass Klimaschutz in das alltägliche Verwaltungshandeln Einzug erhält und stets mitgedacht wird. Die Wirkung, die sich hieraus entfaltet und sowohl privates Handeln beeinflusst und dadurch in die Bürgerschaft getragen wird, als auch zur Vorbildfunktion der Leipziger Stadtverwaltung beiträgt, ist zu nutzen.

5.4.6 Kommunikation und Kooperation

Die Stadt Leipzig ist in vielfältiger Hinsicht mit übergeordneten Behörden, Unternehmen, Universitäten und Forschungseinrichtungen, Institutionen im Wohnungsbau und weiteren Akteuren vernetzt. Diese Grundlage gilt es verstärkt zu nutzen, um Klimaschutz und Nachhaltigkeit in bestehende Kooperationen und Projekte zu integrieren. Aufgabe der Stadt ist es, zu unterstützen, eigene Best-Practice-Beispiele aufzuzeigen und eine Beteiligung an der Zielerreichung einzufordern.

Klimaschutz und Nachhaltigkeit müssen kontinuierlich im Bewusstsein aller Akteure verankert werden. Dafür ist eine Ansprache aller Generationen notwendig, die durch gezielte **Umwelt- und Klimabildung im Sinne einer Bildung für nachhaltige Entwicklung – BNE** eine zielgruppenspezifische Auswahl an Beratungen, Bildungsangeboten, Informationsveranstaltungen, Beteiligungsformaten, etc. anbietet. Hierbei sind insbesondere die Chancen, die sich aus umfassenden Klimaschutz ergeben, besonders in den Vordergrund zu stellen.

Um Beratungsangebote zu Energieeffizienz- und Klimaschutzmaßnahmen sowie Finanzierungsmöglichkeiten zu bündeln und diese an eine breite Öffentlichkeit zu kommunizieren, startet die Stadt Leipzig eine **Klimaschutzoffensive**. Als langfristig angelegtes Instrument können dadurch auch weitere Partner gewonnen und Multiplikatoren unterstützt werden. Hierfür soll eine zentrale Anlaufstelle ge-

schaffen werden, die zur stärkeren Information, Einbindung und Sensibilisierung der Bevölkerung beiträgt und außenstehende Multiplikatoren vernetzt und unterstützt. Die im Fachkonzept Klimaschutz und Technische Infrastruktur beschriebene Kommunikation mit Wirtschaftsakteuren, der Zivilgesellschaft und den kommunalen Unternehmen sucht nach den jeweils besten Lösungen für eine postfossile Energieversorgung. Dafür sind definierte Schnittstellen zu den Akteuren und themenbezogene Arbeitsgruppen zu etablieren und weiterzuführen.

Das Handlungsfeld Kommunikation und Kooperation zielt auf eine Übertragung der Aktivitäten der Stadt Leipzig auf alle Akteure ab. Synergien zu anderen Themenbereichen und Akteuren sollen identifiziert, gestärkt und im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung eingesetzt werden. Dabei soll es auch eine Ausstrahlung in die Region Leipzig geben.

5.4.7 Ernährung und Landwirtschaft

Die Berücksichtigung des Handlungsfeldes verdeutlicht, dass die Stadt Leipzig sich ihrer Verantwortung bei einer **nachhaltigen Ernährung** bewusst ist und diese verstärkt wahrnehmen wird. Ziel dabei ist es, die Handlungsspielräume und Einflussmöglichkeiten der Stadt auszuloten und zu nutzen. Diese erstrecken sich entlang der gesamten Wertschöpfungskette ‚vom Feld bis zum Teller‘. Dies impliziert Erzeugung, Verarbeitung, Transport, Vertriebswege, Konsum, Wiederverwertung und Entsorgung. Dabei gilt es, Themen des Anbaus von Lebensmitteln auf städtischen landwirtschaftlichen Flächen bzw. im Stadt-raum sowie der städtischen Beschaffung und Verpflegung ebenso zu bearbeiten wie Aspekte der Information und Bildung der Leipzigerinnen und Leipziger.

Die Herausforderung für die Stadt Leipzig besteht zunächst darin, eine Arbeitsstruktur aufzubauen, die bestehende Aktivitäten (z. B.: Initiative Essbare Stadt Leipzig, Ernährungsrat) integriert und bisher un-behandelte Aufgabenfelder aufgreift und in einer Gesamtstrategie vereint.

Eine regionale Ernährungsstrategie, die das Potential des regionalen Ernährungssystems beleuchtet und Handlungsziele entlang der Wertschöpfungskette definiert, soll als übergeordnetes, steuerndes Element für die Vielzahl an Akteur/-innen und deren Aktivitäten dienen.

6. Klimaanpassung, Biodiversität und Artenschutz

Trotz der Bemühungen um effektiven Klimaschutz zur Einhaltung des Pariser Klimaschutzabkommens, schreitet der Klimawandel voran. Selbst wenn das ambitionierte Ziel, den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter auf weniger als zwei Grad Celsius zu begrenzen gelingt, werden Folgen des Klimawandels auftreten, an welche wir uns anpassen müssen. Diese sind vielfältig und führen nicht nur zu Witterungsextremen, sondern betreffen auch die Ökosysteme wie Wälder, Agrarlandschaften, urbane Räume und Meere und deren Arten an Pflanzen und Tieren. Die Folgen des Wandels haben Auswirkungen auf die Zusammensetzung und Funktionalität der Artenvielfalt, auf die körperliche sowie psychische Gesundheit von uns Menschen und ökonomische Auswirkungen. Bereits heute sind Häufungen von Allergien, zunehmenden Erkrankungen durch eine Vielzahl an eigentlich fremden Erregern oder Hitzetode infolge sich verändernder klimatischen Bedingungen zu verzeichnen.

6.1 Klimaanpassung

Auch im Leipziger Raum sind Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen eines veränderten Klimas erforderlich. Obwohl das Thema Klimaanpassung in der Stadt bereits in verschiedensten Konzepten, Planungen und Prozessen integriert und umgesetzt wird, fehlt es bislang an einer fundierten, gesamtstädtischen Übersicht auf das Thema. Um alle Aspekte der Klimawandelauswirkungen in den Blick zu nehmen, ist es notwendig systematisch zu ermitteln, welche Herausforderungen auf die Stadt Leipzig bereits existieren und zukünftig zukommen, wie man diesen begegnen muss, welche Vorkehrungen und Maßnahmen bereits getroffen bzw. realisiert sind und aufrechterhalten werden müssen und wo tatsächlich noch Handlungsbedarf besteht. Als einen ersten Aufschlag kann hier die Zusammenstellung der kommunalen Anpassungsstrategien der Stadt Leipzig aus dem Jahr 2016 benannt werden. Der grün-blauen Infrastruktur der Stadt Leipzig sowie sogenannten naturbasierten Lösungen werden bei der Klimaanpassung eine besondere Rolle zugewiesen.

Mit dem Masterplan Grün Leipzig 2030 existiert seit 2022 ein anwendungsorientiertes Konzept für die zukünftige Entwicklung der grün-blauen Infrastruktur in Leipzig. Ergänzend hierzu wird ein gesamtstädtisches, strategisches Klimaanpassungskonzept entwickelt. Die Stadt Leipzig beabsichtigt ab dem Jahr 2023 den Aufbau eines nachhaltigen, ganzheitlichen Anpassungsmanagements zu erarbeiten. Das Amt für Umweltschutz (AfU) hat dafür in Abstimmung mit dem Amt für Stadtgrün und Gewässer (ASG) einen Fördermittelantrag erarbeitet, der die Schaffung entsprechender Stellen zum Ziel hat und in den nächsten Jahren ein Klimaanpassungskonzept gemeinsam vorlegen wird.

Als ein erster Aufschlag des Klimaanpassungskonzeptes wird aktuell am AfU bereits an einem Hitzeaktionsplan gearbeitet, welcher sich v. a. auf Akutmaßnahmen und vorsorgende Maßnahmen unter besonderer Berücksichtigung vulnerabler Gruppen fokussiert und für Hitzeereignisse im kommenden Sommer vorsorgt. Sowohl der Hitzeaktionsplan, als auch das Klimaanpassungskonzept werden der Ratsversammlung schließlich gesondert zum Beschluss vorgelegt.

Bei städtebaulichen Planungen werden zudem grundlegende Aspekte der Klimaanpassung diskutiert und wie am Beispiel des Projektes Leipzig BlauGrün in der Bauleitplanung verbindlich festgehalten oder am Beispiel der Renaturierung der Rietzschke-Aue in Sellerhausen zur einer Multifunktionsfläche mit Retentionsfunktion aktiv umgesetzt.

Im vorliegenden Energie- und Klimaschutzprogramm werden daher keine dezidierten Aussagen und Maßnahmen zum Thema Klimaanpassung getroffen, sondern lediglich auf Synergien in den aufgeführten Klimaschutzmaßnahmen (v.a. im HF 1 ‚Nachhaltige Stadtentwicklung‘) hingewiesen.

6.2 Biodiversität und Artenschutz

Neben dem Klimaschutz stellt der Erhalt und die Wiederherstellung der Artenvielfalt eine der größten Herausforderungen unserer Zeit dar. Als Grundlage für unsere Versorgung ist die biologische Vielfalt eines der wichtigsten Güter unseres Planeten. So resultiert aus einer intakten biologischen Vielfalt bspw. die Bereitstellung von Nahrung, medizinischen Wirkstoffen oder auch die Möglichkeit sauberes Wasser gewinnen zu können. Des Weiteren leistet sie einen erheblichen Beitrag zur Klimaregulation und zur menschlichen Erholung und Gesundheit.

Seit Jahrzehnten ist ein hohes Maß an Biodiversitätsverlusten zu verzeichnen. Global wird aktuell davon ausgegangen, dass acht Millionen Tier-, Pflanzen- und Pilzarten vom Aussterben bedroht sind.¹⁷ Die direkten Ursachen für den dramatischen Verlust der biologischen Vielfalt sind die Veränderungen der Land- und Meeresnutzung, insbesondere intensive landwirtschaftliche Nutzung, Übernutzung von Arten z.B. Fischfang sowie die Effekte von Klimawandel, wie z.B. der Verlust von Lebensraum, Nahrungsmangel und Konkurrenzen mit Arten, die vom Klimawandel und der Globalisierung profitieren. Indirekte Treiber für den Verlust sind der Anstieg der menschlichen Bevölkerung und eine Übernutzung von Ressourcen zur Erfüllung von menschlichen Bedürfnissen.¹⁸

Auch wenn der Klimawandel bisher für den Verlust der biologischen Vielfalt noch eine nachgeordnete Rolle spielt, muss davon ausgegangen werden, dass die Bedeutung des Klimaschutzes in Zukunft stark zunehmen wird. Entsprechend ist anzuerkennen, dass wir den Verlust der biologischen Vielfalt nicht adressieren können, ohne dabei den Klimawandel ebenso in Angriff zu nehmen. Gleichzeitig ist es unmöglich Klimaschutz, ohne Schutz der biologischen Vielfalt zu denken und anzugehen.

Es ist eine Notwendigkeit Maßnahmen zu ergreifen, damit sich auch die biologische Vielfalt an sich ändernden Temperatur- und Wasserregimes anpassen kann. Hierzu zählen insbesondere der Erhalt von Böden und die Wiederherstellung von degradierten Ökosystemen. Intakte Ökosysteme helfen das Ausmaß des Klimawandels zu reduzieren und stellen damit Lösungsansätze zur Bewältigung des Klimawandels dar. Erst intakte Ökosysteme sind in der Lage, die Bereitstellung von Ökosystemleistungen aufrechtzuerhalten und damit auch dem Wohl der Menschen zu dienen.

Ökosystembasierte Anpassungen stellen Strategien zur Anpassung an den Klimawandel dar. Diese Ansätze nutzen auf der Grundlage von intakter biologischen Vielfalt sogenannte naturbasierte Lösungen und Ökosystemleistungen zur Bewältigung von Auswirkungen des Klimawandels (z.B. Auenrevitalisierung, Sumpf- und Retentions-Gründächer). Somit stellen die ökosystembasierten Ansätze einen integralen Ansatz der Anpassung an den Klimawandel dar, welche auch im urbanen Kontext eine bedeutende Rolle einnehmen können.

¹⁷ IPBES (2019): Global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3831673>

¹⁸ Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (2019): Das „Globale Assessment“ des Weltbiodiversitätsrates IPBES. Die umfassendste Beschreibung des Zustands unserer Ökosysteme und ihrer Artenvielfalt seit 2005 – Chancen für die Zukunft. Auszüge aus dem “Summary for policymakers” (SPM). Stand 6. Mai 2019. Download IPBES-Factsheet.pdf (helmholtz.de). Stand Dezember 2022.

Die biologische Vielfalt in Städten steht unter enormem Druck. Einerseits verlieren Arten ihre Lebensräume durch Urbanisierungsprozesse, gleichzeitig wirken die Effekte des Klimawandels sowie die additiven Effekte von dichter Bebauung und Klimawandel, z.B. in Form der Entstehung von urbanen Hitzeinseln auf die Arten. In Anbetracht der Tatsache, dass Städte vielfach als Rückzugsräume für biologische Vielfalt dienen, da ihre ursprünglichen Lebensräume im Umland von Städten stark verändert sind, kommt der biologischen Vielfalt in Städten eine zusätzliche Bedeutung bei.

Bereits heute wird den benannten Herausforderungen in verschiedenen Strategien, Projekten und Planungen der Stadt Leipzig in unterschiedlichem Maße Rechnung getragen. Dabei wird die Sicherung und Entwicklung der städtischen Biodiversität bzw. der Stadtnatur bewusst auf verschiedenen Ebenen strategisch und konzeptionell ausgerichtet und im „Integrierten Stadtentwicklungskonzept – Leipzig 2030“ aufgenommen. Konkrete Ziele zur Förderung der Biodiversität in den für Leipzig typischen, urbanen Freiraumkategorien sind in der darauf aufbauenden Fachplanung, der „Freiraumstrategie der Stadt Leipzig“ formuliert, welche im Jahr 2017 durch den Stadtrat beschlossen wurde. Diese Ziele konkretisiert der Masterplan Grün raumbezogen und leitet Schwerpunkträume mit entsprechenden Handlungsansätzen und Maßnahmenprogrammen ab.

Vor diesem Hintergrund sind Maßnahmen wie die Einrichtung einer Koordinierungsstelle für Insektenschutz, die Erarbeitung des Pflegekonzepts Clara-Zetkin-Park und Johannapark sowie der Start der Biotopverbundplanung als aktuelle Schritte zu benennen. Bisher fehlend sind systematische Erfassungen, Messungen und Beobachtungen der Biotopstrukturen und Vorkommen von Pflanzen und Tieren im Sinne eines Monitorings der biologischen Vielfalt.

Weiterhin werden fortlaufend Förderanträge erarbeitet und gestellt, um fachlich neue Erkenntnisse z.B. über den Zusammenhang von biologischer Vielfalt und mentaler Gesundheit zu erhalten und um eine Zusammenschau der beschlossenen Maßnahmen zur Förderung der biologischen Vielfalt und deren Umsetzung im Sinne der Freiraumstrategie und auf Grundlage des Masterplan Grün zu erarbeiten.

Teil B

7 Struktur des Maßnahmenkatalogs

Kernstück des Energie- und Klimaschutzprogramms 2030 bilden die **sieben Handlungsfelder** mit einem Maßnahmenkatalog von **59 besonders klimarelevanten Umsetzungsmaßnahmen**. Sie stellen die Hebel und wichtigsten Schritte zum Erreichen der gesetzten Zielstellungen dar und werden primär durch die Stadtverwaltung, die Eigenbetriebe und Beteiligungsunternehmen umgesetzt.

Die Maßnahmen wurden nach den kommunalen Handlungsfeldern strukturiert, die sich auch in der Arbeitsstruktur des European Energy Awards (eea) wiederfinden. Im Rahmen der Fortschreibung des Energie- und Klimaschutzprogramms wurden diese um den Bereich Ernährung und Landwirtschaft ergänzt.

Folgende Handlungsfelder gliedern den Maßnahmenkatalog:

Handlungsfeld I:	Nachhaltige Stadtentwicklung
Handlungsfeld II:	Kommunale Gebäude und Anlagen
Handlungsfeld III:	Ver- und Entsorgung
Handlungsfeld IV:	Mobilität
Handlungsfeld V:	Interne Organisation
Handlungsfeld VI:	Kommunikation und Kooperation
Handlungsfeld VII:	Ernährung und Landwirtschaft

Als **Grundlage** zur Erstellung des Maßnahmenkatalogs diente die Evaluierung des ESKP 2014-2020, die Anforderungen und Beschlüsse aus dem Klimanotstand 2019 sowie das Sofortmaßnahmenprogramm 2020.

Zudem wurden in den letzten vier Jahren in verschiedensten **Beteiligungsformaten**, von verwaltungs-internen Workshops über die Leipziger Klimakonferenzen, im erweiterten Beirat des Forums Nachhaltiges Leipzig oder digitalen Fachworkshops Ideen, Maßnahmen, fachliche Rückmeldungen und vielseitige Inputs gesammelt.

Der Maßnahmenkatalog ist zugleich das im Rahmen des Zertifizierungsverfahrens für den **European Energy Award** vorgeschriebene energiepolitische Arbeitsprogramm und dient als Grundlage für die Maßnahmenbewertung. Das Monitoring wird durch die regelmäßig erscheinenden Umsetzungsberichte transparent gestaltet.

Ergänzend zum Sofortmaßnahmenprogramm zum Klimanotstand 2020 wird das Energie- und Klimaschutzprogramm 2030 nun im Rahmen von vier **Umsetzungsprogrammen** (UP 2023/2024; UP 2025/2026; UP 2027/2028; UP 2029/2030) anhand der vorliegenden Maßnahmen konkretisiert. Bei Bedarf werden weitere Umsetzungsmaßnahmen ergänzend benannt, deren Wirkung sich erst im Laufe der Jahre zeigen wird.

Anhand von **Projektsteckbriefen** sind die Maßnahmen mit ihrem Wirkungspotential an THG-Einsparung (soweit quantifizierbar, wenn nicht möglich, dann annähernd geschätzt oder zumindest bewertet nach geringem oder hohem Einsparpotential), den erforderlichen Umsetzungsschritten und der damit verbundenen Zuständigkeit (*Federführung, Mitwirkung, Information*) beschrieben. Zur besseren Einordnung wird die jeweilige Legitimationsgrundlage und der Zielbezug zum Integrierten Nachhaltigen Stadtentwicklungskonzept (INSEK 2030) dargelegt. Die finanziellen Auswirkungen zur Umsetzung der Maßnahme werden beziffert und weitere positive Auswirkungen der Maßnahme aufgeführt.

Maßnahmenpriorisierung anhand des THG-Reduktionspotentials*

Von den 59 Umsetzungsmaßnahmen wurden **20 Maßnahmen** identifiziert, die als Bildungsmaßnahme, als Controlling-Instrument oder als Grundlagenkonzeption eine hohe Bedeutung haben, da sie als grundlegende Voraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung und das Gelingen von kommunalem Klimaschutz, kommunaler Klimaanpassung und nachhaltiger Entwicklung angesehen werden, deren THG-Reduktionspotential allerdings nicht quantifizierbar ist.

Diese Maßnahmen wurden mit **dem Symbol *** versehen und enthalten den Hinweis, dass deren **THG-Einsparpotential pauschal nicht quantifizierbar** ist. Erst die konkrete Maßnahmenumsetzung ist quantifizierbar. Bereits jetzt ist allerdings zu vermuten, dass diese konkreten Maßnahmen ein hohes Einsparpotential aufweisen.

Von den 59 Umsetzungsmaßnahmen wurden **39 Maßnahmen** identifiziert, deren THG-Einsparpotential soweit möglich quantifiziert wurde. Dort wo aufgrund fehlender Messgrößen eine differenzierte Quantifizierung nicht möglich ist, wurde das Reduktionspotential anhand allgemeiner Annahmen annähernd geschätzt und/oder das Einsparpotential zumindest als entweder gering oder hoch bewertet. Diese Maßnahmen wurden aufgrund ihres Einsparpotentials und ihrer Bedeutung **mit Priorität A (hohes Einsparpotential, hohe Bedeutung) oder Priorität B (geringeres Einsparpotential, geringere Bedeutung)** versehen und deren **THG Einsparpotential bewertet**.

8 Maßnahmenkatalog

Überblick

Handlungsfeld I. Nachhaltige Stadtentwicklung

Die Stadt Leipzig strebt die Entwicklung klimagerechter Neu- und Bestandsquartiere an. Sie setzt hierfür unter anderem die zur Verfügung stehenden Instrumente des Baurechts und die Möglichkeiten einer gemeinschaftlichen Quartierssanierung ein. Klimagerechte Quartiere sind aufgrund ihres hohen Innovationsgrades besonders energieeffizient und werden ausschließlich mit regenerativen Energien versorgt, sodass sie keinen negativen Einfluss auf das Klima haben und bestehende Negativeffekte im Umfeld mindern. Freiräume innerhalb und außerhalb der Stadt werden in ihrer Multifunktionalität gefördert und geschützt. Zudem schöpft die Stadt Leipzig ihr Senkenpotential durch nachhaltige Flächen- und Gewässerbewirtschaftung, Renaturierung und Ausweitung der grün-blauen Infrastruktur aus.

Folgende neun Maßnahmen sollen bis 2030 umgesetzt werden:

Nr.	Titel der Maßnahme	Priorität	THG Reduktionspotential*
I.1	Klimagerechte Sanierung von Stadtquartieren	A	bis zu ca. 200.000 t/Jahr
I.2	Wald als CO ₂ Speicher	A	ca. 360 t/ha neuaufgeforsteter Wald
I.3	Realisierung von autoarmen Neubauquartieren	B	nicht direkt quantifizierbar, eher geringeres Potential
I.4	Ausweitung des Straßenbaumbestandes	B	10 t/Jahr bei Pflanzung von 1.000 Bäumen
I.5	Klimaschutz in der Stadtentwicklung und in der städtebaulichen Planung	*	nicht direkt quantifizierbar
I.6	Identifizierung und Nutzung von Flächenpotentialen für die Erzeugung von Strom/Wärme mittels regenerativer Energien	*	nicht direkt quantifizierbar
I.7	THG-Senkenpotential ermitteln	*	nicht direkt quantifizierbar
I.8	Auenentwicklungskonzept für die Elster-Pleiße-Luppe-Aue	*	nicht direkt quantifizierbar
I.9	Umsetzung wasserwirtschaftliche Gesamtkonzeption für die Stadt Leipzig	*	nicht direkt quantifizierbar

Handlungsfeld II. Kommunale Gebäude und Anlagen

Die Stadt Leipzig ist Vorbild bei der Errichtung und Sanierung von Gebäuden und Anlagen im Einzelfall und bei der Entwicklung des Gesamtbestandes. Mit dem Leipziger Energie- und Baustandard existiert bereits die notwendige Planungsgrundlage für einen klimagerechten und nachhaltigen Gebäudebestand. Ziel ist es, diesen Gebäudebestand bis zum Jahr 2035 klimaneutral zu entwickeln. Die hierfür

nötigen finanziellen Ressourcen sind einzuplanen. Dabei spielen neben einer energieeffizienten Gebäudehülle der Einsatz erneuerbarer Energien im Strom- und Wärmebereich sowie die Verwendung nachhaltiger Baustoffe die entscheidende Rolle.

Folgende fünf Maßnahmen sollen bis 2030 umgesetzt werden:

Nr.	Titel der Maßnahme	Priorität	THG Reduktionspotential*
II.1	Energetische Sanierung aller kommunalen Bestandsgebäude	A	ca. 18.000 t/Jahr
II.2	Einsatz energiesparender Beleuchtung	B	ca. 2.390 t/Jahr
II.3	Energieeffiziente und umweltgerechte Stadtbeleuchtung	B	215 t/Jahr bei 1.500 Leuchtpunkten/Jahr
II.4	Errichtung von nachhaltigen kommunalen Gebäuden	B	nicht direkt quantifizierbar, geringeres Einsparpotential
II.5	Automatisierung der Verbrauchsdatenerfassung und -auswertung	B	ca. 3.000 t/Jahr

Handlungsfeld III. Ver- und Entsorgung

Die Stadt Leipzig übernimmt gemeinsam mit ihren Unternehmen lokale Verantwortung und treibt den Ausbau erneuerbarer Energien und die Modernisierung der Ver- und Entsorgungssysteme in und für die Stadt und die Region voran. Rückgrat einer klimaneutralen Strom- und Wärmeversorgung bis 2040 bilden das auszubauende und zu verdichtende Fernwärmenetz, dessen Erzeugung schrittweise transformiert wird, und die Errichtung von Solaranlagen im urbanen Bereich und in Stadtrandlage. Hierfür werden in erster Linie Flächen genutzt, die eine multifunktionale Nutzung erlauben oder nicht anderweitig genutzt werden. Die Wasserver- und -entsorgung, sowie die Abfallentsorgung richten sich nach effizientesten technischen Standards aus. Oberste Prämisse sind Energieeffizienz und die Einsparung von Ressourcen, insbesondere die Vermeidung von Abfall, durch eine konsequente Umsetzung des Zero-Waste-Ansatzes und eine Förderung der regionalen Kreislaufwirtschaft.

Folgende zehn Maßnahmen sollen bis 2030 umgesetzt werden:

Nr.	Titel der Maßnahme	Priorität	THG Reduktionspotential*
III.1	Ausbau der Erneuerbaren Energien durch Errichtung von mindestens 400 MW regenerativer Stromerzeugungskapazität	A	ca. 380.000 t/Jahr
III.2	Ausbau von Energiespeicherkapazitäten für eine sichere und ökologische Versorgung	A	nicht direkt quantifizierbar, hohes Einsparpotential
III.3	Aufbau virtueller Kraftwerke zur bedarfsgerechten Energiebereitstellung	A	nicht direkt quantifizierbar, hohes Einsparpotential
III.4	Photovoltaikanlagen auf kommunalen Dächern	A	ca. 23.059 t/Jahr
III.5	Klimaneutrale Stadtverwaltung 2035	B	ca. 52.500 t/Jahr

III.6	Wasserstoffstadt Leipzig	B	nicht direkt quantifizierbares Einsparpotential
III.7	Klimaneutralitätsstrategie	*	nicht direkt quantifizierbar
III.8	Gesamtstädtische kommunale Wärmestrategie	*	nicht direkt quantifizierbar
III.9	Kommunale Energiekonzeption	*	nicht direkt quantifizierbar
III.10	Zero-Waste-Strategie Leipzig	*	nicht direkt quantifizierbar

Handlungsfeld IV. Mobilität

Eine Anpassung der Verkehrsinfrastrukturen würdigt die Bedeutung und Priorisierung des Umweltverbunds im Sinne des Klimaschutzes und ist in allen zu fassenden Beschlüssen fest verankert. Die Stadt Leipzig und alle städtischen Unternehmen ergreifen die notwendigen Maßnahmen, um den flächengerechten Umbau des Verkehrsraums zu gestalten. Leipzig wird zur Stadt einer aktiven Mobilität, die Mobilitätsformen gleichberechtigt vertritt und die Chancen einer nachhaltigen Mobilität wahrnimmt. Mit der Mobilitätswende erhöht sich ebenfalls die Lebensqualität, der Gesundheitsschutz und die Möglichkeiten der chancengleichen Teilhabe aller Menschen im öffentlichen Raum.

Folgende 17 Maßnahmen sollen bis 2030 umgesetzt werden:

Nr.	Titel der Maßnahme	Priorität	THG Reduktionspotential*
IV.1	Schaffung und Instandsetzung von Gehwegen (Gehwegsanierungsprogramm)	A	IV.1-14 Gesamt: ca. 400.000 t/Jahr
IV.2	Radverkehrsentwicklungsplan - Fortschreibung, Zielumsetzung	A	IV.1-14 Gesamt: ca. 400.000 t/Jahr
IV.3	Realisierung von Radschnellverbindungen	A	IV.1-14 Gesamt: ca. 400.000 t/Jahr
IV.4	Ausweitung der Kapazitäten von Fahrradabstellmöglichkeiten im öffentlichen Raum	A	IV.1-14 Gesamt: ca. 400.000 t/Jahr
IV.5	Realisierung Basismodul Hauptachsen	A	IV.1-14 Gesamt: ca. 400.000 t/Jahr
IV.6	Netzerweiterung Straßenbahn	A	IV.1-14 Gesamt: ca. 400.000 t/Jahr
IV.7	Weiterentwicklung des Verkehrsangebots mit ÖPNV/SPNV	A	IV.1-14 Gesamt: ca. 400.000 t/Jahr
IV.8	ÖPNV-Beschleunigung	A	IV.1-14 Gesamt: ca. 400.000 t/Jahr
IV.9	Kapazitätserweiterung Park&Ride-Plätze und Bike&Ride-Stationen	A	IV.1-14 Gesamt: ca. 400.000 t/Jahr
IV.10	Entwicklung und Umsetzung stadtteil- und quartiersbezogener Mobilitätskonzepte	A	IV.1-14 Gesamt: ca. 400.000 t/Jahr
IV.11	Tempo 30 - Modellversuch	A	IV.1-14 Gesamt: ca. 400.000 t/Jahr

IV.12	Umsetzung Masterplan "Mobilität Nordraum Leipzig"	A	IV.1-14 Gesamt: ca. 400.000 t/Jahr
IV.13	Umweltsensitive Verkehrssteuerung	A	IV.1-14 Gesamt: ca. 400.000 t/Jahr
IV.14	Beschaffung neuer Fahrzeuge für Bus, Straßenbahn- und S-Bahn-Verkehr	B	IV.1-14 Gesamt: ca. 400.000 t/Jahr
IV.15	Konzeption und Umsetzung von Planungsstufen Stadt-raumkonzept	B	nicht direkt quanti-fizierbar, geringeres Einsparpotential
IV.16	Masterplan Grün - Umweltgerechte Wegestruktur entlang von Freiraum und Gewässern	B	nicht direkt quanti-fizierbar, geringeres Einsparpotential
IV.17	Leipzig - Stadt für intelligente Mobilität	*	nicht direkt quanti-fizierbar

Handlungsfeld V. Interne Organisation

Eine funktionierende interne Struktur und abgestimmte Abläufe sind die wichtigste Voraussetzung zur Umsetzung der herausfordernden Aufgaben in den kommunalen Handlungsfeldern des Klimaschutzes. Mit Einrichtung des Referates Nachhaltige Entwicklung und Klimaschutz existiert eine notwendige Einheit zur Gesamtkoordination, deren Handeln nur dann erfolgreich ist, wenn Formen der amts- und dezernatsübergreifenden Zusammenarbeit gestärkt werden und eine Vielzahl an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sich den Themen verpflichten. Die Umsetzung einer klimaneutralen Stadtverwaltung bis 2035 ist die zentrale Aufgabe in diesem Handlungsfeld.

Folgende sechs Maßnahmen sollen bis 2030 umgesetzt werden:

Nr.	Titel der Maßnahme	Prio-rität	THG Reduktionspo-tential*
V.1	Klimafreundliche, innerbetriebliche Mobilität	B	nicht direkt quanti-fizierbar, geringeres Einsparpotential
V.2	Umstellung auf Green IT	B	nicht direkt quanti-fizierbar, geringeres Einsparpotential
V.3	THG-Bilanzierung in der Beschaffung	*	nicht direkt quanti-fizierbar
V.4	Verwaltungsunterbringung 2030	*	nicht direkt quanti-fizierbar
V.5	Klimabilanzierung von Kultureinrichtungen und von städti-schen (Kultur-)Veranstaltungen	*	nicht direkt quanti-fizierbar
V.6	Projektskizze klimaneutraler Haushalt	*	nicht direkt quanti-fizierbar

Handlungsfeld VI. Kommunikation und Kooperation

Zur Umsetzung der weitreichenden Klimaschutzaktivitäten auf kommunaler Ebene ist es erforderlich, den nötigen Rückhalt in der Bevölkerung zu haben und Kräfte zu bündeln. Deshalb kommt der Information und Einbindung der Bevölkerung eine wesentliche Rolle im Klimaschutz zu. Über eine verstärkte Kooperation lassen sich gemeinsame Lösungen für die anstehenden Herausforderungen finden. Die aktive Förderung von Umwelt- und Klimabildung erscheint als ein wesentlicher Erfolgsfaktor.

Folgende zehn Maßnahmen sollen bis 2030 umgesetzt werden:

Nr.	Titel der Maßnahme	Priorität	THG Reduktionspotential*
VI.1	Klimaschutzoffensive	B	nicht direkt quantifizierbar, geringeres Einsparpotential
VI.2	Green Economy - Erneuerbare Energien für die Leipziger Wirtschaft	B	nicht direkt quantifizierbar, geringeres Einsparpotential
VI.3	Mittelstandsförderprogramm – Traglastprüfung für Solardächer und Dachbegrünung	B	nicht direkt quantifizierbar, geringeres Einsparpotential
VI.4	Mittelstandsförderprogramm - nachhaltiges Wachstum	B	nicht direkt quantifizierbar, geringeres Einsparpotential
VI.5	Klimabildung	*	nicht direkt quantifizierbar
VI.6	Green Economy - Betriebsberatung zu Klimaschutz und Ressourceneffizienz	*	nicht direkt quantifizierbar
VI.7	Europäische Mobilitätswoche und autofreier Tag	*	nicht direkt quantifizierbar
VI.8	Transparente Klimaschutzarbeit durch Klimamonitoring	*	nicht direkt quantifizierbar
VI.9	Klima Hub	*	nicht direkt quantifizierbar
VI.10	Solar- und Gründachkataster	*	nicht direkt quantifizierbar

Handlungsfeld VII. Ernährung und Landwirtschaft

Ernährung und Landwirtschaft bilden auch im kommunalen Bereich ein Handlungsfeld ab, dessen Veränderung zur Reduzierung der städtischen Treibhausgasemissionen erheblich beitragen kann. Die Förderung regionaler Kooperationen und der Ausbau von Stadt-Land-Partnerschaften wirken sich positiv auf die Umweltqualität aus. Gleichzeitig bleiben Arbeitsplätze, Warenkreisläufe und Kapital in der Region. Darüber hinaus stärkt ein nachhaltiges Ernährungssystem die Resilienz und Unabhängigkeit von globalen Krisen. Bei den damit verbundenen Aufgaben müssen ökologische, soziale und wirtschaftliche Aspekte gut miteinander abgewogen werden.

Folgende zwei Maßnahmen sollen bis 2030 umgesetzt werden:

Nr.	Titel der Maßnahme	Priorität	THG Reduktionspotential*
VII.1	Kommunale Ernährungsstrategie	B	nicht direkt quantifizierbar, geringeres Einsparpotential
VII.2	Mittelstandsförderprogramm - regionale Wertschöpfungsketten	B	nicht direkt quantifizierbar, geringeres Einsparpotential

I. Nachhaltige Stadtentwicklung

Handlungsfeld	I. Nachhaltige Stadtentwicklung
Maßnahme	I.1 Klimagerechte Sanierung von Stadtquartieren
Beschreibung	Die Erstellung integrierter Energie- und Klimaschutzkonzepte auf Quartiersebene und deren Umsetzungsbegleitung durch Energetische Sanierungsmanagements (ESM) sind ein wichtiges Mittel in der energetischen Stadtsanierung. Hierzu werden bis 2023 für alle energetischen Sanierungsgebiete und bis 2025 für alle weiteren Bestandsquartiere Sanierungsfahrpläne mit der Zielsetzung einer Sanierungsrate von 3,5 % des Bestands pro Jahr sowie dem Ersatz fossiler Heizungssysteme im Gesamtbestand durch erneuerbare Wärmelösungen bis 2035 erarbeitet. Die konzeptionell entwickelten Maßnahmen werden durch ein interdisziplinäres Team in enger Abstimmung mit den Menschen und Akteuren vor Ort umgesetzt. Das Förderprogramm „Heizungsmodernisierung“ setzt hierfür entsprechende Anreize und ermöglicht die Förderung von Genossenschaften zur Finanzierung, Installation und Umlage von Heizungssystemen auf Basis erneuerbarer Energien. Ab 2024 wird zudem ein Förderprogramm „Energieeffizienz mit stabilen Mieten“ aufgesetzt, welches Hauseigentümer/-innen und Wohnungsunternehmen einmalige Zuschüsse für die energetische Sanierung der Gebäudehülle gewährt. Hierdurch soll eine stabile Obergrenze der Netto-Kaltmieten nach erfolgter energetischer Sanierung gewährleistet bleiben.
Umsetzung/ Handlungsschritte	• Identifikation weiterer geeigneter Quartiere • Fördermittelbeantragung • Erstellung von integrierten energetischen Quartierskonzepten • Entwicklung von quartiersbezogenen Beteiligungskonzepten • Umsetzungsbegleitung durch das "Energetische Sanierungsmanagements (ESM)" • Fortführung des Förderprogramms „Heizungsmodernisierung“ • Auflage des Förderprogramms „Energieeffizienz mit stabilen Mieten“
Zielbezug	Die Maßnahme dient dem Ziel des INSEK einer gemeinschaftlichen Quartiersentwicklung.
THG – Einsparpotential	Eine konkrete Quantifizierung dieser Maßnahme ist erst auf der Ebene einzelner Quartierskonzepte möglich. Sie stellt aber eine wichtige Grundlage dar, um die erheblichen Sanierungspotenziale im Gebäudebestand zu heben. Die Emissionen aufgrund des Wärmeverbrauchs der Privaten Haushalte sind lt. der 2019er BSKO-Bilanz für 21 % der THG-Emissionen (675.000 t) verantwortlich. Durch Sanierungen ist bis zum Jahr 2030 hier ein THG-Reduktionspotenzial von bis zu etwa 200.000 t/Jahr vorhanden. Beispielsweise sorgt eine konventionelle Sanierung eines Wohngebäudes (Einhaltung der Mindeststandards der Energieeinsparverordnung 2014) bereits für eine Reduktion des Wärmebedarfs um etwa ein Drittel.

Positive Auswirkungen	Die Maßnahme dient als Impulsgeber für weitere Maßnahmen im Quartier, fördert Vernetzung und Präsenz im Quartier und ermöglicht den Kontakt zu Bürger/-innen.
Kommunikation / Partizipation	• Kommunikation über Veranstaltungen, Pressemitteilungen etc. • Beteiligung von Bürgerschaft und zivilgesellschaftlichen Akteuren
Legitimationsgrundlage	• Sofortmaßnahmenprogramm zum Klimanotstand 2020, Maßnahme 2 • INSEK 2030, Fachkonzept Klimaschutz und technische Infrastruktur
Finanzielle Auswirkungen	Integrierte energetische Quartierskonzepte und Energetisches Sanierungsmanagement: 315.000 Euro/Jahr Förderprogramm „Heizungsmodernisierung“: 250.000 Euro/Jahr
Zeitplan	Umsetzungsprogramm 2023/2024 ff.
Verantwortung	<u>AWS</u> , SPA, RNK, VTA, AGM, ASG, LWB, L-Gruppe, Wohnungsunternehmen/-genossenschaften

Handlungsfeld	I. Nachhaltige Stadtentwicklung
Maßnahme	I.2 Wald als CO₂ Speicher
Beschreibung	Die Forstbewirtschaftung der Stadt Leipzig leistet einen wesentlichen Beitrag zum Erhalt des europäischen Naturerbes mit seinen großflächigen europäischen Schutzgebieten nach der Flora-Fauna-Habitat (FFH) und Vogelschutzrichtlinie. Der Forstwirtschaftsplan dient mit seinen Maßnahmen der Umsetzung des für diese europäischen Schutzgebiete aufgestellten Managementplans und damit den Zielen des Naturschutzes. Naturschutz und Erholung sind ebenso Ziel der Bewirtschaftung wie die Bereitstellung des umweltfreundlichen Rohstoffes Holz. Im Stadtwald werden Baumartenreichtum sowie die Strukturvielfalt gefördert, um möglichst vielen, auch seltenen Arten einen Lebensraum zu bieten und Resilienz zu stärken. Im Sinne des Klimaschutzes werden alle möglichen forstlichen Maßnahmen ergriffen, um den Derbholzanteil (Holzmasse in lebenden Bäumen) und die Menge an Totholz im Wald zu erhöhen und damit den im Wald gespeicherten Kohlenstoff.
Umsetzung/ Handlungsschritte	• Erhöhung des Stieleichenanteils und anderer typischer Baumarten des Waldbiotops im Bestand • Schaffung einer ausgeglichenen, möglichst linearen Altersstruktur bei den wichtigsten Baumarten zur nachhaltigen Sicherung • Erhalt von Biotopbäumen • Erhöhung des Totholzanteils • Erhalt abgestorbener, stehender, starker Stieleichen • Bäume ab einem Alter von 160 Jahren und ab einem in der Starkbaumkartierung definierten Brusthöhendurchmesser werden nicht gefällt • Prüfung der Einrichtung von drei Mikrowäldern sog. Tiny Forests • Beratung privater Waldbesitzer
Zielbezug	Primäres Ziel der gemeinwohlorientierten und nachhaltigen Waldbewirtschaftung in Leipzig ist die langfristige Sicherung der Umwelt-, Erholungs- und Klimaschutzfunktion des Stadtwaldes.
THG – Einsparpotential	Diese Maßnahmen führt zu keiner direkten (energetischen) CO ₂ -Einsparung. Jedoch sorgt das CO ₂ -Bindungspotenzial von Bäumen und Biomasse im Allgemeinen für einen positiven Effekt. Ein Hektar neuaufgeforsteter Wald wird langfristig ca. 360 t Kohlendioxid der Atmosphäre entziehen.
Positive Auswirkungen	Diese Maßnahme leistet einen wesentlichen Beitrag zum Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen auf dem Stadtgebiet dar. Die Lebensqualität der Leipzigerinnen und Leipziger wird durch den Zugang zu einem strukturreichen Wald gesteigert, die Biodiversität erhöht und die nachhaltige Forstwirtschaft stellt das ökologische Produkt Holz bereit.
Kommunikation / Partizipation	• Kommunikation im Rahmen der Erstellung der forstlichen Bewirtschaftungspläne und der Umsetzung der Waldpflege mit den Naturschutzbehörden, den Landwirtschafts- und Planungsbehörden.

	• Veranstaltungen mit Bürgerinnen und Bürgern, Vorstellung in den betroffenen Stadtbezirks- und Ortschaftsräten
Legitimationsgrundlage	• Konzeption zur forstlichen Pflege des Leipziger Auwaldes Forsteinrichtung für den Stadtwald Leipzig • Waldmehrungsprogramm des Freistaates Sachsen Umweltqualitätsziele der Stadt Leipzig • jährliche forstliche Wirtschaftspläne • Totholzkonzept • SächsGVBl - Waldgesetz für den Freistaat Sachsen vom 10. April 1992
Finanzielle Auswirkungen	Verwaltungshandeln, aktuell keine finanziellen Auswirkungen
Zeitplan	Umsetzungsprogramm 2023/2024
Verantwortung	<u>ASG</u> , AfU

Handlungsfeld	I. Nachhaltige Stadtentwicklung
Maßnahme	I.3 Realisierung von autoarmen Neubauquartieren
Beschreibung	Autoarme und –freie Quartiere werden als Chance begriffen, den Pkw-Besatz pro Haushalt zu senken. Um dies zu ermöglichen sind einerseits Konzepte für die räumliche Organisation der verbleibenden Pkw-Stellplätze notwendig und andererseits die Schaffung von Rahmenbedingungen für die neuen Haushalte, Verkehrsträger des Umweltverbunds zu nutzen. Für Neubau- und Bestandsquartiere sind jeweils differenzierte Konzepte entsprechend der unterschiedlichen Rahmenbedingungen und Herausforderungen zu entwickeln
Umsetzung/ Handlungsschritte	• Definition eines „autoarmen bzw. -freien Quartiers“ in Abhängigkeit des Ausbaustandards des Umweltverbundes inkl. Durchführung einer Potentialstudie • Schaffung von Regelungen für autoarme Wohnquartiere • Pilothafte Umsetzung durch Reduktion der Stellplätze für konventionelle Fahrzeuge in zwei Bestandsquartieren ab 2024 • Umsetzung „autoarmer Quartiere“ als Standard in allen Neubauquartieren
Zielbezug	Die Maßnahme dient dem Ziel „Gestaltung des Wachstums durch integrierte Verkehrsplanung und intelligente Mobilität“ insb. dem Teilziel M1-2 „Erarbeitung von Entwicklungskonzepten für städtische Gebiete, die fachübergreifende Aspekte der Mobilität, Wirtschaft, Soziokultur und des Freiraums bündeln“ im INSEK-Fachkonzept Nachhaltige Mobilität. Zusätzlich werden die Ziele „Qualität im öffentlichen Raum und in der Baukultur“ bedient.
THG – Einsparpotential	Ein direktes THG-Einsparpotenzial ist nicht zu quantifizieren. In Relation zu weiteren Maßnahmen, vor allem im Bereich der Mobilität, fällt dieses jedoch eher gering aus. Neben der direkten Emissionseinsparung schafft diese Maßnahme jedoch ebenso die Möglichkeit ehemalige PKW-Stellflächen anderweitig zu verplanen und somit beispielsweise das CO ₂ -Bindungspotenzial zusätzlicher Grünflächen zu nutzen.
Positive Auswirkungen	Die Maßnahme reduziert Lärm- und Schadstoffemissionen und trägt zur Attraktivitätssteigerung und Aufwertung der öffentlichen Räume sowie zur Verbesserung der Gesundheit der Einwohnerinnen und Einwohner bei.
Kommunikation / Partizipation	• Beteiligung der Stakeholder und Einwohnerinnen und Einwohner der Quartiere
Legitimationsgrundlage	• Rahmenplan zur Umsetzung der Mobilitätsstrategie Anlage II-8 und -9
Finanzielle Auswirkungen	Verwaltungshandeln, aktuell keine finanziellen Auswirkungen
Zeitplan	Umsetzungsprogramm 2023/2024 ff.
Verantwortung	<u>SPA</u> , VTA

Handlungsfeld	I. Nachhaltige Stadtentwicklung
Maßnahme	I.4 Ausweitung des Straßenbaumbestandes
Beschreibung	Die Entwicklung des Stadtbaumbestandes erfolgt sowohl im Rahmen der Entwicklung neuer Stadtquartiere als auch im Bestand. Der Stadtbaumbestand führt neben einer aktiven CO₂-Bindung zu einer Reduzierung des Energieeinsatzes für Kühlung sowie zur Beschattung von Aufenthaltsräumen und damit günstigeren bioklimatischen Verhältnissen. Die Entwicklung des Straßenbaumbestandes stellt hierbei mit dem Straßenbaumkonzept Leipzig 2030 derzeit einen konzeptionellen und inhaltlichen Schwerpunkt dar. Hierbei sollen im Zuge von neuen Quartiersentwicklungen sowie Stadtsanierungs- und Umbaumaßnahmen Siedlungsgebiete mit einem intensiven Straßenbaumstand entstehen. Darüber hinaus stellen eigenständige Straßenbaumpflanzungen im vorhandenen Straßenbestand einen wesentlichen Schwerpunkt dar, die unabhängig von sonstigen Tiefbaumaßnahmen erfolgen. Ein besonderer Schwerpunkt ist die Kompensation von Baumausfällen infolge der extrem geringen Niederschläge in den Jahren 2018-2020. Diese fallen im Bereich der Straßenbäume niedriger aus als bei Parkbäumen und zeichnen sich bei einzelnen Baumarten, wie z. B. dem Bergahorn sehr stark ab. Die erforderlichen Nachpflanzungen werden Schwerpunkt der kommenden Jahre sein. Durch diese Maßnahmen sollen neben dem Erhalt des Straßenbaumbestandes in einer Größenordnung von rund 56.000 Bäume (Statistische Werte Stand 10/2021 – nach Einführung der neuen Katastersoftware kam es zu Verschiebungen unter den Standortgruppen der Bäume) eine Erweiterung des Bestandes um jährlich 1.000 Bäumen gewährleistet werden. Das Potential für die Erweiterung des Straßenbaumbestandes wird in einer Größenordnung von 45.000 Bäumen beziffert.
Umsetzung/ Handlungsschritte	Das durch den Leipziger Stadtrat im Jahr 2019 beschlossene Straßenbaumkonzept Leipzig 2030 sieht folgende Umsetzungsstrategie vor: 1. Stadtentwicklungs- und Quartiersentwicklungsprojekte 2. Straßenbau- (Neu-/Umbau) und Stadtsanierungsprojekte 3. Erstpflanzungen unabhängig von Tiefbaumaßnahmen Dies wird gemäß Straßenbaumkonzept ausgeweitet: • die technische Planung und Ausführung von Straßenbaumpflanzungen erfolgt unter Berücksichtigung übergeordneter Vorgaben, Normen, Richtlinien und Empfehlungen von Fachverbänden. • Bäume werden im Straßenraum und bei der Stadtplanung gleichberechtigt • Bestandserhalt • Bestandserweiterung ○ unabhängig von Straßenbauvorhaben werden alle Straßen grün ○ Ziel: gleicher Abstand zwischen Bäumen ○ Baumkorridore werden vorgehalten ○ Straßenbaumpflanzung gelten prioritär zur Kompensation von Neuversiegelung durch Bebauung

	• Baumkontrollen zur Wahrung der Verkehrssicherheit der Straßenbäume • Bei Neu- und Ersatzpflanzungen werden Maßnahmen zur Verbesserung der Wasserverfügbarkeit, wie z.B. Baumrigolen, geprüft.
Zielbezug	Die Maßnahme dient der Umsetzung des INSEK 2030 / Fachkonzept Freiraum und Umwelt, der Freiraumstrategie und dem Masterplan Grün.
THG - Einsparpotential	Diese Maßnahmen führt zu keiner direkten (energetischen) CO₂-Einsparung. Jedoch sorgt das CO₂-Bindungspotenzial von Bäumen und Biomasse im Allgemeinen für einen positiven Effekt. Das Pflanzen von 1.000 neuen Bäumen bewirkt eine CO₂-Bindung von ca. 10 t/Jahr. Bei einem Heben des Gesamtpotenzials von 45.000 Bäumen sind demnach Einsparungen in der Größenordnung von etwa 450 t/Jahr möglich.
Positive Wirkungen	Stadtgrün wirkt sich unmittelbar auf das allgemeine Wohlbefinden aus und insbesondere Bäumen kommt durch ihre Verdunstungsleistung und Schattenwurf eine positive Wirkung auf das Stadtklima zu. Zudem tragen Sie zur Luftreinhaltung bei, erhöhen die Biodiversität in der Stadt und haben eine wichtige kulturelle Bedeutung im Stadtbild.
Kommunikation / Partizipation	• Aktion „Baumstarke Stadt“
Legitimationsgrundlage	• SR Beschluss VI-DS-04570 Straßenbaumkonzept • SR Beschluss VI-DS-02442 Lebendig grüne Stadt am Wasser - Freiraumstrategie des Amtes für Stadtgrün und Gewässer • Klimanotstand VI-A-07961-VSP-01
Finanzielle Auswirkungen	2.400.000 Euro/Jahr
Zeitplan	Umsetzungsprogramm 2023/2024
Verantwortung	<u>ASG</u> , VTA, SPA, AWS, AfU

Handlungsfeld	I. Nachhaltige Stadtentwicklung
Maßnahme	I.5 Klimaschutz in der Stadtentwicklung und in der städtebaulichen Planung
Beschreibung	Ziel ist, Kriterien der CO ₂ -Einsparung in städtebaulichen Planungen und Verfahren strukturiert umzusetzen. Dazu werden die Einflussmöglichkeiten der Planungsinstrumente identifiziert und Festlegungen zum Abstimmungsprocedere in den verschiedenen Planungs- bzw. Verfahrensschritten getroffen. Dabei werden in neuen Bauleitplanungen und städtebaulichen Verträgen ab 2023 fossile Wärmesysteme ausgeschlossen und sind darüber hinaus insbesondere die Zielsetzungen des kommunalen Wärmeplans zu berücksichtigen. Bis 2024 werden Zielsetzungen für den EE-Anteil sowie für die Reduzierung „grauer Energie“ bei der Errichtung von Gebäuden und Infrastrukturen entsprechend der sektorspezifischen THG-Reduktionsziele entwickelt, die ab 2025 in Bauleitplanungen und städtebaulichen Verträgen zu berücksichtigen sind.
Umsetzung/ Handlungsschritte	• Ableitung der Klimaziele der städtebaulichen Planung/des städtebaulichen Wettbewerbs aus dem Flächennutzungsplan, dem INSEK 2030, Stadtentwicklungsplänen, Stadtteilentwicklungskonzepten oder anderen übergeordneten Planungen • Abstimmung von Kriterien der CO₂ Einsparung für städtebauliche Planungsinstrumente und Aufgabenstellung zu den Belangen des Klimaschutzes • Nutzung der UDP und des Digitalen Zwillings als Datendrehscheibe zur Verschränkung von Daten aus Ämtern und den Beteiligungsunternehmen, verstärkte Gewinnung von quartiersbezogenen Daten über Sensorik • Schaffung eines verbindlichen Regelwerkes zum Austausch der Daten zwischen den Ämtern und mit den Beteiligungsunternehmen
Zielbezug	Die Maßnahme dient den Zielen des INSEK der vorsorgenden Energie- und Klimastrategie, eines vorsorgenden Flächen- und Liegenschaftsmanagements, der Qualität im öffentlichen Raum und in der Baukultur sowie einer Balance zwischen Freiraum und Verdichtung.
THG – Einsparpotential	Erst die konkrete Maßnahmenumsetzung ist quantifizierbar. Bereits jetzt ist allerdings zu vermuten, dass diese konkreten Maßnahmen ein hohes Einsparpotential aufweisen.
Positive Auswirkungen	Die Maßnahme stellt Transparenz her, fördert Innovationen, trägt zu mehr Lebensqualität bei und sensibilisiert für eine klimagerechte Stadtentwicklung.
Kommunikation / Partizipation	• Formelle und informelle Beteiligungsformate • Ausschreibungen.
Legitimation	• BauGB, Stadtratsbeschlüsse, Aufstellungsbeschlüsse
Finanzielle Auswirkungen	nicht direkt quantifizierbar
Zeitplan	Umsetzungsprogramm 2023/2024, ff.
Verantwortung	<u>SPA</u> , VTA, RDS, AGB, AWS, Wifö, AfU, ASG, RNK

Handlungsfeld	I. Nachhaltige Stadtentwicklung
Maßnahme	I.6 Identifizierung und Nutzung von Flächenpotentialen für die Erzeugung von Strom/Wärme mittels regenerativer Energien
Beschreibung	Der Beschluss zur Erarbeitung einer gesamtstädtischen Wärmestrategie sowie die bereits laufende Suche der Leipziger Stadtwerke nach Standorten für die Erzeugung von Strom mittels regenerativer Energien erfordert dringend die Erstellung eines Energiekonzeptes (I.1) einschließlich eines gesamtstädtischen Flächenkonzeptes „regenerative Energien“. In der Flächenbetrachtung sind dabei vorrangig die Möglichkeiten der Energieerzeugung auf bestehenden Gebäuden/Stellplatzanlagen usw. zu eruieren. Erst danach sind bisher unbebaute, aber derzeit ungenutzte Flächen (z. B. Brachflächen, Deponien) in die Analyse einzubeziehen. Die Prüfung von Landwirtschaftsflächen auf ihre Eignung ist im Kontext anderer Flächenbedarfe der wachsenden Stadt, z. B. für den Wohnungsneubau, für neue Gewerbegebiete, für den ökologischen Landbau, für Ausgleichsmaßnahmen zu sehen. Es bedarf demzufolge eines integrierten gesamtstädtischen Flächenkonzeptes, dass mittel- bis langfristig die Grundlage für den Ausstieg aus der fossilen Energieerzeugung absichert. In diesem Zusammenhang sind auch Optionen der Stromerzeugung außerhalb des Stadtgebietes von Leipzig in die Betrachtung einzubeziehen.
Umsetzung/ Handlungsschritte	• Potentialanalyse geeigneter und verfügbarer Flächen für die Nutzung regenerativer Energien • Abgleich von theoretischen Potentialflächen mit anderen bestehenden Nutzungen sowie Flächenbedarfen • Priorisierung der Flächen anhand von differenzierten Kriterien • Planungsrechtliche Sicherung der Flächen, z. B. durch Änderung des Flächennutzungsplanes
Zielbezug	Diese Maßnahme trägt zur Umsetzung des INSEK-Ziels der vorsorgenden Energie- und Klimastrategie bei, das eine Priorität für die zunehmende Integration von erneuerbaren Energien in die Netze als Einstieg in eine postfossile Energieversorgung formuliert.
THG – Einsparpotential	Erst die konkrete Maßnahmenumsetzung ist quantifizierbar. Bereits jetzt ist allerdings zu vermuten, dass diese konkreten Maßnahmen ein hohes Einsparpotential aufweisen.
Positive Auswirkungen	Die Maßnahme trägt zu einer mittel- bis langfristige Absicherung des Ausstiegs aus der fossilen Energieversorgung bei.
Kommunikation / Partizipation	Die Erstellung eines gesamtstädtischen Flächenkonzeptes entspricht dem Verfahren einer informellen städtebaulichen Planung, die als Grundlage für die vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung dient. Hierzu findet in der Regel die Beteiligung der betroffenen Ortschafts- und Stadtbezirksbeiräte statt.
Legitimationsgrundlage	• SR Beschluss VII-A-02889-VSP-02: „Kommunaler Wärmeplan für eine klimaneutrale Wärmeversorgung in Leipzig“

Finanzielle Auswirkungen	Der Flächenbedarf für die Erzeugung von Strom und Wärme mittels regenerativer Energien soll gleichwertig neben andere bereits bekannte Bedarfe eingestellt werden. Es ist beabsichtigt, diese komplexe Aufgabenstellung über ein zu beauftragendes Büro bearbeiten zu lassen.
Zeitplan	Umsetzungsprogramm 2023/2024
Verantwortung	<u>SPA</u> , RNK, GB OBM II, LSW, LSA

Handlungsfeld	I. Nachhaltige Stadtentwicklung
Maßnahme	I.7 Treibhausgas-Senkenpotential ermitteln
Beschreibung	Treibhausgase, die durch menschliches Handeln in die Atmosphäre gelangen, können wieder gebunden werden. Pflanzen, insbesondere Bäume speichern CO ₂ , in Mooren wird Kohlenstoff und Stickstoff gebunden. Doch wie groß ist das natürliche Senkenpotential für THG auf dem Leipziger Stadtgebiet? Wie kann die Stadt durch Pflege, Nutzung und Unterhaltung ihrer Flächen dazu beitragen, dass das Senkenpotential bestmöglich ausgeschöpft wird? Welche Ansatzpunkte gibt es in Bezug auf private Nutzung und Flächen? Könnten weitere CO ₂ Senken (CDR, GGR, CCS) künftig eine Rolle spielen?
Umsetzung/ Handlungsschritte	• Abstimmung mit wissenschaftlichen Instituten zur Auswertung stadteigener Daten • Datenauswertung, Recherche • Aufbereitung der Erkenntnisse
Zielbezug	Die Maßnahme dient dem INSEK 2030 / Fachkonzept Freiraum und Umwelt.
THG - Einsparpotential	Erst die konkrete Maßnahmenumsetzung ist quantifizierbar. Bereits jetzt ist allerdings zu vermuten, dass diese konkreten Maßnahmen ein hohes Einsparpotential aufweisen.
Positive Auswirkungen	Eine fundierte Zahlenbasis schafft Transparenz und ermöglicht informiertes Handeln.
Kommunikation / Partizipation	• Einbindung der Ergebnisse in die allgemeine Kommunikation der Stadt
Legitimationsgrundlage	• SR-Beschluss VI-DS-02442: Lebendig grüne Stadt am Wasser - Freiraumstrategie des Amtes für Stadtgrün und Gewässer
Finanzielle Auswirkungen	30.000 Euro
Zeitplan	Umsetzungsprogramm 2023/2024
Verantwortung	<u>ASG</u>

Handlungsfeld	I. Nachhaltige Stadtentwicklung
Maßnahme	I.8 Auenentwicklungskonzept für die Elster- Pleiße-Luppe-Aue
Beschreibung	Ökologisch funktionsfähige Auenlandschaften sind enorm wertvoll. Sie tragen zum Erhalt der biologischen Vielfalt bei und sind bedeutsam als natürliche Überschwemmungsbereiche, sowie für den Wasserrückhalt bei Starkregenereignissen und Hochwasser. Darüber hinaus sind sie ein wesentlicher Faktor für ein gutes Stadtklima und nicht zuletzt speichern intakte Auen größere Mengen des klimarelevanten Treibhausgases Kohlenstoff. Durch die Revitalisierung der Leipziger Auenlandschaft, unterstützt durch eine extensive Landbewirtschaftung des Offenlandes, wird die Funktion als Kohlenstoffsенke gestärkt und sie ist damit für den Klimaschutz von besonders hoher Bedeutung. Für eine erfolgreiche Revitalisierung der Auenlandschaft inmitten einer Großstadt müssen viele Aspekte und Belange berücksichtigt werden, z. B. naturschutzfachliche und hydrologische Potentiale für die Auenentwicklung, die Naherholungsnutzung oder Infrastrukturen wie u. a. Siedlungsbereiche und Verkehrswege oder die Stadtentwässerung. Diesen Ansatz verfolgt ein integriertes gesamträumliches Auenentwicklungskonzept, das unter Beteiligung vieler Akteure, ein Handlungs- und Maßnahmenprogramm mit kurz-, mittel- und langfristigen Lösungsansätzen erarbeitet. Unter Federführung des Amtes für Stadtgrün und Gewässer wurde im Rahmen des Projektes Lebendige Luppe das Auenentwicklungskonzept für den Teilbereich der Elster-Luppe-Aue im Nordwesten Leipzigs bereits begonnen. Ab 2022 wird das Konzept analog für die Südaue (Elster-Pleiße-Aue) erstellt werden und in den darauffolgenden Jahren gemeinsam mit dem Land Sachsen ein Naturschutzgroßprojekt für die Leipziger Auenlandschaft auf den Weg gebracht werden. Neben den genannten Planungen werden im Projekt Lebendige Luppe mit der Renaturierung des Zschamperts in Kürze erste Renaturierungsmaßnahmen umgesetzt, die die planungsrelevante Voraussetzungen für weiterführende Maßnahmen schaffen.
Umsetzung/ Handlungsschritte	• Handlungs- und Maßnahmenprogramm der Auenentwicklungskonzepte für die Elster- Pleiße-Luppe-Aue • Umsetzung der Planungen im Rahmen des Projektes <i>Lebendige Luppe</i> • Naturschutzgroßprojekt Leipziger Auenlandschaft • Auenkommunikationskonzept • Umwandlung von Ackerflächen in Extensivgrünland
Zielbezug	Die Maßnahme dient dem INSEK 2030/Fachkonzept Freiraum und Umwelt und ermöglicht die Nutzung der Potentiale der grün-blauen Infrastruktur als CO ₂ Senke, zur Klimawandelanpassung und zur Minderung der städtischen Umweltbelastungen.
THG - Einsparpotential	Erst die konkrete Maßnahmenumsetzung ist quantifizierbar. Bereits jetzt ist allerdings zu vermuten, dass diese konkreten Maßnahmen ein hohes Einsparpotential aufweisen.
Positive Auswirkungen	Die THG-Senkenfunktion des Gebietes wird wiederhergestellt und die zahlreichen Ökosystemleistungen und der Lebensraum Aue erhalten, entwickelt und gefördert.

Kommunikation / Partizipation	• Einbindung der Ergebnisse in die allgemeine Kommunikation der Stadt
Legitimationsgrundlage	• Richtlinie 2000/60/EG (Wasserrahmenrichtlinie) • Richtlinie 92/43/EWG (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie) • VII-A-00516 (Auwaldentwicklungskonzept erstellen, 2019) • VII-A-00615 (Auwald-Kommunikationskonzept entwickeln, 2020) • VII-02793 (Konzept zur Stärkung der Nordwestaue unter Betrachtung landwirtschaftlicher Flächen erstellen, 2021) • Lebendig grüne Stadt am Wasser - Freiraumstrategie des Amtes für Stadtgrün und Gewässer VI-DS-02442
Finanzielle Auswirkungen	45.000 Euro/Jahr für laufende Fortschreibung und Kommunikation
Zeitplan	Umsetzungsprogramm 2023/2024
Verantwortung	ASG, AfU, VTA, LSA, Landestalsperrenverwaltung (LTV), Sächsisches Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft (SMEKUL), Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG), Umweltverbände, Universität Leipzig, Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ)

Handlungsfeld	I. Nachhaltige Stadtentwicklung
Maßnahme	I.9 Umsetzung wasserwirtschaftliche Gesamtkonzeption für die Stadt Leipzig
Beschreibung	Ziel einer wasserwirtschaftlichen Gesamtkonzeption (WawiGeko) ist die Stabilisierung des Gebietswasserhaushalts im erweiterten Leipziger Stadtgebiet. Neben dem Klimawandel stellen zahlreiche und großflächige Versiegelungen und das damit einhergehende Wegfallen der natürlichen Bodenfunktionen große Herausforderungen dar. Die Konzeption beinhaltet wissenschaftliche Grundlagenforschung wie die Umsetzung von konkreten Maßnahmen.
Umsetzung/ Handlungsschritte	• Ingenieurbiologische Bauweisen • Offenlegung von Gewässern • Ökologische Aufwertung von Gewässern • Stabilisierung des Wasserhaushaltes • Schaffung von Retentionsflächen • Gehölzanpflanzungen • Förderung von Zusammenarbeit zwischen Landwirtschaft, Gewässer, Boden- und Naturschutz
Zielbezug	Die Maßnahme trägt zu den Zielen des INSEK der Ermöglichung, Planung und Unterhaltung einer Mehrfachnutzung von Flächen und Freiräumen, der Potentialnutzung der grün-blauen Infrastruktur zur Anpassung an den Klimawandel und zur Minderung der städtischen Umweltbelastungen und der Sicherung und Erweiterung der vorhandenen grün-blauen Infrastruktur durch ein vorsorgendes Liegenschafts- und nachhaltiges Flächenmanagement bei.
THG - Einsparpotential	Nicht direkt quantifizierbar. Emissionsminderungen werden erwartet: im Moormergelgebiet Bienitz, auf Retentionsflächen, in organischen Böden der Auenlandschaften, bei der naturnahen Bewirtschaftung von landwirtschaftlichen Flächen, sowie bei der Wiedervernässung und der damit einhergehenden Stärkung der Waldgebiete. Hinzu kommt die Treibhausgasbindung im Kontext von Auen- und Ufergehölzen, sowie durch wiedergeöffnete oder vergrößerte Wasserflächen.
Positive Auswirkungen	Die Maßnahme erhält und schafft Habitat- und Artenvielfalt, trägt zur Klimawandelanpassung bei, steigert die Lebensqualität, schützt das Natur- und Kulturerbe, trägt zum Hochwasserschutz bei und fördert Innovation.
Kommunikation / Partizipation	• Mit Projektabschluss des Verbundvorhaben StadtLandNavi im Sommer 2023 wird im Rahmen einer „Ausstellung auf der Fläche“ verschiedene Bausteine der Konzeption anschaulich dargestellt. • Austausch mit Wissenschaft, u. a. Institut für Landschaftsarchitektur der TU Dresden, UFZ • Teilnahme Netzwerk wassersensible Stadtentwicklung (Stadt Leipzig und Leipziger Wasserwerke) und Grüner Ring Leipzig

Legitimationsgrundlage	• Die gesetzlichen Grundlagen reichen von EU-weiten Vorgaben über Gesetze von Bund und Land (Wasserrahmenrichtlinie) bis hin zum Sofortmaßnahmenprogramm 2020 Maßnahme 3. • SR Beschluss VI-A-07938-NF-04-ÄA-01: WawiGeko vom 07. November 2019
Finanzielle Auswirkungen	1.000.000 Euro/Jahr
Zeitplan	Umsetzungsprogramm 2023/2024, ff.
Verantwortung	<u>ASG</u> , VTA, AfU, SPA, LWW, einzelne Zweckverbände, die umliegenden Kommunen und Landkreise

II. Kommunale Gebäude und Anlagen

Handlungsfeld	II. Kommunale Gebäude und Anlagen
Maßnahme	II.1 Energetische Sanierung der kommunalen Bestandsgebäude
Beschreibung	Entsprechend des Beschlusses zum Klimanotstand soll die Verwaltung bis 2035 klimaneutral werden. Hierfür sind insbesondere, die durch den kommunalen Gebäudebestand verursachten Treibhausgasemissionen infolge des Strom- und Wärmebedarfs zu reduzieren. Mit der Energieleitlinie existiert bereits ein Fahrplan zur Umsetzung dieser Zielstellung. Voraussetzung für die Einhaltung des Zeitplanes ist es, neben der Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel, die bereits in der Vergangenheit etablierten Maßnahmen fortzuführen und auszubauen. Bei der Auswahl des Sanierungsobjektes sollte anhand des Einsparpotentials und der zu erwartenden Kosten eine Priorisierung durchgeführt werden. Ziel ist es, die jährliche Quote der energetischen Sanierungen im gesamten Bestand kommunaler Gebäude zu steigern, hin zu einem vollständig dekarbonisierten kommunalen Gebäudebestand bis 2035. Ab 2023 werden in Gebäuden der Stadtverwaltung und der kommunalen Unternehmen keine gas- oder ölbasierten Heizungssysteme (Fernwärme ausgenommen) mehr geplant und verbaut. Ausgenommen sind bereits in Bau und Planung (ab Leistungsphase 4) befindliche Gebäude. Ausnahmen sind dem Stadtrat zur Entscheidung vorzulegen.
Umsetzung/ Handlungsschritte	• Monitoring und Veröffentlichung zum Stand der Umsetzung der Energieleitlinie im jährlichen Energiebericht • Entwicklung eines Handlungsprogramms durch Weiterentwicklung und regelmäßige Aktualisierung der Sanierungsplanung, wesentliche Inhalte: ○ Aktueller Energieverbrauch, erwartete Energieeinsparung ○ erwartete Kosten, finanzielle Einsparung ○ Zeitpunkt der Umsetzung ○ Zuständigkeit für Umsetzung und Finanzierung ○ benötigte Maßnahmen zur Erreichung des LEB-Standards ○ Bildung von Energiekennzahlen zur Priorisierung der Planungen • Vorbereitung der Gebäude für die Errichtung von Solaranlagen im Bestand (Dachsanierung)
Zielbezug	Die Maßnahme dient dem Ziel des INSEK einer vorsorgenden Energie- und Klimaschutzstrategie.
THG - Einsparpotential	Als Zielstellung ist eine THG-Reduzierung von ca. 25.000 t/Jahr (2020) auf 7.000 t/Jahr (2035) gesetzt.
Positive Auswirkungen	Im Gebäudebestand steckt das größte Potential zur Einsparung von CO ₂ -Emissionen, bezogen auf den Verbrauch der Gebäude. Die Maßnahme dient der Erreichung eines klimaneutralen Gebäudebestands in kommunaler Trägerschaft.

	Somit können in diesem Bereich die deutlichsten Schritte hin zur klimaneutralen Stadtverwaltung aufgezeigt und realisiert werden. Der Verbrauchszeitraum des städtischen Restbudgets an CO ₂ -Emissionen kann deutlich gestreckt werden.
Kommunikation / Partizipation	Nachhaltige und energieeffiziente kommunale Gebäude (Freizeit-, Kultur- und Bildungseinrichtungen, Verwaltung) bieten der breiten Öffentlichkeit einen Zugang in moderne und zukunftsweisende Gebäude und halten somit Einzug in den Alltag vieler Menschen. Dadurch sind sie Multiplikator für das Thema energetische und nachhaltige Gebäude und bieten die Möglichkeit zur persönlichen Erfahrung.
Legitimationsgrundlage	• AP 2023, Klimaneutrale Stadtverwaltung 2035 • SR Beschluss VI-A-07961 Ausrufung Klimanotstand, Beschlusspunkt 2 • Sofortmaßnahmenprogramm zum Klimanotstand 2020, Maßnahme 1
Finanzielle Auswirkungen	Anteilig ca. 105,37 Mio. Euro/Jahr, kumuliert 1.370 Mio. Euro (2023 bis 2035), Stand 01/2022 (Vorlage VII-DS-06167)
Zeitplan	Umsetzungsprogramms 2023/2024, ff.
Verantwortung	<u>AGM (Dienstleister), Bauherrenämter (Entscheidungsträger)</u> , LESG (Dienstleister)

Handlungsfeld	II. Kommunale Gebäude und Anlagen
Maßnahme	II.2 Einsatz energiesparender Beleuchtung
Beschreibung	Der Stromverbrauch in kommunalen Liegenschaften wird zu einem signifikanten Anteil (ca. 50 %) durch die Beleuchtung beeinflusst. Daher sind der Austausch und die Modernisierung der Beleuchtung ein wichtiger Hebel zur Senkung des Stromverbrauchs. Der schrittweise Einsatz von LED-Leuchtmitteln und intelligenter Lichtsteuerung in allen Bereichen der Gebäude sind dabei Schwerpunkte der Umsetzung.
Umsetzung/ Handlungsschritte	- schrittweise Umstellung der Beleuchtung in stadteigenen Gebäuden auf LED-Technik im Rahmen der Werterhaltung und des Energiemanagements - jährliche Umrüstung von ca. 4 - 5 % der gesamten Bruttogeschossfläche (bezogen auf Ausgangsfläche 2018), entspricht: - Umrüstung im Rahmen von Komplettmodernisierungen - Umrüstung von weiteren ca. 2 % als Beleuchtungsumrüstung im Bestand → ca. 28.000 m² bei durchschnittlich 12 Maßnahmen - Einsatz von intelligenter Lichtsteuerung in allen geeigneten Bereichen
Zielbezug	Die Maßnahme dient dem Ziel des INSEK einer vorsorgenden Energie- und Klimaschutzstrategie.
THG - Einsparpotential	Dies entspricht einer Energieeinsparung von ca. 143 MWh/Jahr, und folglich eine CO ₂ -Einsparung von ca. 80 t/Jahr.
Positive Auswirkungen	Die Maßnahme dient der Erreichung eines klimaneutralen Gebäudebestands in kommunaler Trägerschaft und leistet einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der klimaneutralen Verwaltung bis 2035. Neben bilanzierbaren Energieeinspareffekten erhalten die Gebäude eine moderne Beleuchtungstechnik und die Haltbarkeit der Leuchtmittel wird gesteigert, was zu weiteren Kosten- und CO ₂ -Einsparungen führt. Zusätzlich erhalten die Gebäude und Einrichtungen ein moderneres Erscheinungsbild.
Kommunikation / Partizipation	Die Nachhaltigkeit von Gebäude (Freizeit- und Bildungseinrichtungen, Verwaltung) und der Umgang mit Ressourcen (Austausch von Leuchtmitteln) sind in der Kommunikation positiv besetzt und können so dem Thema Klimaschutz dienen.
Legitimationsgrundlage	- AP 2023, Klimaneutrale Stadtverwaltung 2035 - SR Beschluss VI-A-07961 Ausrufung Klimanotstand, Beschlusspunkt 2 - Sofortmaßnahmenprogramm zum Klimanotstand 2020, Maßnahme 6
Finanzielle Auswirkungen	1.500.000 Euro/Jahr
Zeitplan	Umsetzungsprogramm 2023/2024, ff.
Verantwortung	<u>AGM (Dienstleister), Bauherrenämter (Entscheidungsträger)</u>

Handlungsfeld	II. Kommunale Gebäude und Anlagen
Maßnahme	II.3 Energieeffiziente und umweltgerechte Stadtbeleuchtung
Beschreibung	Die Straßenbeleuchtung hat mit 40% und rund 20 GWh/Jahr (inkl. Lichtsignalanlagen) einen erheblichen Anteil am Stromverbrauch des kommunalen Verantwortungsbereichs mit entsprechend hohen Stromkosten. Mit der Lichtstrategie und dem Lichtmasterplan existieren bereits die notwendigen strategischen Instrumente und Grundlagen zur schrittweisen Umsetzung einer nachhaltigen und energieeffizienten Stadtbeleuchtung in Leipzig. Im Sinne des Klimaschutzes und einer klimaneutralen Stadtverwaltung bis 2025 müssen die Aktivitäten intensiviert werden. Hierzu werden weitere finanzielle Mittel und Personalressourcen zur Verfügung gestellt. Eine effiziente Stadtbeleuchtung spiegelt sich auch mittelfristig in einer erkennbaren Entlastung des Haushaltes wider. Der Einsatz von LED-Beleuchtung sowie eine intelligente, bedarfsgerechte Beleuchtung sind dabei wichtige Aspekte für die Zukunft.
Umsetzung/ Handlungsschritte	• Erneuerung von ca. 1.500 Lichtpunkten pro Jahr (gesamt: ca. 51.000 Lichtpunkte) entsprechend der Lichtstrategie (2023 u. a. in Lindenthal, Miltitz, Hartmannsdorf) • Anwendung des Lichtmasterplans für den öffentlichen Straßenraum • Initiierung von Pilotprojekten (intelligente Steuerung, autarke Solarleuchten etc.)
Zielbezug	Die Maßnahme dient dem Ziel „Stadt- und umweltverträgliche Organisation des Verkehrs fördern“ im INSEK-Fachkonzept Nachhaltige Mobilität.
THG - Einsparpotential	Bei 1.500 Leuchtpunkten, die jeweils 300 kWh im Jahr einsparen (in Summe 450 MWh) ergibt sich beim Emissionsfaktor von 0,478 t/MWh für den deutschen Strommix ein Einsparpotential von 215 t CO ₂ /Jahr.
Positive Auswirkungen	Mit jedem auf LED umgestellten Lichtpunkt, werden entsprechend Energiekosten im Betrieb eingespart. Die Energieeinsparung bei 1.500 LEDs beträgt rund 300 kWh/Jahr bzw. 75.000 Euro/ Jahr (bei einem Strompreis von 25 Cent pro kWh). Der reduzierte Energieverbrauch der Stadt Leipzig, generiert ungeachtet der Entwicklung der Strompreise neue haushalterische Spielräume. D.h. verbrauchsbedingte Minderausgaben können für andere Nachhaltigkeitsprojekte eingesetzt werden.
Kommunikation / Partizipation	• Information (Pressemitteilungen, Homepage der Stadt, Amtsblatt, Umsetzungsberichte, Vorstellung im Stadtrat/Ausschüssen etc.)
Legitimationsgrundlage	• Lichtmasterplan (VI-DS-06606-Ifo-01), • Lichtstrategie
Finanzielle Auswirkungen	1.000.000 Euro/Jahr, damit können ca. 1.500 Lichtpunkte umgesetzt werden
Zeitplan	Umsetzungsprogramm 2023/2024, ff.
Verantwortung	<u>VTA</u>

Handlungsfeld	II. Kommunale Gebäude und Anlagen
Maßnahme	II.4 Errichtung von nachhaltigen kommunalen Gebäuden
Beschreibung	Der Leipziger Energie- und Baustandard gibt die Anforderungen für Neubauten und Sanierungen kommunaler Gebäude vor. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf energie-sparenden Gebäuden. Über diesen für alle Gebäude anzuwendenden Standard hinausgehend sollen mind. zwei Pilotprojekte (Schule/Kita und MFH) im nachhaltigen Bauen unter Einbeziehung kommunaler Gesellschaften (LESG und LWB) realisiert werden. Die Stadt Leipzig als bedeutende Gebäudebestandshalterin und Bauherrin nimmt damit eine wichtige Vorreiterrolle ein und stärkt ihre Vorbildfunktion. Beim nachhaltigen Bauen sind nicht nur höchste Energie- und Versorgungsstandards umzusetzen (z. B. Null- bzw. Plusenergiehaus für Neubauprojekte, EH40 KfW bei Sanierungen und Modernisierung), sondern auch Bauweisen anzuwenden, die sich unter anderem durch ökologische Baustoffe sowie ressourcenschonende und recyclingfähige Materialien auszeichnen. Die Reduzierung der Flächeninanspruchnahme ist ein weiteres Ziel beim nachhaltigen Bauen. Die Optimierungspotentiale werden bereits zu Beginn der Planungsphase fachübergreifend ermittelt und Varianten untersucht, um die ökologischste und wirtschaftlichste Bauweise umzusetzen. Nachhaltigkeit und Suffizienz von Gebäuden beim Neubau aber auch bei der Modernisierung von Gebäuden sind in den letzten Jahren immer mehr in den Vordergrund gerückt, sodass Zertifizierungssysteme für nachhaltige Gebäude und die Entwicklung neuer Kriterien und Bewertungssysteme mehr Beachtung erlangt haben. Mit dem Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB) existiert bereits ein Instrument zur Planung und Bewertung nachhaltiger und in der Regel öffentlicher Bauvorhaben. Ziel der Pilotprojekte ist es Erfahrungen zu sammeln und die Grundlage für zukunftsweisendes Bauen mit Wirkung über 2030 hinaus zu legen. Ab 2025 sind Projekte des kommunalen Hochbaus grundsätzlich als nachhaltige Bauten nach einem durch die Stadtverwaltung bis Ende 2023 auszuwählenden Zertifizierungssystem zu planen.
Umsetzung/ Handlungsschritte	Initiierung des/der Pilotprojekte/s unter Einbindung externer Experten: • Auswahl geeigneter Bauvorhaben und Standorte • Betrachtung über Lebenszyklus des Gebäudes: Errichtung, Betrieb, Entsorgung • Erhebung der Mehrkosten und Bilanzierung der Einsparpotentiale (inkl. grauer Energie) • Auswahl eines geeigneten Zertifizierungssystems (DGfNB, GreenPass oder BNB), Festlegung des angestrebten Qualitätsstandards (mind. „GOLD“) • Planung und Umsetzung des/der Bauvorhaben/s • ggf. wissenschaftliche Begleitung des/der Projekte/s • detaillierte Auswertung des Prozesses (Erkenntnisgewinne zur Umsetzbarkeit in Bezug auf Kosten, Personalbedarf, Zeitliche Auswirkungen) sowie kontinuierliches Monitoring unter Einbindung der Nutzerinnen und Nutzer, um Handlungsempfehlungen für zukünftige Bauvorhaben und den kommunalen Baumanagementprozess ableiten zu können • Öffentlichkeitsarbeit zur Erhöhung der Strahl- und Sensibilisierungswirkung

Zielbezug	Die Maßnahme dient dem Ziel des INSEK einer vorsorgenden Energie- und Klimaschutzstrategie.
THG - Einsparpotential	Die Ermittlung des gebäudespezifischen CO ₂ -Einsparpotentials erfolgt im Planungsprozess, abhängig vom gewählten Energiestandard sowie der Materialauswahl (Graue Energie). Die THG-Einsparungen im Gebäudebereich lassen sich langfristig erzielen.
Positive Auswirkungen	Neben bilanzierbaren Energieeinspareffekten haben energieeffiziente Gebäude einen positiven Effekt auf die Aufenthalts- sowie Lern- und Arbeitsqualität in den Gebäuden und die Nutzer/-innen werden für ressourcen- und energiesparendes Verhaltensweisen sensibilisiert, die auch im Privaten wirken können.
Kommunikation / Partizipation	Die Maßnahme dient der Erreichung eines klimaneutralen Gebäudebestands in kommunaler Trägerschaft und leistet einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der klimaneutralen Verwaltung bis 2035. Darüber hinaus können nachhaltige Gebäude Lernorte für unterrichtsergänzende und freizeit-orientierte Projekte im Kontext der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) mit den Themen Biodiversität, Artenschutz, gesunde und regionale Ernährung sein. Sie können Schulpraktika oder die Begleitung von BNE-Projekten sowie wissenschaftliche Arbeiten zu Nachhaltigkeitsthemen die partizipative Kommunikation im Schulkontext unterstützen.
Legitimationsgrundlage	• AP 2023, Klimaneutrale Stadtverwaltung 2035 • SR Beschluss VI-A-07961 Ausrufung Klimanotstand, Beschlusspunkt 2 • Sofortmaßnahmenprogramm zum Klimanotstand 2020, Maßnahme 5
Finanzielle Auswirkungen	Es ist davon auszugehen, dass Mehrkosten aufgrund eines erhöhten energetischen Standards und nachhaltigen Baumaterialien über alle Kostengruppen zu erwarten sind (Kostengruppe 300, 400 und 700), zusätzliche Kosten durch Zertifizierung (Auditorleistungen und Schulungskosten für Mitarbeitende der Fachämter)
Zeitplan	Umsetzungsprogramm 2023/2024, ff.
Verantwortung	<u>AGM (Dienstleister)</u> , Baufachämter, ABD, AfU

Handlungsfeld	II. Kommunale Gebäude und Anlagen
Maßnahme	II.5 Automatisierung der Verbrauchsdatenerfassung und -auswertung
Beschreibung	Das Energiemanagement der Liegenschaften der Stadt Leipzig ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich verbessert worden. Das erreichte Level an digitalisierten Zählerdaten und anschließender Auswertungsmöglichkeit in FAMOS gilt es zu halten und in einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess weiterzuentwickeln, vor allem in Bezug auf die im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung verbesserten und vereinfachten Möglichkeiten der Erfassung, Übertragung und (teil-)automatisierten Verarbeitung von Daten. Ziel ist die umfassende digitale Erfassung der Verbräuche und eine weitergehende Automatisierung des Monitorings.
Umsetzung/ Handlungsschritte	• Automatisierung der Datenerfassung und -übertragung von Wärme-, Strom- und Wasserverbräuchen in geeigneten Objekten durch vernetzte Zähler mit Ziel der automatisierten Erfassung 2025: ca. 40 % der Verbräuche, 2030: mindestens 80 % der Verbräuche • Anwendung von Smart-Metern (intelligenten Zählern) bei ausgewählten, städtischen Einrichtungen (Kooperation mit L-Gruppe) • Schaffung und Erprobung von Sonderlösungen für Spezialfälle (z. B. schwer erreichbare Wasserzähler in tiefen Gruben, teilweise außerhalb der Liegenschaft) • gemeinsame Nutzung von Datenschnittstellen mit der L-Gruppe (geplante L-Box) • Investitionen zur Ertüchtigung und Ausbau der Dateninfrastruktur in Liegenschaften (in Kooperation mit der L-Gruppe) • Umsetzungscoordination durch Energieeffizienzingenieure • Automatisierung und Optimierung der Datenauswertung und Monitoring durch Softwarelösungen (FAMOS, Online-Portal der Leipziger Stadtwerke) • Information der Nutzer/-innen über Verbrauch im jährlichen Liegenschaftsbericht • Information der Öffentlichkeit über den Energieverbrauch städtischer Gebäude mittels jährlichem Energiebericht • Ausstattung aller Hausmeister mit digitalen Endgeräten zur Datenerfassung und einem System-Monitoring (digitales Betriebsbuch) • Ausstattung der Gebäude mit einem Echtzeit-Monitoring über den Eigenverbrauch
Zielbezug	Die Maßnahme dient dem Ziel des INSEK einer vorsorgenden Energie- und Klimaschutzstrategie.
THG - Einsparpotential	Die Ermittlung des gebäudespezifischen CO ₂ -Einsparpotentials erfolgt im Betriebsprozess, abhängig vom gewählten Energiestandard. Die THG-Einsparungen im Gebäudebereich lassen sich langfristig erzielen und werden auf ca. 3.000 t/Jahr (bei 5 % Einsparung, 8 GWh) veranschlagt.
Positive Auswirkungen	Die Maßnahme dient der Erreichung eines klimaneutralen Gebäudebestands in kommunaler Trägerschaft und leistet einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der klimaneutralen Verwaltung bis 2035.

	Neben bilanzierbaren Energieeinspareffekten haben energieeffiziente Gebäude einen positiven Effekt auf die Aufenthalts- sowie Lern- und Arbeitsqualität in den Gebäuden und die Nutzer/-innen werden für ressourcen- und energiesparende Verhaltensweisen sensibilisiert, die auch im Privaten wirken können.
Kommunikation / Partizipation	Nachhaltige Gebäude können Lernorte für unterrichtsergänzende und freizeitorientierte Projekte im Kontext der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) mit den Themen Biodiversität, Artenschutz, gesunde und regionale Ernährung sein. So können auch Schulpraktika oder die Begleitung von BNE-Projekten sowie wissenschaftliche Arbeiten zu Nachhaltigkeitsthemen die partizipative Kommunikation im Schulkontext unterstützen.
Legitimationsgrundlage	• AP 2023, Klimaneutrale Stadtverwaltung 2035 • SR Beschluss VI-A-07961 Ausrufung Klimanotstand, Beschlusspunkt 2 • Sofortmaßnahmenprogramm zum Klimanotstand 2020, Maßnahme 6
Finanzielle Auswirkungen	950.000 Euro/Jahr
Zeitplan	Umsetzungsprogramm 2023/2024, ff.
Verantwortung	<u>AGM</u> , LSW

III. Ver- und Entsorgung

Handlungsfeld	III. Ver- und Entsorgung
Maßnahme	III.1 Ausbau der Erneuerbaren Energien durch Errichtung von mind. 400 MW regenerativer Stromerzeugungskapazität
Beschreibung	Zur signifikanten Senkung der THG-Emissionen ist die Errichtung von erneuerbaren Energieerzeugungsanlagen erforderlich. Hierzu können vor allem Freiflächensolaranlagen (elektrisch und thermisch) sowie Windenergieanlagen beitragen. Die Stadt Leipzig möchte dabei ihrer Verantwortung nachkommen und deshalb den Ausbau vorzugsweise auf Stadtgebiet ermöglichen und fördern. Aufgrund begrenzter Flächenpotentiale im urbanen Raum für Windenergieanlagen kommt Solaranlagen eine besondere Bedeutung zu. Die Errichtung von Erzeugungskapazitäten außerhalb des Stadtgebietes durch Gesellschaften der Leipziger Gruppe sollte zusätzlich erfolgen. Die Maßnahmen bildet die Grundlage zum Erreichen der Strommixentwicklung nach Kap. 4.2.2, abgeleitet aus dem Klimaschutzplan 2050. Neben der Errichtung von Flächenanlagen bieten auch größere Dachanlagen (bspw. auf Hallengebäuden), und eine kombinierte Nutzung auf Agrarflächen Möglichkeiten zum Ausbau der erneuerbaren Energien. Die Ausbauziele nach Standorten sind im Rahmen der Potentialstudie nach M 1.8 zu definieren. Zur Einhaltung des Pariser Klimaabkommens ist ein zusätzlicher Ausbau notwendig. Um dieses Ziel zu erreichen sollten Flächen im unmittelbaren Umland in die Betrachtung einbezogen werden.
Umsetzung/ Handlungsschritte	• Identifikation geeigneter Flächen im Bestand oder Freifläche für 50 MW/Jahr • Abwägung zum Umgang mit Flächenkonflikten insbesondere bei der Nutzung von Ackerflächen für regenerative Stromerzeugungsanlagen • Schaffung von Baurecht (ggf. durch erforderliches Zielabweichungsverfahren vom Regionalplan Westsachsen) • Errichtung der Anlagen durch Leipziger Stadtwerke, Bürgerenergiegenossenschaften und Dritte
Zielbezug	Die Maßnahme dient den Zielen des INSEK einer vorsorgenden Energie- und Klimaschutzstrategie, sowie einem vorsorgenden Flächen- und Liegenschaftsmanagement.
THG - Einsparpotential	ca. 380.000 t/a (bei 400 MW mit ca. 310 MW PV und 90 MW WEA)
Positive Auswirkungen	Die Leipziger Stadtwerke planen die Errichtung einer installierten Leistung von 400 MW Solar- und Windenergieanlagen bis 2030 (auch außerhalb des Stadtgebietes). Damit ließe sich rechnerisch ca. 560 GWh und damit mehr als die Hälfte aller Leipziger Haushalte mit Ökostrom versorgen.
Kommunikation / Partizipation	• Kommunikationskanäle der Leipziger Stadtwerke und städtische Webseite

Legitimationsgrundlage	• VII-A-02889-VSP-02 Kommunaler Wärmeplan für eine klimaneutrale Wärmeversorgung in Leipzig • Erneuerbare-Energien-Gesetz • Flächennutzungsplan, Regionalplan Westsachsen, Maßnahme 1.8
Finanzielle Auswirkungen	Investitionskosten: 250 bis 300 Mio. Euro (bei 400 MW mit ca. 310 MW PV und 90 MW WEA, anteilig ~30 Mio. Euro/Jahr)
Zeitplan	Umsetzungsprogramm 2023/2024, bis 2030
Verantwortung	<u>L-Gruppe, Bürgerenergiegenossenschaften</u> , LSA, SPA, AfU

Handlungsfeld	III. Ver- und Entsorgung
Maßnahme	III.2 Ausbau von Energiespeicherkapazitäten für eine sichere und ökologische Energieversorgung
Beschreibung	Neben dem Ausbau der Erzeugerkapazitäten sind Speicherkapazitäten zur Glättung der volatilen Energiebereitstellung aus erneuerbaren Quellen erforderlich. Neben thermischen Speichern für das Fernwärmenetz betrifft dies auch elektrische Speicher für die Stromversorgung.
Umsetzung/ Handlungsschritte	• Ermittlung erforderlicher thermischer Speicherkapazitäten mit Hilfe einer Wärmestrategie (M 3.1) • Ermittlung erforderlicher elektrischer Speicherkapazitäten • Planung und Aufbau ergänzender Speicherkapazitäten
Zielbezug	Die Maßnahme dient den Zielen des INSEK einer vorsorgenden Energie- und Klimaschutzstrategie sowie einem vorsorgenden Flächen- und Liegenschaftsmanagement.
THG - Einsparpotential	Erst die konkrete Maßnahmenumsetzung ist quantifizierbar. Bereits jetzt ist allerdings zu vermuten, dass diese konkreten Maßnahmen ein hohes Einsparpotential aufweisen.
Positive Auswirkungen	Lastoptimierung bei steigendem Anteil regenerativer Erzeugungseinheiten mit volatiler Strom- und Wärmeerzeugung.
Kommunikation / Partizipation	• Kommunikationskanäle der Leipziger Stadtwerke
Legitimationsgrundlage	• VII-A-02889-VSP-02 Kommunalen Wärmeplan für eine klimaneutrale Wärmeversorgung in Leipzig • Plan zur klimaneutralen Strom- und Wärmeversorgung 2050 • Erneuerbare-Energien-Gesetz, M 3.1
Finanzielle Auswirkungen	Personalaufwand für Planung und Koordination Investitionskosten noch nicht quantifizierbar
Zeitplan	Umsetzungsprogramm 2025/2026 oder 2027/2028
Verantwortung	<u>L-Gruppe</u> , RNK, SPA

Handlungsfeld	III. Ver- und Entsorgung
Maßnahme	III.3 Aufbau virtueller Kraftwerke zur bedarfsgerechten Energiebereitstellung
Beschreibung	Virtuelle Kraftwerke bestehen aus dezentral verteilten erneuerbaren Energieanlagen (bspw. Photovoltaikanlagen), Stromspeichern und einer vernetzten Abnahmestruktur (z. B. Smart Meter und Smart Grids). Der Anteil erneuerbarer Energien am Strommix lässt sich durch eine dargebotsgerechte Abnahme signifikant steigern, wenn z. B. Kühlschränke tagsüber eine höhere Energiemenge zur Kühlung aus dem Netz beziehen und nachts im geschlossenen Zustand den Leistungsbezug mindern. Im Rahmen des SPARCS-Projektes werden durch die Stadt und mit verschiedenen Partnerinnen und Partnern technische Lösungen erprobt und die Bevölkerung eingebunden. Ausgehend vom Smart-City-Ansatz werden konkrete Pilotprojekte umgesetzt (z. B. bidirektionales Laden von Elektrofahrzeugen). Die gewonnenen Erkenntnisse und erprobten Verfahren sollen im Rahmen dieser Maßnahme in weiteren Quartieren Anwendung finden.
Umsetzung/ Handlungsschritte	• Umsetzung Pilotvorhaben im Rahmen von SPARCS • Evaluierung der Kenntnisse und Erfahrungen aus dem SPARCS-Projekt • Übertragung erprobter Technologien und Methoden auf weitere Laborräume und Stadtgebietquartiere
Zielbezug	Die Maßnahme dient den Zielen des INSEK einer vorsorgenden Energie- und Klimaschutzstrategie sowie einer leistungsfähigen technischen Infrastruktur.
THG - Einsparpotential	Erst die konkrete Maßnahmenumsetzung ist quantifizierbar. Bereits jetzt ist allerdings zu vermuten, dass diese konkreten Maßnahmen ein hohes Einsparpotential aufweisen.
Positive Auswirkungen	Die Maßnahme fördert technische Innovationen, ermöglicht aktive Einbindung der Anwohnenden im Quartier und vermittelt Fachwissen und sensibilisiert so für einen klimagerechten Lebensstil.
Kommunikation / Partizipation	• Bürgerbeteiligung
Legitimationsgrundlage	• Projekt SPARCS • Plan zur klimaneutralen Strom- und Wärmeversorgung 2050 • Erneuerbare-Energien-Gesetz
Finanzielle Auswirkungen	Nicht quantifizierbar (Reduzierung durch Einbindung von Externen)
Zeitplan	Umsetzungsprogramm 2023/2024 ff.
Verantwortung	<u>L-Gruppe</u> , RDS

Handlungsfeld	III. Ver- und Entsorgung
Maßnahme	III.4 Photovoltaik-Anlagen auf kommunalen Dächern
Beschreibung	Um die Energiewende zu beschleunigen, bedarf es einer Umstellung der Energieversorgung auf 100% erneuerbare Energiequellen. Einer der wichtigsten Bausteine beim Ausbau der erneuerbaren Energien ist dabei die Photovoltaik (PV). Mit der Installation von PV-Anlagen auf allen möglichen Dächern kommunaler Liegenschaften wird dem Ziel bis 2035 eine klimaneutrale Verwaltung umgesetzt zu haben, Rechnung getragen.
Umsetzung/ Handlungsschritte	• Ausweisung von Dachflächen • Beratung • Implementierung der PV-Anlagen (jährliches Ziel: 20 Anlagen mit 1 MWp)
Zielbezug	Die Maßnahme dient dem Ziel des INSEK einer vorausschauenden Energie- und Klimaschutzstrategie.
THG - Einsparpotential	Erst die konkrete Maßnahmenumsetzung ist quantifizierbar. Bereits jetzt ist allerdings zu vermuten, dass diese konkreten Maßnahmen ein hohes Einsparpotential aufweisen.
Positive Auswirkungen	Die Maßnahme fördert technische Innovationen, vermittelt Fachwissen und sensibilisiert so für einen klimagerechten Lebensstil.
Kommunikation / Partizipation	• Partner/-innen für die Umsetzung
Legitimationsgrundlage	• AP 2023, Klimaneutrale Stadtverwaltung 2035 • SR Beschluss VI-A-07961 Ausrufung Klimanotstand, Beschlusspunkt 2 • A0035/22-01-ÄA
Finanzielle Auswirkungen	2023: 460.000 Euro 2024: 490.000 Euro
Zeitplan	Umsetzungsprogramm 2023/2024, ff.
Verantwortung	<u>RNK, AGM</u>

Handlungsfeld	III. Ver- und Entsorgung
Maßnahme	III.5 Klimaneutrale Stadtverwaltung 2035
Beschreibung	Mit dem Konzept zur klimaneutralen Verwaltung 2035 soll erstmals ein Konzept entstehen, das die Stadtverwaltung als handelnde Organisation ins Zentrum der kommunalen Klimaschutzaktivitäten stellt und sich folglich mit ihren dahinterstehenden internen Prozessen beschäftigt. Das Konzept wird die Bilanzierungsgrenzen festlegen und einen Fahrplan mit verbindlichen Zwischenzielen und konkreten Maßnahmen zur Senkung der THG-Emissionen auf ein klimaneutrales, also technisch mögliches Minimalniveau vorlegen. Der Ausgleich von Emissionen durch Kompensationen ist ausschließlich für Rest-Emissionen vorgesehen, die technisch nicht vermeidbar sind.
Umsetzung/ Handlungsschritte	• Prozessbegleitung zur Konzepterarbeitung • THG-Bilanzierung anhand der festgelegten Bilanzierungsmethodik • Konzepterstellung durch externe Beauftragung (Ableitung eines Zielpfades, Erarbeitung von Maßnahmensteckbriefen) • Begleitung im Gremienverfahren • Umsetzung der Maßnahmen und Berichterstattung • Entwicklung einer Evaluierungsmethodik
Zielbezug	Die Maßnahme dient dem Ziel des INSEK einer vorsorgenden Energie- und Klimaschutzstrategie.
THG - Einsparpotential	Erst die konkrete Maßnahmenumsetzung ist quantifizierbar. Bereits jetzt ist allerdings zu vermuten, dass diese konkreten Maßnahmen ein hohes Einsparpotential aufweisen.
Positive Auswirkungen	Die aus der Maßnahme folgenden Aktivitäten werden Vorbildwirkungen entfalten. Im Rahmen der Umsetzung der Aktivitäten können Mitarbeitende für aktiven Klimaschutz und Energieeinsparungen sensibilisiert und mobilisiert werden. Die Maßnahme stellt Transparenz her und ermöglicht innovative Ansätze. Dies erhöht die Identifikation mit der Stadt und ihrer Attraktivität als Arbeitgeberin.
Kommunikation / Partizipation	• Intranet • Interne Beteiligungs-, sowie Fort- und Weiterbildungsangebote
Legitimationsgrundlage	• SR Beschluss VI-A-07961 Ausrufung Klimanotstand
Finanzielle Auswirkungen	30.000 Euro/Jahr Umsetzungskosten noch nicht abschätzbar
Zeitplan	Umsetzungsprogramm 2023/2024, ff.
Verantwortung	<u>RNK (Konzepterstellung), HA (Mobilität, Verwaltungsunterbringung, Fortbildung), AGM (kommunale Gebäude), weitere Ämter bei Bedarf</u>

Handlungsfeld	III. Ver- und Entsorgung
Maßnahme	III.6 Wasserstoffstadt Leipzig
Beschreibung	Um zur Energiewende einen Beitrag zu leisten wird sich Leipzig als Wasserstoffstadt etablieren. Ein Begleitgremium bestehend aus Vertretungen der Wasserstoffwirtschaft, kommunalen Energiewirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung steuert die Maßnahme und ein Netzwerk für Umsetzung und Kommunikation wird etabliert. Gemeinsames Ziel ist, Leipzig mit einer lebendigen, grünen Wasserstoffwirtschaft auszustatten. Dies begünstigt in der Stadtgesellschaft und regionalen Wirtschaft zunächst die Beschäftigung mit und später die Einbeziehung von Wasserstofflösungen in verschiedenen Anwendungsfeldern.
Umsetzung/ Handlungsschritte	• Durchführung Studie "Wasserstoffstadt Leipzig" • Bildung eines strategischen Begleitgremiums • Entwicklung eines Aktionsplans „Wasserstoffstadt“ mit zentralen Handlungsfeldern • Beteiligungs- und Kommunikationsprozess zum Aktionsplan • Fortführung der Maßnahme durch einen geeigneten Träger
Zielbezug	Die Maßnahme dient den Zielen des INSEK der vorsorgenden Klima- und Energiestrategie, unterstützt eine leistungsfähige technische Infrastruktur, ein attraktives Umfeld für Innovation, eine vielfältige, stabile Wirtschaftsstruktur und vernetzt Forschung und Wirtschaft und trägt zu einer nachhaltigen Mobilität bei.
THG - Einsparpotential	Nicht direkt zu quantifizieren. Indirekte CO ₂ -Einsparung durch vermehrten Einsatz einer CO ₂ -neutralen Wasserstofftechnologie möglich.
Positive Auswirkungen	Durch die Maßnahme werden Wirtschaft und Stadtgesellschaft aktiv an der Gestaltung von nachhaltigen Energieversorgungskonzepten einbezogen und für nachhaltige Konsum- und Verhaltensweisen sensibilisiert. Die verstärkte Nutzung von grünem Wasserstoff insbesondere im industriellen Umfeld hilft der regionalen Wirtschaft, die Klima- und Nachhaltigkeitsziele schnell genug zu erreichen und die kommunale Energieversorgung kann schrittweise aus fossilen Energieträgern (v.a. Erdgas) aussteigen.
Kommunikation / Partizipation	• Begleitgremium bestehend aus Vertretungen der Wasserstoffwirtschaft, regionaler Wirtschaft, Wissenschaft und Stadtverwaltung • Beteiligungs- und Kommunikationsprozess zum Aktionsplan „Wasserstoffstadt“ mit den drei Stakeholdergruppen: Kommunal- und Privatwirtschaft sowie der Leipziger Stadtgesellschaft • Fortführung des Entwicklungsprozesses Wasserstoffstadt mit Hilfe einer geeigneten Kommunikationsplattform
Legitimationsgrundlage	• SR Beschluss VII-A-01499 Leipzig auf dem Weg zur „Wasserstoffstadt“ vom 07.10.2020
Finanzielle Auswirkungen	50.000 Euro/Jahr für Projektförderung

Zeitplan	Umsetzungsprogramm 2023/2024, ggf. darüber hinaus
Verantwortung	<u>Wifö</u> , L-Gruppe, RNK

Handlungsfeld	III. Ver- und Entsorgung
Maßnahme	III.7 Klimaneutralitätsstrategie
Beschreibung	Die kommunale Klimaneutralitätsstrategie soll weitere Potentiale, mögliche Szenarien und weiterführende Maßnahmen auf dem Weg hin zu einer klimaneutralen Stadt u. a. in den Bereichen der zentralen Infrastrukturen wie der Energie- und Wasserversorgung, der Gebäude- und Stadtentwicklung, im Mobilitätssektor, in der Wirtschaft, den privaten Haushalten und beim Konsum aufzeigen. Darüber hinaus soll die Strategie eine integrative Berücksichtigung von Klimaschutz, Nachhaltiger Entwicklung und Anpassung an die Folgen des Klimawandels und die Nutzung möglicher Synergien aufzeigen. Die Klimaneutralitätsstrategie wird als Grundlage für die weitere Ausrichtung der Energie- und Klimaschutzarbeit auf kommunaler Ebene dienen.
Umsetzung/ Handlungsschritte	• Bestandsanalyse • Potentialanalyse • Szenarienentwicklung für 2030, 2035 und 2040 • Strategieentwicklung mit weiterführenden Maßnahmen zur Erreichung der Klimaneutralität (kommunale Energiekonzeption, Abwärmekataster usw.) • Stadtratsbeschluss
Zielbezug	Die Maßnahme dient dem Ziel des INSEK einer vorsorgenden Energie- und Klimaschutzstrategie.
THG - Einsparpotential	Erst die konkrete Maßnahmenumsetzung ist quantifizierbar. Bereits jetzt ist allerdings zu vermuten, dass diese konkreten Maßnahmen ein hohes Einsparpotential aufweisen.
Positive Auswirkungen	Die Maßnahme dient als Grundlage zur Förderung von Unternehmen vor Ort, zur Verringerung von Energiekosten, für eine zukunftsgerechte Mobilität, für eine verbesserte Lebensqualität und Gesundheit.
Kommunikation / Partizipation	• Veröffentlichung der Ergebnisse als Bericht und auf der städtischen Webseite
Legitimationsgrundlage	• SR Beschluss VI-A-07961 Ausrufung Klimanotstand
Finanzielle Auswirkungen	60.000 Euro/Jahr
Zeitplan	Umsetzungsprogramm 2023/24
Verantwortung	<u>RNK</u> , weitere Ämter bei Bedarf

Handlungsfeld	III. Ver- und Entsorgung
Maßnahme	III.8 Gesamtstädtische kommunale Wärmestrategie
Beschreibung	Kernstück der kommunalen Wärmestrategie ist der kommunale Wärmeplan als strategisches Instrument, welches das Ziel verfolgt, auf Grundlage einer Bestands- und Potentialanalyse, eine klimagerechte Wärme- und Kälteversorgung im Stadtgebiet zu ermitteln und die Umsetzungsszenarien zu beschreiben, die außerhalb des Fernwärmegebietes liegen. Dabei geht es zum einen um Versorgungsstrukturen bei der Transformation von Bestandsquartieren ebenso wie Neubaugebieten, wie auch der Bedarfsermittlung notwendiger Erzeugungsinfrastruktur und die Identifikation von Gebieten zur Produktion von Erneuerbaren Energien. Die Strategie wird in Abstimmung zwischen den Fachämtern und der Leipziger Gruppe mit Hilfe externer Unterstützung und einer konstanten Beteiligung relevanter Akteure erstellt. Im Ergebnis entstehen eine Wärmeversorgungstypenkarte mit Flächenkulisse und Maßnahmenkatalog.
Umsetzung/ Handlungsschritte	• Abstimmung der Randbedingungen und Herangehensweise zwischen Stadtverwaltung und Leipziger Gruppe bzgl. der Bestands- und Potentialanalyse • Entwicklung von Verbrauchs- und Versorgungsszenarien unter Betrachtung der Fernwärmegebiete und Fernwärme-Erweiterungsgebiete im Kontext des Zukunftskonzept Fernwärme (inkl. Fernkälte), der Identifikation bzw. Ausweis von geeigneten Gebieten für zukünftige Wärmeversorgung, u. a. Nahwärmenetze und insbesondere Niedertemperaturnetzen (ggf. mit kommunalen Ankerobjekten) mit dafür benötigter Versorgungsstruktur und Zwischenzielen 2030 und 2035, zu betrachtende Energieträger und Technologien: u. a. Solarthermie, P2H, Wasserstoff, Abwärme (Abwasser, Industrie, Rechenzentrum), Umweltwärme, Kapazitäten zur Speicherung erneuerbarer Energien, dezentrale Einbindung von erneuerbaren Energien ins Fernwärmenetz • Evaluation der Wärmestrategie hinsichtlich etwaigem Anpassungsbedarf • Integration des Wärmeplanes in die integrierte Stadtentwicklung • Abschätzung der für eine zeitgerechte Umsetzung erforderlichen rechtlichen, technologischen und finanziellen Voraussetzungen bzw. Folgen • Beteiligung maßgeblicher Akteure (z. B. Genossenschaften, Unternehmen und Betriebe, Institute u. a.) • Jährliche Berichtserstattung der Ratsversammlung
Zielbezug	Die Maßnahme dient den Zielen des INSEK einer vorsorgenden Energie- und Klimaschutzstrategie, sowie einem vorsorgenden Flächen- und Liegenschaftsmanagement.
THG - Einsparpotential	Erst die konkrete Maßnahmenumsetzung ist quantifizierbar. Bereits jetzt ist allerdings zu vermuten, dass diese konkreten Maßnahmen ein hohes Einsparpotential aufweisen.
Positive Auswirkungen	Die Maßnahme ist als langfristiges Transformationskonzept zu verstehen, dass aufgrund der schrittweisen Substitution sämtlicher fossiler Energieträger zur Beheizung

	von Gebäuden die Potentiale zum Ausbau von erneuerbaren Energien fördert, Innovationen anregt, für ein klimagerechtes Handeln sensibilisiert und eine nachhaltige Stadtentwicklung anstrebt.
Kommunikation / Partizipation	• Kontinuierliche Öffentlichkeitsbeteiligung in Form eines Projektbeirates • Informationen auf der städtischen Webseite, Amtsblatt, etc.
Legitimationsgrundlage	• VII-A-02889-VSP-02 Kommunalen Wärmeplan für eine klimaneutrale Wärmeversorgung in Leipzig
Finanzielle Auswirkungen	50.000 Euro/Jahr Umsetzungskosten noch nicht abschätzbar
Zeitplan	Umsetzungsprogramm 2023/2024, ff.
Verantwortung	RNK, L-Gruppe, SPA, ASG, AfU, VTA, AWS, LWB, Amt für Statistik und Wahlen, RDS, weitere Ämter bei Bedarf, Wohnungsbaugenossenschaften, Eigentümer/-innen

Handlungsfeld	III. Ver- und Entsorgung
Maßnahme	III.9 Kommunale Energiekonzeption
Beschreibung	Mit dem Konzept zur kommunalen Energieversorgung werden die Potentiale der Energiewende analysiert, die notwendige Erzeugungsinfrastruktur ermittelt und Flächenbedarfe zur Produktion von Erneuerbaren Energien beschrieben. Die Konzeption wird in Abstimmung mit den Leipziger Stadtwerken erstellt.
Umsetzung/ Handlungsschritte	• Potentialanalyse der Produktion Erneuerbarer Energien • Ermittlung von Infrastruktur und Flächenbedarfen • Beauftragung Konzepterstellung • Erstellung einer Fachplanung kommunale Energiekonzeption
Zielbezug	Die Maßnahme dient den Zielen des INSEK einer vorsorgenden Energie- und Klimaschutzstrategie, sowie einem vorsorgenden Flächen- und Liegenschaftsmanagement.
THG - Einsparpotential	Erst die konkrete Maßnahmenumsetzung ist quantifizierbar. Bereits jetzt ist allerdings zu vermuten, dass diese konkreten Maßnahmen ein hohes Einsparpotential aufweisen.
Positive Auswirkungen	Die Energiekonzeption ist Grundlage zur Berücksichtigung von Klimaschutz in städtebaulichen Planungen und Verfahren.
Kommunikation / Partizipation	Kommunikationskanäle der Leipziger Stadtwerke
Legitimationsgrundlage	• SR Beschluss VI-A-07961 Ausrufung Klimanotstand • VII-A-02889-VSP-02 Kommunalen Wärmeplan für eine klimaneutrale Wärmeversorgung in Leipzig • Erneuerbare-Energien-Gesetz
Finanzielle Auswirkungen	50.000 Euro/Jahr
Zeitplan	Umsetzungsprogramm 2023/2024
Verantwortung	<u>RNK</u> , <u>LSW</u> , SPA, weitere Ämter bei Bedarf

Handlungsfeld	III. Ver- und Entsorgung
Maßnahme	III.10 Zero-Waste-Strategie Leipzig
Beschreibung	Implementierung einer Zero-Waste-Strategie für die Stadt Leipzig. Beim Vorgehen zur Umsetzung der Strategie orientiert sich die Stadt Leipzig an den Kriterien des Europäischen Dachverbands „Zero Waste Europe“. Das Vorgehen zur Umsetzung einer Zero-Waste-Strategie beinhaltet folgende Projektphasen: (1) Projektvorbereitung, (2) Strategieentwicklung mit Bürgerbeteiligung, (3) Verabschiedung des erarbeiteten Zero-Waste-Konzeptes durch den Stadtrat, (4) Zertifizierungsverfahren, (5) Umsetzung der Strategie und (6) Evaluierung.
Umsetzung/ Handlungsschritte	• Aufbau einer Netzwerk-Arbeitsgruppe zur Begleitung der Umsetzung; Überlegung zur Aufstellung eines Advisory Boards; • Entwicklung der konkreten Realisierungskonzeption „Zero-Waste-Strategie“ • Erstellung eines Zero-Waste-Konzeptes für die Stadt Leipzig, welches sich an den Kriterien und Zielen von Zero Waste Europe orientiert und konkrete Umsetzungsmaßnahmen beinhaltet • Begleitender Austausch im EU-weiten Zero Waste Cities Netzwerk • Beschlussfassung des Zero-Waste-Konzeptes durch den Stadtrat • Umsetzung der Maßnahmen mit relevanten Akteuren • Qualifizierung auf Grundlage der Evaluierungsergebnisse • Informationskampagne aufbauend auf dem Pilotprojekt „Reparaturbonus“ in Kooperation mit der KELL GmbH unter Nutzung des Informationssystems
Zielbezug	Die Maßnahme dient dem Ziel des INSEK einer vorsorgenden Energie- und Klimastrategie.
THG - Einsparpotential	Das Einsparpotential wird mit den jeweiligen Maßnahmen geprüft und bewertet, die im Zero-Waste-Konzept aufgenommen werden.
Positive Auswirkungen	Konsequente Abfallvermeidung in einer effektiven Kreislaufwirtschaft fördert bewusstes Konsumverhalten, welches den Schutz natürlicher Ressourcen bewirkt und den Klimaschutz unterstützt. Ein breites zivilgesellschaftliches Engagement dient der Akzeptanz notwendiger Maßnahmen und der Erreichung von Klimaschutzzielen.
Kommunikation / Partizipation	Wesentlicher Kern der Zero-Waste-Strategie ist die hohe Beteiligung und Einbindung vieler Akteure der betroffenen, lokalen Gesellschaft. Dafür ist eine breite Öffentlichkeits- und Netzwerkarbeit geplant, die alle Medien bedient.
Legitimationsgrundlage	• SR Beschluss vom 13.10.2021 VII-A-05494, sowie VII-DS-06745 (Beschlussfassung aktuell noch ausstehend) • Kreislaufwirtschaftsgesetz, Sächs. Kreislaufwirtschafts- und Bodenschutzgesetz, Abfallvermeidungsprogramm von Bund und Freistaat Sachsen • AP 2023 – Ordnung und Sauberkeit steigern Leipzigs Lebensqualität

Finanzielle Auswirkungen	Kosten, welche im Rahmen der Erarbeitung des Zero-Waste-Konzeptes entstehen (Personalkosten, Sachkosten u. a. für Netzwerk-, Presse-/Öffentlichkeits-, sowie Bildungsarbeit) sollen mit Drittmitteln finanziert werden.
Zeitplan	Umsetzungsprogramm 2023/2024, ff.
Verantwortung	<u>EB SRL</u> , alle Bereiche der Kommunalverwaltung, insb. RNK, Kulturdezernat, Wifö, AfU

IV. Mobilität

Handlungsfeld	IV. Mobilität
Maßnahme	IV.1 Schaffung und Instandsetzung von Gehwegen (Gehwegsanierungsprogramm)
Beschreibung	Auf Beschluss des Stadtrates wurde 2015 ein Gehwegsanierungsprogramm erarbeitet, in dem eigenständige Sanierungsmaßnahmen für Gehwege mit hoher Nutzungsfrequenz und desolatem Bauzustand definiert werden (VI-A-00968). Dabei wurden 34 Maßnahmen mit den Zustandsnoten 4 und 5 zuzüglich der Mockauer Straße herausgefiltert. Die Auswahl der Maßnahmen erfolgte nach den Kriterien des Gehwegzustandes und einer hohen Bedeutung für die Nutzer sowie eines im Rahmen der Straßenunterhaltung nicht realisierbaren Instandsetzungsaufwandes. Das Programm soll zukünftig innerhalb des mittelfristigen Straßen- und Brückenbauprogramm als eigenständiger Bestandteil fortgeführt und ergänzt werden (Prioritätenliste Gehweg).
Umsetzung/ Handlungsschritte	Planung und Realisierung auf Basis des Fußverkehrsentwicklungsplans
Zielbezug	Die Maßnahme dient dem Ziel „Stadt- und umweltverträgliche Organisation des Verkehrs fördern“ insb. dem Teilziel M2-1 „Attraktivierung des Fußverkehrs – Erstellung und Umsetzung eines Fußverkehrsentwicklungsplans“ im INSEK-Fachkonzept Nachhaltige Mobilität.
THG - Einsparpotential	Nicht direkt quantifizierbar, gesamt IV.1- IV. 14 gesamt ca. 400.000 t/Jahr
Positive Auswirkungen	Das Angebot an sicheren und durchgängigen Gehwegen ermöglicht eine Steigerung des Fußverkehrs. Dies wirkt sich positiv auf die Lärmreduktion, die Luftqualität, die menschliche Gesundheit und die Lebensqualität in der Stadt aus.
Kommunikation / Partizipation	- Onlineumfrage (im Rahmen der Mobilitätsstrategie 2030 Fußverkehr) - Beteiligung der AG Fußverkehrsförderung - Beteiligung des Runden Tisch Fußverkehr
Legitimationsgrundlage	- Rahmenplan zur Umsetzung der Mobilitätsstrategie - Anlage II-2 - Fußverkehrsstrategie (Gehwegsanierungsprogramm) - Lärmaktionsplan (Maßnahme 57) - Luftreinhalteplan (Maßnahme B19)
Finanzielle Auswirkungen	2023: 700.000 Euro, 2024: 800.000 Euro, 2025-2027: 1,8 Mio. Euro jeweils investive Eigenmittel Stadt Leipzig
Zeitplan	Umsetzungsprogramm 2023/2024, ff.
Verantwortung	<u>VTA</u>

Handlungsfeld	IV. Mobilität
Maßnahme	IV.2 Radverkehrsentwicklungsplan 2030+ - Fortschreibung und Zielumsetzung
Beschreibung	Der Radverkehrsentwicklungsplan (RVEP) ist die konzeptionelle Grundlage der kommunalen Radverkehrsförderung und dient der Planung und Priorisierung aller Maßnahmen im Handlungsfeld Radverkehr bis zum Jahr 2030 und darüber hinaus. Nach Bearbeitungsstart Ende 2021 soll gemäß Zeitplan der RVEP 2030+ Ende 2023 im Stadtrat beschlossen werden. Im Anschluss wird die Umsetzung und das Monitoring der Maßnahmen sowie die Evaluierung des RVEP gesichert.
Umsetzung/ Handlungsschritte	• Erstellung des RVEP 2030+ (inkl. Beteiligung) ab Ende 2021 • Stadtratsbeschluss Ende 2023 • Umsetzung der Zielvorgaben und paralleles Monitoring • Evaluierung des RVEP und Erarbeitung Arbeitsprozess für Fortschreibung
Zielbezug	Die Maßnahme dient dem Ziel „Stadt- und umweltverträgliche Organisation des Verkehrs fördern“ insb. dem Teilziel M2-2 „Stärkung des Radverkehrs“ im INSEK-Fachkonzept Nachhaltige Mobilität.
THG - Einsparpotential	nicht direkt quantifizierbar, gesamt IV.1- IV. 14 gesamt ca. 400.000 t/Jahr
Positive Auswirkungen	Eine Verbesserung der Infrastrukturen des Radverkehrs sowie die Steigerung der Zufriedenheit mit den Radverkehrsbedingungen erhöht den Anteil von Fahrradfahrenden und mindert die Bedeutung des privaten Pkw bei der Verkehrsmittelwahl. Dies steigert die persönliche Gesundheit von Fahrradfahrenden, die Aufenthalts-, Umwelt- und Lebensqualität in der Stadt und fördert die Entwicklungsperspektiven integrierter Lagen.
Kommunikation / Partizipation	• Beteiligungsmöglichkeiten im Rahmen der Fortschreibung des RVEP 2030+ • Kommunikationsarbeit im Rahmen des Beschlusses des RVEP 2030+
Legitimationsgrundlage	• Rahmenplan zur Umsetzung der Mobilitätsstrategie Anlage II-3
Finanzielle Auswirkungen	2023: 2.810.000 Euro / 2024: 1.773.000 Euro / 2025-2027: 2,4 Mio. Euro jeweils Eigenmittel Stadt Leipzig
Zeitplan	Umsetzungsprogramm 2023/2024, ff.
Verantwortung	<u>VTA</u> , SPA, ASG, AfU, LSA

Handlungsfeld	IV. Mobilität
Maßnahme	IV.3 Realisierung von Radschnellverbindungen
Beschreibung	Die Maßnahme beinhaltet die Erstellung von Machbarkeitsstudien, die Planung und folgende Realisierung erster Abschnitte an den fünf Radschnellverbindungen, der vom Freistaat Sachsen identifizierten Korridore für Radschnellverbindungen (soweit entsprechende Machbarkeitsstudien zu einem positiven Prüfergebnis kommen). Dies erhöht die Attraktivität des Fahrrads bei der Verkehrsmittelwahl entlang der Korridore stark. Mit der Schaffung von Radschnellwegen werden die Stadt-Umland-Verkehre und der Pendler/-innenverkehr adressiert, die heute stark vom MIV dominiert sind.
Umsetzung/ Handlungsschritte	• Erstellung von Machbarkeitsstudien für 4 Radschnellverbindungen • Abstimmung mit Stadtumlandgemeinden zur gemeinsamen Realisierung der positiv geprüften Radschnellverbindungen • Planung von (Teil-)Abschnitten auf dem Leipziger Stadtgebiet • Sukzessive Realisierung von (Teil-)Abschnitten
Zielbezug	Die Maßnahme dient dem Ziel „Stadt- und umweltverträgliche Organisation des Verkehrs fördern“ insb. dem Teilziel M2-2 „Stärkung des Radverkehrs“ im INSEK-Fachkonzept Nachhaltige Mobilität.
THG - Einsparpotential	Nicht direkt quantifizierbar, gesamt IV.1- IV. 14 gesamt ca. 400.000 t/Jahr
Positive Auswirkungen	Mit dem Bau von Radschnellverbindungen wird insbesondere Pendlern Alternativen zum MIV gegeben. Die Entwicklung integrierter Lagen, d.h. die Verdichtung entlang der Korridore im (binnen-)suburbanen Raum wird gefördert. Die Stadt als Arbeitsort gewinnt an Attraktivität für Bewohner/-innen der Umlandgemeinden.
Kommunikation / Partizipation	• Information (Pressemitteilungen, Homepage der Stadt, Amtsblatt, Umsetzungsberichte, Vorstellung im Stadtrat/Ausschüssen etc.) über gesamte Projektlaufzeit • Bürgerbeteiligung im Rahmen der Planung • Kampagne im Zuge der Eröffnung
Legitimationsgrundlage	• Rahmenplan zur Umsetzung der Mobilitätsstrategie Anlage II-3 • Fortführung und Erweiterung Sofortmaßnahmenprogramm zum Klimanotstand 2020, Maßnahme 12
Finanzielle Auswirkungen	2023: 100.000 Euro / 2024: 100.000 Euro / 2025-2027: 3.750.000 Euro jeweils Eigenmittel der Stadt Leipzig, zusätzliche Fördermittelbeantragung nach Machbarkeitsstudie
Zeitplan	Umsetzungsprogramm 2023/2024, ff.
Verantwortung	<u>VTA</u> , SPA, ASG, AfU, LSA

Handlungsfeld	IV. Mobilität
Maßnahme	IV.4 Ausweitung der Kapazitäten von Fahrradabstellmöglichkeiten im öffentlichen Raum (inkl. Lastenräder)
Beschreibung	Die Maßnahme beinhaltet eine Erhöhung der Anzahl von Abstellmöglichkeiten insb. im Umfeld des Hauptbahnhofs und an wichtigen Knoten des ÖPNV sowie die Erweiterung der Fahrradabstellmöglichkeiten an wichtigen Quell- und Zielpunkten des Radverkehrs sowohl im Bestand als auch an neuen Standorten. Ein neuer Aspekt ist die Errichtung von Abstellanlagen für Lastenräder im öffentlichen Raum. Andererseits beinhaltet die Maßnahme auch qualitative Verbesserungen bestehender Fahrradabstellanlagen.
Umsetzung/ Handlungsschritte	• Aufnahme der Maßnahme als Untersuchungs-Kriterium für alle Planungen mit Bezug zum öffentlichen Straßenraum • Abstimmung zu möglichen Standorten • Untersuchung von Potentialstandorten auf Grundlage kleinräumiger Analysen • Aufstellen der Radabstellanlagen • Schaffung eines Fahrradparkhauses am Hbf. Leipzig
Zielbezug	Die Maßnahme dient dem Ziel „Stadt- und umweltverträgliche Organisation des Verkehrs fördern“ insb. dem Teilziel M2-2 „Stärkung des Radverkehrs“ im INSEK-Fachkonzept Nachhaltige Mobilität.
THG - Einsparpotential	Nicht direkt quantifizierbar, gesamt IV.1- IV. 14 gesamt ca. 400.000 t/Jahr
Positive Auswirkungen	Die Maßnahme dient der Attraktivitätssteigerung des Radverkehrs als Verkehrsmittel des Umweltverbundes. Mit der Errichtung von Abstellanlagen an Quell- und Zielgebieten werden Barrieren der Fahrradnutzung abgebaut. Die Benutzung des Fahrrads als Verkehrsmittel hat positive Effekte auf die persönliche Gesundheit.
Kommunikation / Partizipation	• Pressemitteilung • Amtsblattartikel • Veröffentlichung auf Homepage
Legitimationsgrundlage	• Rahmenplan zur Umsetzung der Mobilitätsstrategie Anlage II-3 • Fortführung Sofortmaßnahmenprogramm zum Klimanotstand 2020, M. 22 • Fortführung EKSP 2020, Maßnahmen 1.23, 4.3, 4.14, 4.15, 4.16
Finanzielle Auswirkungen	2023: 350.000 Euro / 2024: 100.000 Euro / 2025-2027: 1.450.000 Euro jeweils Eigenmittel der Stadt Leipzig, Fördermittelbeantragung erfolgt projektbezogen
Zeitplan	Umsetzungsprogramm 2023/2024, ff.
Verantwortung	<u>VTA</u> , SPA

Handlungsfeld	IV. Mobilität
Maßnahme	IV.5 Realisierung Basismodul Hauptachsen
Beschreibung	Das Basismodul Hauptachsen ist im „Rahmenplan zur Umsetzung der Mobilitätsstrategie 2030“, basierend auf dem „Nachhaltigkeitsszenario“, mit 70 Einzelprojekten definiert. Die Umsetzung des Infrastrukturprogramms vereint die Baubedarfe der Stadt Leipzig sowie der L-Gruppe (Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB), Leipziger Wasserwerke (LWW) und Leipziger Stadtwerke (LSW)). Hier werden komplexe Bauvorhaben geplant und realisiert, welche stadtgestalterische Aspekte, Barrierefreiheit und weitsichtige Optimierungen der Leistungsfähigkeit der Verkehrs- und Versorgungsinfrastruktur vereinen. Die Umsetzung der Infrastrukturmaßnahmen an den Hauptachsen ermöglicht ab 2024 somit den Linieneinsatz neuer 2,40 m breiter Straßenbahnen. Dies ermöglicht ein bis zu 10 % bis 15 % höheres Platzangebot. Zusammen mit der Reform des ÖPNV-Angebotes im Projekt „Netz24“ wird die Leistungsfähigkeit des ÖPNV wesentlich erhöht. Mit den Neufahrzeugen wird auch das Fahrplanangebot ausgedehnt. Im Zuge des Gleisbaus werden (richtungsbezogen) 10 Straßenbahnhaltestellen pro Jahr barrierefrei ausgebaut.
Umsetzung/ Handlungsschritte	• Einrichtung der Gremienstruktur zum Rahmenplan ○ Sicherung der definierten Ziele, insbesondere Termine ○ Gegensteuerung bei Abweichungen • Leistungsphasen für jedes Einzelprojekt: ○ [Phase 0: Grundlagenermittlung] ○ Lph. 1+2: Vorplanung mit Festlegung der Vorzugsvariante ○ Lph. 3 Entwurfsplanung ○ Lph. 4: Genehmigungsplanung, Erlangung Baurecht ○ Lph. 5: Ausführungsplanung ○ Lph. 6+7: Vergabe der Bauleistungen ○ Lph. 8: Realisierung - Bau
Zielbezug	Die Maßnahme dient dem Ziel „Stadt- und umweltverträgliche Organisation des Verkehrs fördern“ insb. dem Teilziel M2-3 „Qualifizierung und Ausbau des ÖPNV“ im INSEK-Fachkonzept Nachhaltige Mobilität.
THG - Einsparpotential	Eine spezifische Ermittlung ist nicht möglich, da eine intensive Verzahnung mit zahlreichen anderen Projekten bzw. eine Wirkung auf den motorisierten Individualverkehr besteht. Das Einsparpotential wird aber als sehr hoch eingeschätzt.
Positive Auswirkungen	Die Maßnahme ist Grundlage für die Steigerung des ÖPNV-Anteils bei der Verkehrsmittelwahl und der Fahrgastzahl. Ein leistungsfähiger, barrierefreier ÖPNV sichert die Teilhabemöglichkeiten aller gesellschaftlichen Gruppen, ist der Chancengleichheit dieser zuträglich und steigert die Attraktivität der Stadt.

Kommunikation / Partizipation	• Information (Pressemitteilungen, Homepage der Stadt und der L-Gruppe, Amtsblatt, Umsetzungsberichte, Vorstellung im Stadtrat/Ausschüssen etc.) über gesamte Projektlaufzeit • Bürgerbeteiligung im Rahmen der Planung / Planfeststellung
Legitimationsgrundlage	• Mobilitätsstrategie 2030 der Stadt Leipzig • Rahmenplan zur Umsetzung der Mobilitätsstrategie Anlage II-10a • 2. Fortschreibung Nahverkehrsplan Stadt Leipzig
Finanzielle Auswirkungen	Gesamtkosten: 666,8 Mio. Euro (Stand zum Stadtratsbeschluss 08.07.2020), davon: LVB: 292,1 Mio. Euro / LWW: 140,6 Mio. Euro LSW: 23,8 Mio. Euro / Stadt Leipzig: 210,3 Mio. Euro. 2023: 9.762.250 Euro / 2024: 7.984.000 Euro / 2025-2027: 21,8 Mio. Euro jeweils Eigenmittel der Stadt Leipzig, Fördermittelbeantragung erfolgt projektbezogen
Zeitplan	Umsetzungsprogramm 2023/2024, ff. mit Projektende vsl. 2032
Verantwortung	<u>VTA</u> und <u>LVB</u> (Federführung abhängig von Planungsphase, Vorhaben), diverse Ämter, Behörden, LWW, LSW

Handlungsfeld	IV. Mobilität
Maßnahme	IV.6 Netzerweiterung Straßenbahn
Beschreibung	Die Maßnahme beinhaltet die Durchführung von Machbarkeitsstudien und Nutzen-Kosten-Untersuchungen und im Anschluss die konkreten Planungen. Die Planungsaktivitäten dienen der Erweiterung des Straßenbahnnetzes und der Schaffung neuer Verbindungen und Lückenschlüsse (z. B. Südsehe inkl. begleitender Einbindungstrassen, S-Bf. Wahren, Thekla-Süd).
Umsetzung/ Handlungsschritte	• Machbarkeitsstudien zu Neubaustrecken • Planung der 3 Maßnahmen Südsehe, inkl. begleitender Einbindungstrassen, S-Bf. Wahren, Thekla-Süd inkl. Planfeststellungsverfahren • Realisierung der Maßnahmen
Zielbezug	Die Maßnahme dient dem Ziel „Stadt- und umweltverträgliche Organisation des Verkehrs fördern“ insb. dem Teilziel M2-3 „Qualifizierung und Ausbau des ÖPNV“ im INSEK-Fachkonzept Nachhaltige Mobilität.
THG - Einsparpotential	Erhebliche CO ₂ -Einsparungen durch die modale Verlagerung auf den Umweltverbund werden erwartet, diese sind jedoch erst nach Vorliegen weiterer Untersuchungen und Konzepte (z. B. NKU/standardisierte Bewertung) in den weiteren Planungsstufen abschätzbar und werden erst mit einer baulichen Umsetzung nach 2030 wirksam.
Positive Auswirkungen	Die Maßnahme bindet neue Siedlungsgebiete an einen attraktiven ÖPNV an und ist Grundlage für die Steigerung des ÖPNV-Anteils bei der Verkehrsmittelwahl und der Fahrgastzahl. Ein leistungsfähiger, barrierefreier ÖPNV sichert die Teilhabemöglichkeiten aller gesellschaftlichen Gruppen, ist der Chancengleichheit dieser zuträglich und steigert die Attraktivität der Stadt.
Kommunikation / Partizipation	• Information (Pressemitteilungen, Homepage der Stadt und der L-Gruppe, Amtsblatt, Umsetzungsberichte, Vorstellung im Stadtrat/Ausschüssen etc.) über gesamte Projektlaufzeit • Bürgerbeteiligung im Rahmen der Planung • Kampagne im Zuge der Eröffnung
Legitimationsgrundlage	• Rahmenplan zur Umsetzung der Mobilitätsstrategie Anlage II-4 • 2. Fortschreibung Nahverkehrsplan Stadt Leipzig
Finanzielle Auswirkungen	ca. 220 Mio. Euro (Investitionskosten für LVB) 2023/2024: Kosten Machbarkeitsstudie Thekla: 250.000 Euro
Zeitplan	Umsetzungsprogramm 2023/2024, ff.
Verantwortung	<u>VTA, LVB</u> (Federführung abhängig von Planungsphase und Vorhaben)

Handlungsfeld	IV. Mobilität
Maßnahme	IV.7 Weiterentwicklung des Verkehrsangebotes im ÖPNV/SPNV
Beschreibung	Die Maßnahme beinhaltet die schrittweise Erweiterung des Angebots durch Taktverdichtungen, Ausweitung Bedienzeiten, Neuordnung des Bus- und Straßenbahnnetzes, effizientere Linienführung und die Erschließungsverbesserung in den Stadtrandlagen.
Umsetzung/ Handlungsschritte	• Stufenweise Umsetzung Projekt „Netz24“ ab 2024 (Lösungsansätze für Untersuchungsaufträge U1, U4, U5a des Nahverkehrsplans der Stadt Leipzig) • Ausweitung des Flexa-Angebots (ab Nov. 2022) und Evaluierung in Vorbereitung des Projektes „Netz24“ • Neuausschreibung und Umsetzung MDSB-Netz 2025+
Zielbezug	Die Maßnahme dient dem Ziel „Stadt- und umweltverträgliche Organisation des Verkehrs fördern“ insb. dem Teilziel M2-3 „Qualifizierung und Ausbau des ÖPNV“ im INSEK-Fachkonzept Nachhaltige Mobilität. Mit dem Projekt Netz24 wird eine bessere Marktdurchdringung für den ÖPNV, die Erhöhung der Fahrgastzufriedenheit durch Angebotsoptimierungen in Verbindung mit städtischen Push- und Pull-Maßnahmen (Beschleunigung ÖPNV mit MIV-reduzierenden Effekten sowie Parkraummanagement) und kundenorientierte Marketingmaßnahmen angestrebt, welche finanzierbar und im politischen Kontext umsetzbar sind.
THG - Einsparpotential	nicht direkt quantifizierbar, gesamt IV.1- IV. 14 gesamt ca. 400.000 t/Jahr
Positive Auswirkungen	Die Maßnahme ist Grundlage für die Steigerung des Modal Split im ÖPNV (Verkehrsmittelwahl) sowie der Verkehrsnachfrage. Ein leistungsfähiger, barrierefreier ÖPNV sichert die Teilhabemöglichkeiten aller gesellschaftlichen Gruppen, ist der Chancengleichheit dieser zuträglich und steigert die Attraktivität der Stadt.
Kommunikation / Partizipation	• Umfassende Beteiligungsprozesse bei Vorbereitung Netz24 und Flexa-Einführung (Bürger/-innen, Stadtbezirks- und Ortschaftsbeiräte, Fahrgäste) • Information (Pressemitteilungen, Homepage der Stadt und L-Gruppe, Amtsblatt, Umsetzungsberichte, Vorstellung im Stadtrat/Ausschüssen etc.)
Legitimationsgrundlage	• Rahmenplan zur Umsetzung der Mobilitätsstrategie Anlage II-4 • 2. Fortschreibung Nahverkehrsplan Stadt Leipzig
Finanzielle Auswirkungen	Netz24: zusätzliche Finanzierung durch L-Gruppe in der Höhe von 8,4 Mio. Euro/Jahr geplant. Umsetzbar nur im Kontext vorausgehender ÖV-unterstützender Maßnahmen
Zeitplan	Umsetzungsprogramm 2023/2024, ff.
Verantwortung	<u>LVB, ZVNL</u> , VTA

Handlungsfeld	IV. Mobilität
Maßnahme	IV.8 ÖPNV-Beschleunigung
Beschreibung	Mit der Erneuerung der Verkehrstechnik an Knotenpunkten und der Überarbeitung der LSA-Programme ergeben sich Spielräume, den ÖPNV im Verkehrsfluss weitreichender zu bevorzugen. Damit können Busse und Straßenbahnen diese Kreuzungen schneller passieren, so dass die Fahrtzeit abschnittsweise reduziert werden kann und die Fahrgäste ihre Ziele schneller erreichen können.
Umsetzung/ Handlungsschritte	• Einrichtung eines Steuerungsgremiums zur ÖV-Beschleunigung • Evaluierung bestehender Prozesse und Erarbeitung von neuen Ansätzen zur ÖV-Beschleunigung • Erarbeitung und Umsetzung eines Arbeitsplans • 10 Sofortmaßnahmen zur Beschleunigung des ÖPNV • Vernetzung und Qualitätssicherung von LSA
Zielbezug	Die Maßnahme dient dem Ziel „Stadt- und umweltverträgliche Organisation des Verkehrs fördern“ insb. dem Teilziel M2-3 „Qualifizierung und Ausbau des ÖPNV“ im INSEK-Fachkonzept Nachhaltige Mobilität. Die Maßnahme dient auch dem ÖV-Geschwindigkeitsziel der Mobilitätsstrategie.
THG - Einsparpotential	nicht direkt quantifizierbar, gesamt IV.1- IV. 14 gesamt ca. 400.000 t/Jahr
Positive Auswirkungen	Die Maßnahme fördert die Attraktivität des ÖPNV und bietet somit Anreize für Bürgerinnen und Bürger, den ÖPNV vermehrt zu nutzen.
Kommunikation / Partizipation	• Information (Pressemitteilungen, Homepage der Stadt und L-Gruppe, Umsetzungsberichte)
Legitimationsgrundlage	• Rahmenplan zur Umsetzung der Mobilitätsstrategie Anlagen II-7 • 2. Fortschreibung Nahverkehrsplan Stadt Leipzig
Finanzielle Auswirkungen	2023: 250.000 Euro / 2024: 50.000 Euro jeweils Eigenmittel der Stadt Leipzig, Gesamtkosten für LSA-Umrüstungen bis 2030 ca. 14 Mio. Euro
Zeitplan	Umsetzungsprogramm 2023/2024, ff.
Verantwortung	<u>VTA</u> , LVB

Handlungsfeld	IV. Mobilität
Maßnahme	IV.9 Kapazitätserweiterung Park&Ride- und Bike&Ride-Stationen
Beschreibung	Mit dem quantitativ erweiterten und im Bestand teilweise qualitativ verbesserten Angebot im Park&Ride und Bike&Ride wird der Umweltverbund in Leipzig gefördert und attraktiver.
Umsetzung/ Handlungsschritte	• Neubau von Anlagen (Kostenpauschale 4.000 Euro/Stellplatz, 2.500 Euro/Baum) • Umsetzung von Verbesserungen an bestehenden P&R und B&R-Plätzen
Zielbezug	Die Maßnahme dient dem Ziel „Stadt- und umweltverträgliche Organisation des Verkehrs fördern“ und insbesondere dem Teilziel M2-3 „Stärkung multimodale Mobilität“ im INSEK-Fachkonzept Nachhaltige Mobilität.
THG - Einsparpotential	nicht direkt quantifizierbar, gesamt IV.1- IV. 14 gesamt ca. 400.000 t/Jahr
Positive Auswirkungen	Die Maßnahme fördert den Umweltverbund, was direkte und positive Effekte auf das Erreichen der Umweltziele hat. Darüber hinaus wird die Wettbewerbsfähigkeit der Stadt gestärkt.
Kommunikation / Partizipation	• Information (Pressemitteilungen, Homepage der Stadt, Amtsblatt, Umsetzungsberichte, Vorstellung im Stadtrat/Ausschüssen etc.)
Legitimationsgrundlage	• Rahmenplan zur Umsetzung der Mobilitätsstrategie Anlage II-8 • Green City Plan AP2 - Mobility as a Service
Finanzielle Auswirkungen	2023: 92.500 Euro für Neubau von 20 Stellplätzen 2024: 460.000 Euro für Neubau von 100 Stellplätzen 2025-2027: 6.560.000 Euro jeweils investive Eigenmittel der Stadt Leipzig, zusätzliche Fördermittelbeantragung erfolgt projektbezogen
Zeitplan	Umsetzungsprogramm 2023/2024, ff.
Verantwortung	<u>VTa</u>

Handlungsfeld	IV. Mobilität
Maßnahme	IV.10 Entwicklung und Umsetzung stadtteil- und quartiersbezogener Mobilitätskonzepte
Beschreibung	Ein Mobilitätskonzept hat das Ziel, Personen zu einer Änderung ihres Mobilitätsverhaltens zu bewegen. Die Nutzung nachhaltiger und aktiver Verkehrsarten wie Rad und Fuß sowie der ÖPNV sollen gestärkt werden. Dies führt nicht nur zur Einsparung von Treibhausgasen, sondern durch die Neuordnung und Erhöhung der Qualität des öffentlichen Raums zur Entsiegelung von Flächen.
Umsetzung/ Handlungsschritte	• Entwicklung eines Leitfadens zur Erstellung von Mobilitätskonzepten, inkl. Bewertungsmatrix • Erstellung von Konzepten und Prozessbegleitung von laufenden Projekten • Umsetzung der Maßnahmen • Evaluation/Controlling nach Umsetzung
Zielbezug	Die Maßnahme dient dem Ziel „Gestaltung des Wachstums durch integrierte Verkehrsplanung und intelligente Mobilität“ insb. dem Teilziel M1-2 „Erarbeitung von Entwicklungskonzepten für städtische Gebiete, die fachübergreifende Aspekte der Mobilität, Wirtschaft, Soziokultur und des Freiraums bündeln“ im INSEK-Fachkonzept Nachhaltige Mobilität. Zusätzlich werden die Ziele im INSEK zur „Qualität im öffentlichen Raum und in der Baukultur“ und dem „Erhalt und Verbesserung der Umweltqualität“ bedient.
THG - Einsparpotential	nicht direkt quantifizierbar, gesamt IV.1- IV. 14 gesamt ca. 400.000 t/Jahr
Positive Auswirkungen	Die Maßnahme steigert die Lebensqualität und fördert die Gesundheit durch eine aktivere Lebensweise.
Kommunikation / Partizipation	• Information (Pressemitteilungen, Homepage der Stadt, Amtsblatt, Umsetzungsberichte, Vorstellung im Stadtrat/Ausschüssen etc.) • Beteiligung von Anwohnern und Gewerbe im jeweiligen Quartier z. B. über Werkstätten / Informationsveranstaltungen mit „Anwohnern und Gewerbetreibenden“
Legitimationsgrundlage	• Rahmenplan zur Umsetzung der Mobilitätsstrategie Anlage II-8 • INSEK 2030
Finanzielle Auswirkungen	200.000 Euro/Jahr jeweils Eigenmittel der Stadt Leipzig
Zeitplan	Umsetzungsprogramm 2023/2024, ff.
Verantwortung	<u>UTA</u> , SPA, AWS, ABD, LVB

Handlungsfeld	IV. Mobilität
Maßnahme	IV.11 Tempo 30 - Modellversuch
Beschreibung	Die Maßnahme beinhaltet die Vorbereitung, Durchführung und Auswertung eines Praxistests von Tempo 30 in Leipzig. Für die Auswahl werden die Perspektiven und das Know-how zahlreicher Akteure aus der Verwaltung, der Zivilgesellschaft und Interessenvertretungen einbezogen. Nach Schaffung der Rahmenbedingungen seitens des Bundes und des Freistaats für die notwendigen verkehrsrechtlichen Anordnungen wird der Modellversuch unter wissenschaftlicher Begleitung für 12 Monate angelegt und wird durch diese evaluiert. Für das ausgewählte Modellgebiet werden Begleitmaßnahmen geprüft. Die Feldphase wird von einer intensiven Öffentlichkeitsarbeit in den Medien und vor Ort bei den Anwohnerinnen und Anwohnern begleitet.
Umsetzung/ Handlungsschritte	Baustein 1: • Auswahl des Modellgebiets (Start 2022) • Beantragung eines Modellversuchs beim BMVI bzw. Prüfung selbstständiger Realisierung im Rahmen der Eigenverantwortung <i>Wenn Genehmigung durch den Bund erteilt wird, dann Baustein 2:</i> • Ausschreibung einer wissenschaftlichen Begleitung • Vorbereitung und Durchführung eines 12-monatigen Tempo-30-Modellversuchs
Zielbezug	Die Maßnahme dient dem Teilziel M1-1 „Erarbeitung von Entwicklungskonzepten für städtische Gebiete, die fachübergreifende Aspekte der Mobilität, Wirtschaft, Soziokultur und des Freiraums bündeln“ im INSEK-Fachkonzept Nachhaltige Mobilität. Zusätzlich werden die Ziele im INSEK zur „Qualität im öffentlichen Raum und in der Baukultur“ und dem „Erhalt und Verbesserung der Umweltqualität“ bedient.
THG - Einsparpotential	Die Maßnahme ist Teil der Mobilitätsstrategie der Stadt Leipzig und somit ein Baustein um den Anteil des Umweltverbunds am Modal Split auf 70 % im Jahr 2030 zu erhöhen. In Summe ergibt diese Änderung am Modal Split ein THG-Einsparpotenzial in der Größenordnung von etwa 400.000 t/Jahr.
Positive Auswirkungen	Mit der Ausweisung von Tempo 30 wird die Verkehrssicherheit und die Aufenthaltsqualität steigen. Die Belastung mit Luftschadstoffen und Lärmemissionen wird voraussichtlich sinken. Die tatsächlichen Effekte sind Bestandteil der Vorhabenauswertung.
Kommunikation / Partizipation	• Beteiligung von Interessensgruppen und Information (Pressemitteilungen, Homepage, Amtsblatt, Umsetzungsberichte, Vorstellung im Stadtrat/Ausschüssen etc.)
Legitimationsgrundlage	• Stadtratsbeschluss „Tempo 30 als Regelhöchstgeschwindigkeit in 3 Gebieten erproben - für mehr Sicherheit, weniger Lärm und bessere Luft!“ VII-A-02284-NF-03
Finanzielle Auswirkungen	Aufgrund aktuellem Planungsstand keine Kostenprognose möglich – Kosten in Abhängigkeit von Größe und Bestand des Modellgebiets.
Zeitplan	Umsetzungsprogramm 2023/2024, ff.
Verantwortung	<u>VTA</u>

Handlungsfeld	IV. Mobilität
Maßnahme	IV.12 Umsetzung Masterplan "Mobilität Nordraum Leipzig"
Beschreibung	Mit der Umsetzung des fertiggestellten Masterplans werden die Standortfaktoren des Wirtschaftsraums gestärkt, die Attraktivität und Rentabilität des öffentlichen Personennahverkehrs im Nordraum erhöht und zur verstärkten Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel beigetragen. Dadurch wird ein bedeutender Beitrag zur Realisierung der „Mobilitätsstrategie 2030“ der Stadt Leipzig geleistet.
Umsetzung/ Handlungsschritte	• Etablierung „Kümmerer“ für den Leipziger Nordraum zur Bündelung von Interessen der Stakeholder und zur Umsetzung des Masterplans • Teilnahme an Förderprogrammen zur integrierten, ganzheitlichen Umsetzung • Vorbereitung Umsetzung, Durchführung Planungen und nachfolgend Umsetzung der Maßnahmen aus dem Masterplan
Zielbezug	Die Maßnahme dient den Zielen „Stadt- und umweltverträgliche Organisation des Verkehrs fördern“ und M2-3 „Qualifizierung und Ausbau des ÖPNV – Fortschreibung und Umsetzung Nahverkehrsplan“ im INSEK-Fachkonzept Nachhaltige Mobilität.
THG - Einsparpotential	Erhebliche CO ₂ -Einsparungen durch die Verlagerung von Pendlerverkehr auf den Umweltverbund werden erwartet. Berechnung erst möglich wenn Detailierung der einzelnen Maßnahmen des Masterplans im Zuge der Umsetzung erfolgt.
Positive Auswirkungen	Die Maßnahme fördert die Teilhabemöglichkeiten bzw. die Chancengleichheit von einzelnen gesellschaftlichen Gruppen, indem ein barrierearmer Zugang zum Wirtschaftsraum ermöglicht wird.
Kommunikation / Partizipation	• Information bei Realisierung über Pressemitteilungen, Homepage der Stadt und L-Gruppe, Amtsblatt, Umsetzungsberichte, Vorstellung im Stadtrat/Ausschüssen • Beteiligung der Stakeholder und Interessensverbände insb. aus der Wirtschaft im Zuge der Realisierung
Legitimationsgrundlage	• Rahmenplan zur Umsetzung der Mobilitätsstrategie 2030 im HF Pendlerströme • „Masterplan Mobilität für den Nordraum Leipzig“ aus dem EU-geförderten Projekt LOW-CARB
Finanzielle Auswirkungen	Gesamtkosten für Umsetzung Masterplan > 175 Mio. Euro für Infrastrukturen zzgl. Infrastrukturinvestitionen für S-Bahn-Halte und jährliche Betriebskosten; genauere finanzielle Auswirkungen erst mit Detailplanung abschätzbar (ca. 21,8 Mio. Euro/Jahr) 2023: 100.000 Euro 2024: 250.000 Euro
Zeitplan	Umsetzungsprogramm 2025/2026, ff.
Verantwortung	<u>LVB, MDV, VTA</u> (alle drei Partner gleichberechtigt)

Handlungsfeld	IV. Mobilität
Maßnahme	IV.13 Umweltsensitive Verkehrssteuerung
Beschreibung	Ziel der Maßnahme ist eine Umsetzung von Verkehrslenkungsmaßnahmen in Abhängigkeit von der Umweltbelastung (u. a. NOx) an LSA und digitalen Informationsmedien (LED-Tafeln). Dies ermöglicht eine Entschärfung von Hotspots mit erhöhter Umweltbelastung und eine Verflüssigung des Verkehrs.
Umsetzung/ Handlungsschritte	• Erstellung einer Konzeption und Klärung der Datenbereitstellung • Integration der Daten im Verkehrsmanagementsystem • Ertüchtigung der Infrastruktur und Überarbeitung von Steuerungsprogrammen an den LSA • Durchführung von Pilotvorhaben • Monitoring und Prüfung einer Verstetigung
Zielbezug	Die Maßnahme dient dem Ziel „Minimierung der negativen Wirkungen des motorisierten Verkehrs auf Mensch und Umwelt“ insb. dem Teilziel M3-2 „Schutz der menschlichen Gesundheit, Einhaltung Luftqualitätsgrenzwerte: Fortschreibung und Umsetzung des Luftreinhalteplanes“ im INSEK-Fachkonzept Nachhaltige Mobilität.
THG - Einsparpotential	nicht direkt quantifizierbar, gesamt IV.1- IV. 14 gesamt ca. 400.000 t/Jahr
Positive Auswirkungen	Die Maßnahme fördert die Umweltqualität der Stadt und damit die Lebensqualität und Gesundheit der Bürger/-innen. Mit der Maßnahme geht auch die Aufwertung von Wohnlagen an belasteten Straßenabschnitten einher.
Kommunikation / Partizipation	• Information (Pressemitteilungen, Homepage der Stadt, Amtsblatt, Umsetzungsberichte, Vorstellung im Stadtrat/Ausschüssen etc.) bei Realisierung
Legitimationsgrundlage	• Green City Plan AP1 - Verkehrsorganisatorische Maßnahmen • 2. Fortschreibung Luftreinhalteplan (Maßnahme B4)
Finanzielle Auswirkungen	2023: 220.000 Euro 2024: 150.000 Euro jeweils Eigenmittel der Stadt Leipzig
Zeitplan	Umsetzungsprogramm 2023/2024, ff.
Verantwortung	<u>VTA</u> , AfU

Handlungsfeld	IV. Mobilität
Maßnahme	IV.14 Beschaffung neuer Fahrzeuge für Bus-, Straßenbahn- und S-Bahn-Verkehr
Beschreibung	Mit der Modernisierung der Hauptachsen und Schaffung neuer Infrastrukturen erfolgt ab 2024 der Linieneinsatz neuer Straßenbahnfahrzeuge, die ein bis zu 10 % bis 15 % höheres Platzangebot bieten. Zusätzlich erfolgt eine sukzessive Umstellung auf E-Busse inkl. der Schaffung von Ladeinfrastrukturen. Die Kapazitätserweiterung (Fahrzeugpool) im S-Bahn-Bereich erfolgt im Zuge der Neuausschreibung des MDSB-Netzes 2025+.
Umsetzung/ Handlungsschritte	• Beschaffung und Einsatz größerer Fahrzeuge (NGT 12+ / NGT8+) • Beschaffung von E-Bussen, Bussen mit wasserstoffbasierten Antriebssystemen und Bau entsprechender Ladeinfrastrukturen • Neuausschreibung MDSB-Netz 2025+
Zielbezug	Die Maßnahme dient dem Ziel „Stadt- und umweltverträgliche Organisation des Verkehrs fördern“ insb. dem Teilziel M2-3 „Qualifizierung und Ausbau des ÖPNV“ im INSEK-Fachkonzept Nachhaltige Mobilität.
THG - Einsparpotenzial	nicht direkt quantifizierbar, gesamt IV.1- IV. 14 gesamt ca. 400.000 t/Jahr
Positive Auswirkungen	Die Maßnahme dient der Einsparung von CO ₂ -Emissionen durch die Modernisierung der Flotte, steigert die Attraktivität des ÖPNV und sichert die Inklusion und Teilhabemöglichkeiten aller gesellschaftlichen Gruppen.
Kommunikation / Partizipation	• Information (Pressemitteilungen, Homepage der Stadt und L-Gruppe, Amtsblatt, Umsetzungsberichte, Vorstellung im Stadtrat/Ausschüssen etc.)
Legitimationsgrundlage	• Rahmenplan zur Umsetzung der Mobilitätsstrategie Anlage II-4 • 2. Fortschreibung Nahverkehrsplan Stadt Leipzig • Nahverkehrsplan des ZVNL
Finanzielle Auswirkungen	Gemäß Investitionsplanung LVB (Entwurf 04.04.2022 für die Jahre 2022 bis 2030): 370 Mio. Euro Straßenbahnbeschaffung (47 NGT12+ sowie 42 NGT8+) 101 Mio. Euro E-Busbeschaffung (ab 2025: 70 eGB und 34 eNB, zzgl. 17 eGB aus laufender Beschaffung in 2022) 20 Mio. Euro Ladeinfrastruktur für E-Busse (Depot und Strecke) (anteilig ca. 54,5 Mio. Euro/Jahr)
Zeitplan	Umsetzungsprogramm 2023/2024, ff.
Verantwortung	<u>LVB, ZVNL</u> , VTA

Handlungsfeld	IV. Mobilität
Maßnahme	IV.15 Konzeption und Umsetzung von Planungsstufen Stadtraumkonzept
Beschreibung	Mit dem Stadtraumkonzept erweiterte Innenstadt werden bestehende Ansätze mit neuen Perspektiven und Lösungsansätzen ämterübergreifend unter Beteiligung einer breiten Öffentlichkeit in einem Konzept zusammengeführt. Es behandelt ein konsequentes Neudenken des Promenadenrings bezüglich einer nachhaltigen Verkehrs- und Stadtentwicklung. Die Neuentwicklung der Infrastrukturen richtet sich nach modernen funktionalen Anforderungen mit Fokus auf den Umweltverbund.
Umsetzung/ Handlungsschritte	• Analysephase: Erarbeitung von „Sieben Grundsätzen zur Neugestaltung des Promenadenrings“ • Beauftragung eines Gutachterverfahren • Beschluss über fortgeführte Planung • Realisierung von Planungsstufen und Vorbereitung einzelner Bauabschnitte
Zielbezug	Die Maßnahme dient den INSEK-Zielen: Leipzig setzt auf Lebensqualität: "Qualität im öffentlichen Raum und in der Baukultur", „Balance zwischen Verdichtung und Freiraum“, "Nachhaltige Mobilität".
THG - Einsparpotential	Erhebliche CO ₂ -Einsparungen durch verkehrsorganisatorische Maßnahmen und attraktivere Rahmenbedingungen für den Umweltverbund werden erwartet, sind jedoch erst nach Vorliegen weiterer Untersuchungen und Konzepte in den weiteren Planungsstufen abschätzbar und werden erst mit einer baulichen Umsetzung nach 2030 wirksam.
Positive Auswirkungen	Die Maßnahme steigert die Attraktivität der Stadt, bietet gesellschaftlichen Gruppen neue urbane Räume der Teilhabe und Kommunikation, reduziert Lärm- und Schadstoffemissionen, trägt zur Attraktivitätssteigerung und Aufwertung der öffentlichen Räume bei und ist wichtige Maßnahme zur Klimaanpassung für überhitzten Stadtkern und angrenzende Quartiere.
Kommunikation / Partizipation	• Information (Pressemitteilungen, Homepage der Stadt, Newsletter „Ring frei!“, Amtsblatt, Umsetzungsberichte, Vorstellung im Stadtrat/Ausschüssen etc.) • Beteiligung über einen Projektbeirat zusammengesetzt aus Bürger/-innen, Vertreter/-innen aus Politik, Wirtschaft, Vereinen, Verbänden und Verwaltung sowie Handel, Bildung, Verkehrsunternehmen und Umwelt
Legitimationsgrundlage	• Arbeitsprogramm 2023 des Oberbürgermeisters • Rahmenplan zur Umsetzung der Mobilitätsstrategie
Finanzielle Auswirkungen	2023: 175.000 Euro / 2024: 175.000 Euro Eigenmittel der Stadt Leipzig, Einstellung weiterer Finanzmittel im Zuge voranschreitender Planung, Gesamtkosten auf Grundlage akt. Planungsstand nicht ermittelbar
Zeitplan	Umsetzungsprogramm 2023/2024, ff.
Verantwortung	VTA, SPA, AfU, ASG, AWS, LVB (wechselnde Verantwortung mit Planungstiefe und Einzelprojekten)

Handlungsfeld	IV. Mobilität
Maßnahme	IV.16 Masterplan Grün - Umweltgerechte Wegestruktur entlang von Freiraum und Gewässer
Beschreibung	Um auch in Zukunft den Anforderungen an die grün-blaue Infrastruktur zum Erhalt der Lebensgrundlagen gerecht zu werden und weiterhin eine hohe Lebensqualität für alle Bürgerinnen und Bürger in der Stadt zu garantieren, sollen grün-blaue Korridore durch die Stadt erhalten und geschaffen werden. Ein entlang von Freiraumstrukturen und Gewässern attraktiv gestaltetes Wegenetz von Rad- und Fußverkehr erhöht Komfort und Sicherheit, sich abseits vielbefahrener Straßen bewegen zu können. Grundlage bildet der Masterplan Grün.
Umsetzung/ Handlungsschritte	• Rad- und Fußwegenetz entlang von Freiraumstrukturen und Gewässern qualifiziert ausbauen und Straßenvegetation gezielt einsetzen • Fußgängerwege, Radstreifen und -parkplätze attraktiv gestalten • Intermodalität verbessern • Zugänglichkeit / Erreichbarkeit von Stadtgrün und Gewässern sicherstellen • Schaffung einer verbesserten Freiraumversorgung • Zielgruppenspezifische Gestaltung des städtischen Freiraumes
Zielbezug	Die Maßnahme dient den Zielen des INSEK im Fachkonzept Freiraum und Umwelt sowie dem Fachkonzept Nachhaltige Mobilität.
THG - Einsparpotential	Erst die konkrete Maßnahmenumsetzung ist quantifizierbar. Bereits jetzt ist allerdings zu vermuten, dass diese konkreten Maßnahmen ein hohes Einsparpotential aufweisen.
Positive Auswirkungen	Stadtgrün und Gewässer dienen als Luftfilter, verringern Überhitzung, ermöglichen ein Klima angepasstes Regenwassermanagement mit Retentions- und Speicherflächen, bieten Verschattung und Erholungsräume. Lückenlose Wegeverbindungen entlang von Stadtgrün und Gewässer ermöglichen Wege zu Fuß oder per Rad zurückzulegen, dies dient der Gesundheit, verringert Stress, stellt eine Lärmentlastung dar und fördert Orte sozialer Begegnung und Interaktion.
Kommunikation / Partizipation	• Beteiligungs- und Kommunikationskonzept Masterplan Grün (Bürger/-innen, Verbände, Institutionen, Interessenvertretungen etc.) • Themenbezogene Fortführung der Beteiligung
Legitimationsgrundlage	• AP 2023: Leipzig grün-blau • VI-DS-02442 Lebendig grüne Stadt am Wasser – Freiraumstrategie der Stadt Leipzig • VI-DS-05528 Beteiligungskonzept zum integrierten Erarbeitungsprozess des „Masterplan Grün Leipzig 2030“
Finanzielle Auswirkungen	Um das Leitthema zur Steigerung der Attraktivität der aktiven Mobilität im Rahmen des Masterplans Grün bis zum Jahr 2030 schrittweise umsetzen zu können, wird von einem geschätzten Gesamtbedarf von ca. 2,4 Mio. Euro ausgegangen (120.000 Euro/Jahr).
Zeitplan	Umsetzungsprogramm 2023/2024, ff.
Verantwortung	<u>ASG</u> , VTA, andere Ämter im Zuge der Kern-AG, sowie erweiterte AG Masterplan Grün

Handlungsfeld	IV. Mobilität
Maßnahme	IV.17 Leipzig – Stadt für intelligente Mobilität
Beschreibung	Das Konzept „Leipzig – Stadt für intelligente Mobilität“ soll Angebote von und für Leipziger Unternehmen zur nachhaltigen Mobilität bündeln. Ziel des Konzeptes ist die Unterstützung Leipziger Unternehmen bei der Umsetzung der Verkehrswende und Entwicklung neuer Mobilitätsangebote und der damit verbundenen Wertschöpfung. Die angestrebten Ziele sind neben einer nachhaltigen Mobilität und langfristigen Wirtschaftsförderung die Etablierung eines betrieblichen Mobilitätsmanagements mit einem Mobilitätsbudget statt Dienstwagen oder Jobticket. Darüber hinaus wird eine erhöhte Mitarbeitendenbindung, die Senkung von Mobilitätskosten, sowie die Beratung und Entwicklung von Gewerbegebieten mit Ausrichtung auf öffentlichen Personennahverkehr verfolgt.
Umsetzung/ Handlungsschritte	• Q1 2022 Abstimmung Stadtverwaltung • Q2 2022 Einbringung in Ratsversammlung • ab Q3 2022 Umsetzung der Maßnahmen (ggf. schon eher)
Zielbezug	Die Maßnahme dient den Zielen des INSEK einer nachhaltigen Mobilität und einer vielfältigen, stabilen Wirtschaftsstruktur.
THG - Einsparpotential	Erst die konkrete Maßnahmenumsetzung ist quantifizierbar. Bereits jetzt ist allerdings zu vermuten, dass diese konkreten Maßnahmen ein hohes Einsparpotential aufweisen.
Positive Auswirkungen	Nachhaltige Mobilitätsangebote tragen zu sozialer Teilhabe bei, sensibilisieren für nachhaltige Verhaltensweisen, verringern gesundheitliche Schäden, minimieren die Lärmbelastung, verbessern die Luftqualität, reduzieren eine schädliche Umweltbelastung, stärken den Umweltverbund und ermöglichen neue Geschäftsmodelle.
Kommunikation / Partizipation	• Konzepterstellung unter Einbeziehung der Wirtschaft und lokaler Akteure
Legitimationsgrundlage	• SR Beschluss IV-DS-03289 Leipzig – Stadt der intelligenten Mobilität
Finanzielle Auswirkungen	Verwaltungshandeln
Zeitplan	Mittelfristig (Umsetzungsprogramme 2025/2026 oder 2027/2028)
Verantwortung	<u>Wifö</u> , weitere Ämter, Unternehmen, lokale Akteure

V. Interne Organisation

Handlungsfeld	V. Interne Organisation
Maßnahme	V.1 Klimafreundliche innerbetriebliche Mobilität
Beschreibung	Als Beitrag zur Verkehrswende wird der innerbetriebliche Fuhrpark klimafreundlich ausgerichtet. Innerstädtischer Transport erfolgt mit (elektrischen Lasten-) Fahrrädern. Klimafreundliche Mobilitätsangebote für Mitarbeitende steigern die Nutzung des Umweltverbundes. Ein digitales, nutzerfreundliches Managementsystem verknüpft zentral Angebot und Nachfrage.
Umsetzung/ Handlungsschritte	• Verkleinerung der Fahrzeugfuhrparks und Erhöhung des Anteils elektrisch betriebener Fahrzeuge auf 100 %, bei Marktverfügbarkeit, sowie Schaffung zukunftsfähiger Ladeinfrastruktur • Prüfung Ausbau der Kooperation mit Mietfahrradanbieter oder Auf-/Ausbau eines eigenen Fahrradfuhrparks • Jobticket/Jobrad-Einführung: Mitarbeitenden wird wahlweise ein Zuschuss zum Jobrad oder zum Jobticket ausgereicht • Etablierung eines zentral gesteuerten intermodalen Mobilitätsangebots für alle Beschäftigten zur einfachen Buchung/Nutzung und Verwaltung des gesamtstädtisch genutzten Fuhrparks
Zielbezug	Die Maßnahme dient dem Ziel des INSEK der nachhaltigen Mobilität.
THG - Einsparpotential	Erst die konkrete Maßnahmenumsetzung ist quantifizierbar. Bereits jetzt ist allerdings zu vermuten, dass diese konkreten Maßnahmen ein hohes Einsparpotential aufweisen.
Positive Auswirkungen	Ein klimafreundlicher Fuhrpark und nachhaltige Mobilitätsangebote sensibilisieren für nachhaltige Verhaltensweisen, verringern gesundheitliche Schäden, minimieren die Lärmbelastung, verbessern die Luftqualität, reduzieren eine schädliche Umweltbelastung und stärken den Umweltverbund.
Kommunikation / Partizipation	• Intranet
Legitimationsgrundlage	• AP 2023, Klimaneutrale Stadtverwaltung 2035 • SR Beschluss VI-A-07961 Ausrufung Klimanotstand, Beschlusspunkt 2 • Mobilitätsmanagementkonzept • DA 03-2020 Reisen und Dienstfahrzeuge • DA 01-2020 Ausgleichszahlungen für Dienstreisen
Finanzielle Auswirkungen	586.300 Euro/Jahr
Zeitplan	Umsetzungsprogramm 2023/2024, ff.
Verantwortung	<u>HA</u> , PA, L-Gruppe, Referat SAP

Handlungsfeld	V. Interne Organisation
Maßnahme	V.2 Umstellung auf Green IT
Beschreibung	Kommunale IT-Infrastrukturen (z. B. Rechenzentren) werden unter der Prämisse der Energie- und Datensparsamkeit (Greentech) gedacht. Rebound Effekte sind möglichst zu vermeiden.
Umsetzung/ Handlungsschritte	• Umstellung auf Green IT und entsprechende Anpassung des Betriebsleistungsvertrags/Fortschreibung der Anlage I • Beschaffung technischer Geräte entsprechend der höchsten Energieeffizienzklasse, grundsätzlich fair gehandelt und zertifiziert (z. B. mit blauem Engel) • Anwendung einer Lebenszyklusbetrachtung in allen Ausschreibungen, u. a. im Hinblick auf Verbrauch während der Nutzung, Reparierbarkeit und Wiederverwendung der Rohstoffe • Energieeffizienzprüfung bei allen Hard- und Softwarelösungen. Es wird individuell geprüft, ob technische Geräte während Ruhephasen im Stand-by-Modus bleiben oder automatisch/manuell ausgeschaltet werden • Server und Rechenzentren entsprechen in ihrer Energieeffizienz dem neusten Stand der Technik
Zielbezug	Die Maßnahme trägt zu den Zielen des INSEKs, zu einer vorsorgenden Klima- und Energiestrategie und einer leistungsfähigen, technischen Infrastruktur bei.
THG - Einsparpotential	Erst die konkrete Maßnahmenumsetzung ist quantifizierbar. Bereits jetzt ist allerdings zu vermuten, dass diese konkreten Maßnahmen ein hohes Einsparpotential aufweisen.
Positive Auswirkungen	Die Maßnahme unterstützt faire Arbeitsbedingungen, fördert eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft, sensibilisiert Mitarbeitende für nachhaltige Konsum- und Verhaltensweisen und hebt die Vorbildwirkung der Stadtverwaltung hervor.
Kommunikation / Partizipation	• Partner/-innen beim Bau neuer Rechenzentren
Legitimationsgrundlage	• AP 2023, Klimaneutrale Stadtverwaltung 2035 • SR Beschluss VI-A-07961 Ausrufung Klimanotstand, Beschlusspunkt 2 • Sofortmaßnahmenprogramm zum Klimanotstand 2020, Maßnahme 18 • Digitale Agenda
Finanzielle Auswirkungen	Derzeit noch nicht abschätzbar.
Zeitplan	Umsetzungsprogramm 2025/2026, ff.
Verantwortung	<u>HA</u> , Lecos, RDS

Handlungsfeld	V. Interne Organisation
Maßnahme	V.3 Treibhausgasbilanzierung in der Beschaffung
Beschreibung	Die in der Beschaffung anfallenden direkten und indirekten THG-Emissionen entlang der Lieferkette werden erfasst, sodass Hebel fundiert benannt und umgelegt werden können. Über ein Monitoring werden Weichen hin zu emissionsneutralen bzw. emissionsärmeren Lieferungen und Leistungen gestellt.
Umsetzung/ Handlungsschritte	• Sukzessiver Aufbau eines Monitorings für THG-Emissionen in der Beschaffung • Dort wo technisch möglich, eine Umstellung auf klimaneutrale und kreislauffähige Lieferungen und Leistungen erwirken
Zielbezug	Die Maßnahme trägt dem Ziel des INSEK einer vorsorgenden Klimastrategie explizit Rechnung.
THG - Einsparpotential	Erst die konkrete Maßnahmenumsetzung ist quantifizierbar. Bereits jetzt ist allerdings zu vermuten, dass diese konkreten Maßnahmen ein hohes Einsparpotential aufweisen.
Positive Auswirkungen	Diese Maßnahme stellt Transparenz her und sensibilisiert für aktiven Klimaschutz und Energieeinsparung.
Kommunikation / Partizipation	• Bilanzierungsberichte • Wissenschaft
Legitimationsgrundlage	• AP 2023, Klimaneutrale Stadtverwaltung 2035 • SR Beschluss VI-A-07961 Ausrufung Klimanotstand, Beschlusspunkt 2 • Vergabeverordnung • Gesetz über die Beschaffung sauberer Straßenfahrzeuge
Finanzielle Auswirkungen	15.000 Euro
Zeitplan	Umsetzungsprogramm 2023/2024, ff.
Verantwortung	<u>HA</u> , RNK

Handlungsfeld	V. Interne Organisation
Maßnahme	V.4 Verwaltungsunterbringung 2030
Beschreibung	Bei der Neuausrichtung und Ausgestaltung der Arbeitsorganisation im Rahmen der Modernen Verwaltung und Verwaltungsunterbringung 2030 sind Klimaschutz und Nachhaltigkeit stets mitzudenken und in Abwägungsprozesse als gleichrangig einzubeziehen. Eine Orientierung erfolgt an den drei Dimensionen der zukunftsfähigen Arbeitswelten.
Umsetzung/ Handlungsschritte	• Raum: Berücksichtigung von Klimaschutz und Klimaanpassung bei Neubauten/Sanierungen/Modernisierungen, gute Erreichbarkeit der Verwaltungszentren (via ÖPNV), intelligente Raumbuchungsformen inkl. Schnittstellen zur Gebäudesteuerung für die Energiebereitstellung, nachhaltiges Büromöbelmanagement • Organisation: flexible Arbeitsgestaltung (Arbeitsplatz/-zeit), ressourceneffiziente Raumnutzung/Etablierung von nicht-personifizierten Arbeitsplätzen, Weiterentwicklung der Zusammenarbeits-/Führungskultur, Prozessoptimierung im Hinblick auf Energieeinsparpotentiale • Technik: Digitalisierung nutzen, keine Neuanschaffung und reduzierte Bereitstellung technischer Geräte (bspw. Multifunktionsgeräte, Faxgeräte)
Zielbezug	Die Maßnahme trägt zu den Zielen des INSEK einer nachhaltigen Mobilität, vorsorgenden Energie- und Klimastrategie, positiven Rahmenbedingungen für qualifizierte Arbeitsplätze, einer leistungsfähigen technischen Infrastruktur und einem vorsorgenden Liegenschaftsmanagement bei.
THG - Einsparpotential	Erst die konkrete Maßnahmenumsetzung ist quantifizierbar. Bereits jetzt ist allerdings zu vermuten, dass diese konkreten Maßnahmen ein hohes Einsparpotential aufweisen.
Positive Auswirkungen	Die Maßnahme unterstützt einen bürgernahen Service, steigert die Attraktivität als Arbeitgeber, fördert eine moderne Arbeitskultur und sensibilisiert Mitarbeitende für nachhaltige Konsum- und Verhaltensweisen.
Kommunikation / Partizipation	• Intranet • Austausch mit allen Ämtern
Legitimationsgrundlage	• AP 2023, Klimaneutrale Stadtverwaltung 2035 • SR Beschluss VI-A-07961 Ausrufung Klimanotstand, Beschlusspunkt 2 • SR Beschluss VII-DS-02869 Konzept für die mittel- und langfristige Verwaltungsunterbringung • Konzept "Moderne Verwaltung" (MoVe)
Finanzielle Auswirkungen	Derzeit noch nicht abschätzbar
Zeitplan	Umsetzungsprogramm 2023/2024, ff.
Verantwortung	<u>Referat Verwaltungsunterbringung</u> , PA, AGM

Handlungsfeld	V. Interne Organisation
Maßnahme	V.5 Klimabilanzierung von Kultureinrichtungen und von städtischen (Kultur-)Veranstaltungen
Beschreibung	Die Maßnahme setzt das Projekt zu „Klimaneutralität in Kultureinrichtungen und städtischen (Kultur-)Veranstaltungen“ des Sofortmaßnahmenprogramm 2020 fort und zielt auf die schrittweise Umsetzung von Klimaneutralität in Leipziger Kultureinrichtungen und gesamtstädtischen Kulturveranstaltungen. Voraussetzung hierfür ist die Datenerhebung und Bilanzierung der Treibhausgasemissionen durch einen CO ₂ -Rechner sowie die anschließende Kompensation der entstandenen Emissionen. Der Fokus liegt auf dem Begleitprozess zur Datenerhebung und Bilanzierung von städtischen Kultureinrichtungen und Veranstaltungen, von Einrichtungen und Veranstaltungen der freien Kulturszene sowie von gesamtstädtischen Veranstaltungen aus der Kultur- und Tourismusbranche (bspw. EM 24, Turnfest 25, Stadtfest etc.)
Umsetzung/ Handlungsschritte	• Ausschreibung und Vergabeverfahren für die Fortführung der Datenerhebung/Bilanzierung städtischer Kultureinrichtungen und Veranstaltungen; Fortführung des Begleitprozesses und Ausweitung des Netzwerks auf freie Kulturszene und gesamtstädtische Veranstaltungen • Erarbeitung einer Strategie zur Fortführung der Datenerhebung und Bilanzierung von Kultureinrichtungen und Veranstaltungen • Auf Grundlage des Konzepts und der Erfahrungen einzelner, pilotierter Kultureinrichtungen in 2022 erfolgen Workshops zu Erfahrungsaustausch, Vernetzung sowie zur schrittweisen, begleiteten Umsetzung der Datenerhebung/Bilanzierung • Fortschreibung des ausführlichen Klimakonzepts/Leitfadens zu „Klimaneutralität in Kultureinrichtungen und (Kultur-)Veranstaltungen“ als verbindliches Regelwerk für die Umsetzung von Datenerhebung/Bilanzierung
Zielbezug	Die Maßnahme dient den Zielen des INSEK einer vorsorgenden Klima- und Energiestrategie, dem Erhalt und Verbesserung der Umweltqualität, sowie einer vielfältigen Kulturlandschaft, imageprägenden Großveranstaltungen und dem Globalen Denken und lokal, verantwortlichen Handeln.
THG - Einsparpotential	Das THG-Einsparpotential ist abhängig von der jeweiligen Kultureinrichtung bzw. Veranstaltung
Positive Auswirkungen	Die Umsetzung der Maßnahme führt zu ressourcenschonender Planung und Umsetzung von Veranstaltungen, dadurch wird die Lebensqualität gesteigert, Vernetzungspotentiale und Kooperationen innerhalb der Kulturszene Leipzigs gefördert und (Fach-)Wissen und Förderung einer Bildung für Nachhaltige Entwicklung vermittelt. Die Kultur übernimmt damit eine Pionierfunktion, da sie sowohl Mitarbeitende, wie auch das Publikum/Stadtgesellschaft sensibilisiert.
Kommunikation / Partizipation	• Maßnahmenkommunikation durch Pressekonferenzen und -mitteilungen, öffentliche Veranstaltungen, Podiumsdiskussionen und Ergebnispräsentationen • Direkte Beteiligung von Kulturinstitutionen, Veranstalter/-innen sowie Akteur/-innen vor Ort

	• Die Umsetzung wird fachlich begleitet durch externe Partner wie bspw. Ingenieurbüros und Forschungszentren
Legitimationsgrundlage	• AP 2023, Klimaneutrale Stadtverwaltung 2035 • SR Beschluss VI-A-07961 Ausrufung Klimanotstand, Beschlusspunkt 2 • Sofortmaßnahmenprogramm zum Klimanotstand 2020, Maßnahme 15
Finanzielle Auswirkungen	40.000 Euro/Jahr
Zeitplan	Umsetzungsprogramm 2023/2024, ff.
Verantwortung	<u>Dezernat Kultur</u> , RNK, alle Ämter mit Veranstaltungen, alle städtischen Kultureinrichtungen und gesamtstädtischen Veranstalter

Handlungsfeld	V. Interne Organisation
Maßnahme	V.6 Projektskizze klimaneutraler Haushalt
Beschreibung	Ziel ist es zunächst, zu ermitteln, wie hoch die THG-Gesamtmenge bzw. der CO ₂ -Äquivalente ist, die in einem Jahr durch die kommunale Aufgabenerfüllung der Stadt Leipzig ausgestoßen wird.
Umsetzung/ Handlungsschritte	AP 1: Bestandsaufnahme • Welche CO₂-Emissionen werden durch die Erfüllung der kommunalen Aufgaben in der Stadt Leipzig verursacht? AP 2: Instrumente zur Klimaneutralität • Welchen Beitrag leisten konkrete kommunalpolitische und haushaltspolitische Entscheidungen zur Klimaneutralität? • Mit welchen Kosten ist die Annäherung an die Erreichung der Klimaneutralität verbunden? AP 3: Monitoring und Transferleistungen • Welche Fortschritte erzielt die Stadt Leipzig? Werden die gesetzten Ziele erreicht? • Was können die Dezernate voneinander lernen? • Was können andere Städte von Leipzig lernen?
Zielbezug	
THG – Einsparpotential	Keine direkte Einsparung. Vielmehr zeigt Projekt die Schritte und Potenziale hin zur klimaneutralen Verwaltung auf.
Positive Auswirkungen	Kenntnis über die Menge der CO ₂ -Emissionen die in einem Jahr durch die Erfüllung kommunaler Aufgaben verursacht werden.
Kommunikation / Partizipation	
Legitimationsgrundlage	
Finanzielle Auswirkungen	Ca. 350.000 Euro/Jahr
Zeitplan	06/2022 – 12/2024
Verantwortung	<u>Dezernat Finanzen</u>

VI. Kommunikation und Kooperation

Handlungsfeld	VI. Kommunikation und Kooperation
Maßnahme	VI.1 Klimaschutzoffensive
Beschreibung	Die städtische Öffentlichkeitsarbeit fokussiert sich darauf, Leipziger/-innen zum Mitmachen und zur Eigeninitiative zu motivieren. Hierbei ist stets nachvollziehbar darzustellen, welchen Nutzen ein Projekt für den Klimaschutz bzw. was jede(r) Einzelne gegen den Klimawandel und für die Klimawandelanpassung tun kann und welcher persönliche und gesellschaftliche Mehrwert hieraus abgeleitet werden kann. Hierbei nutzt die Stadtverwaltung regelmäßig ihre Kommunikationskanäle wie Homepage, Amtsblatt, Flyer usw. und wirkt gleichsam als Gesellschafterin des Stadtkonzerns sowie der Eigenbetriebe auf verstärkte Klimakommunikation hin (Best Practices). Zentrale Instrumente, um möglichst viele Bürger/-innen für aktiven Klimaschutz zu gewinnen sind die Förderung und Initiierung von Klimaschutzprojekten und -maßnahmen. Mit der Klimaschutzoffensive möchte die Stadt dieses Engagement aktiv unterstützen und durch verschiedene Ansätze zum direkten Handeln anregen.
Umsetzung/ Handlungsschritte	• Erstellung und Ausweisung von Förderprogrammen • Unterstützung von Projekten und Initiativen • Bewirtschaftung des Klimaschutzfonds • Wettbewerbe im Klimaschutzbereich
Zielbezug	Die Maßnahme dient dem Ziel des INSEK einer vorausschauenden Energie- und Klimaschutzstrategie.
THG - Einsparpotential	Erst die konkrete Maßnahmenumsetzung ist quantifizierbar. Bereits jetzt ist allerdings zu vermuten, dass diese konkreten Maßnahmen ein hohes Einsparpotential aufweisen.
Positive Auswirkungen	Die Maßnahme fördert das Verständnis für eine gemeinsame Verantwortung, ermöglicht eine Auseinandersetzung mit den Maßnahmen zum Klimaschutz und trägt zu einer nachhaltigen Entwicklung der Stadt bei.
Kommunikation / Partizipation	• Homepage der Stadt, Amtsblatt, Infolyer etc. • Veranstaltungen, Aktionen, Fachtage • Wettbewerbe, Ausschreibungen von Förderungen
Legitimationsgrundlage	• SR Beschluss VI-A-07961 Ausrufung Klimanotstand • Sofortmaßnahmenprogramm zum Klimanotstand 2020, Maßnahme 14
Finanzielle Auswirkungen	600.000 Euro/Jahr
Zeitplan	Umsetzungsprogramm 2023/2024, ff.
Verantwortung	<u>RNK</u> , weitere Ämter, die Fördermittel ausgeben

Handlungsfeld	VI. Kommunikation und Kooperation
Maßnahme	VI.2 Green Economy - Erneuerbare Energien für die Leipziger Wirtschaft
Beschreibung	Die Versorgung und Nutzung erneuerbarer Energien stellt in den kommenden Jahren einen wichtigen Standortvorteil für Industrie- und Gewerbebetriebe dar. Mit der notwendigen Beschleunigung der bundesweiten Energiewende, dem steigenden CO ₂ -Preis und den hohen Kosten für fossile Energieträger lassen sich eine hohe Nachfrage für die Produktion und Nutzung von Strom aus Sonne, Wind und Biomasse ableiten. Die Nachfrage kommt dabei nicht nur aus der Wirtschaft, sondern verstärkt auch aus dem Verkehrs- und Wärmesektor. Durch den Bau von Solar- und Windanlagen sowie Speicherlösungen zur Eigenverbrauchsoptimierung kann sich die Leipziger Wirtschaft unabhängiger vom überregionalen Strommarkt machen und die eigenen Energiekosten über einen längeren Zeitraum steuern und abschätzen. Aufgrund des Flächenbedarfs sollte darauf geachtet werden, keine zusätzlichen Flächen zu versiegeln, sondern kombinierte Varianten zu nutzen (z. B. Dächer, Parkplätze oder Fassaden).
Umsetzung/ Handlungsschritte	• Information und Beratung zu Anlagenvarianten, Fördermöglichkeiten und potenziellen Umsetzungspartnern • Finanzielle Förderung von Beratungsleistungen, Projekten oder Anlagen zur Eigenverbrauchsoptimierung • Weiterleitung zu Förderprogrammen auf EU-, Bundes-, oder Landesebene
Zielbezug	Die Maßnahme dient den Zielen des INSEK einer vorsorgenden Energie- und Klimaschutzstrategie, einer leistungsfähigen technischen Infrastruktur, einer vielfältigen, stabilen Wirtschaftsstruktur, einem attraktiven Umfeld für Innovation, Gründer/-innen und Fachkräfte, sowie einem vorsorgenden Flächen- und Liegenschaftsmanagement.
THG - Einsparpotential	Nicht direkt zu quantifizieren. Abhängig von den teilnehmenden Firmen, den Fördermöglichkeiten und der zeitnahen Umsetzung können erhebliche Größenordnungen von konventioneller Energie durch lokal erzeugten Grünstrom ersetzt werden. Rechenbeispiel: Legt man die aktuellen Kennzahlen zur Gesamtstromlieferung der Leipziger Stadtwerke zugrunde, entstehen pro gelieferter Kilowattstunde Strom CO₂-Emissionen von 194 g.¹ Bei einem Betrieb mit einem Jahresstromverbrauch von 100.000 kWh entstände bei einer 80 % Eigenverbrauchsquote mit erneuerbaren Energien ein CO₂-Einsparpotential von 15.520 kg. ¹ https://files.l.de/ide-typo3/Leipziger/Stadtwerke/Geschaeftskunden/Strom_Gas/LSW_Stromkennzeichnung.pdf
Positive Auswirkungen	Mit der Maßnahme werden innovative Energielösungen direkt in der lokalen Wirtschaft angewendet und erlebbar gemacht, die zur klimaneutralen Energieversorgung beitragen, der regionalen Wirtschaft bei einem nachhaltigen Wachstum helfen, die regionale Umwelt vor Emissionen oder dem Ausbau von Transportinfrastruktur schützen und eine Mehrfachnutzung schon versiegelter Flächen ermöglichen.
Kommunikation / Partizipation	• Veröffentlichung des Angebots über die Kommunikationskanäle und Netzwerke der Wirtschaftsförderung (u. a. IHK, NEU e. V., SWL) • Vorstellung in thematisch passenden Veranstaltungen • Best Practice Sharing durch Betriebsbesichtigungen, Vorträge, Reportagen

Legitimationsgrundlage	• SR Beschluss VI-A-07961 Ausrufung Klimanotstand • SR Beschluss VII-A-06781 Solar-Booster für bestehende Gewerbeflächen in Leipzig • Koalitionsvertrag von SPD, FDP und Grünen: Solardachpflicht für gewerbliche Neubauten
Finanzielle Auswirkungen	Veranstaltungs- und Kommunikationskosten: 20.000 Euro konkretes Fördermittelbudget in ausreichender Höhe: 200.000 Euro
Zeitplan	Umsetzungsprogramme 2025/2026 oder 2027/2028
Verantwortung	<u>Wifö</u> , RNK, LSW, Industrie- und Gewerbebetriebe, weitere Netzwerke

Handlungsfeld	VI. Kommunikation und Kooperation
Maßnahme	VI.3 Mittelstandsförderprogramm – Traglastprüfung für Solardächer und Dachbegrünung
Beschreibung	Ziel der Maßnahme ist Unternehmen in Leipzig bei der Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen zu unterstützen. Gerade bei Unternehmen fallen Stromverbrauch und Erzeugung aus Photovoltaik zeitlich zusammen. Wirtschaftlich stellt dies in vielen Fällen eine gute Lösung dar. Ebenso leisten Gründächer einen Beitrag zur Energieeffizienz und kosteneffiziente Alternative, insbesondere bei Hallen, die sich im Sommer stark erwärmen und ggf. aktiv klimatisiert werden müssen.
Umsetzung/ Handlungsschritte	Evaluation, Festlegung Fördergegenstand, Umsetzung der Maßnahme z. B.: im Mittelstandsförderprogramm – Kommunikation/Partizipation – Umfrage bei Leipziger Unternehmen und Solarwirtschaft
Zielbezug	Die Maßnahme dient den INSEK Zielen einer vorsorgenden Klima und Energiestrategie, sowie einer vielfältigen und stabilen Wirtschaftsstruktur.
THG – Einsparpotential	In den spezifischen Projektförderungen zu quantifizieren.
Positive Auswirkungen	Die Maßnahme trägt dazu bei, den Energieverbrauch zu reduzieren (Gründach) oder aus Erneuerbaren Energien zu decken (Photovoltaik). Darüber hinaus kann die Maßnahme einen Beitrag leisten, die Kosten für den Energiebezug zu senken und damit die Unternehmen in der wirtschaftlichen Nachhaltigkeit zu unterstützen. Gründächer können insbesondere bei Gebäuden, welche sich im Sommer stark erhitzen, helfen das Raumklima zu verbessern. Dies steigert die Aufenthaltsqualität am Arbeitsplatz und damit die Produktivität und Bindung der Mitarbeitenden und trägt positiv zum allgemeinen Stadtklima bei.
Kommunikation / Partizipation	• Integration in das Marketing zum Mittelstandsförderprogramm • Aktives Bewerben bei Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung
Legitimationsgrundlage	• Vorlage VI-A-07961 Ausrufung Klimanotstand • RBV-1671/13 Förderprogramm für Wachstum und Kompetenz im Leipziger Mittelstand
Finanzielle Auswirkungen	60.000 Euro/Jahr
Zeitplan	Umsetzungsprogramm 2023/2024, ff.
Verantwortung	<u>Wifö</u>

Handlungsfeld	VI. Kommunikation und Kooperation
Maßnahme	VI.4 Mittelstandförderprogramm – nachhaltiges Wachstum
Beschreibung	Die Wirtschaftsförderung möchte Unternehmen dabei stärken, national und international wettbewerbsfähiger zu werden indem sie neue Waren oder Dienstleistungen entwickeln, neue Märkte erschließen, ihre internen Prozesse modernisieren oder ihre Betriebsstätten in Leipzig erweitern. Förderprojekte sollen den unternehmerischen Umsatz mit Kunden außerhalb von Leipzig spürbar erhöhen. Besonders beachtet und höher gefördert werden dabei Projekte, die nachweislich sozial oder ökologisch nachhaltige Ziele verfolgen oder sonst die regionale Wirtschaft stärken (Standortbonus). Projekte, die der Steigerung der ökologischen Nachhaltigkeit dienen, können auch mit einem erhöhten Fördersatz bedacht werden, wenn das projektinduzierte Umsatzwachstum (bereits) mit Leipziger Kundengruppen erreicht wird.
Umsetzung/ Handlungsschritte	• relevanten Schritte zur Umsetzung der Maßnahme • Seit Januar 2021 fördert die Stadt Unternehmen, in Abhängigkeit ihrer Größe, mit bis zu 70.000 Euro pro Jahr. • Es werden ausschließlich Projekte gefördert, für die keine finanziellen Unterstützungen von Bund oder Land erhältlich sind. • Das Gesamtbudget des Mittelstandsförderprogramms wurde mit Ratsbeschluss VII-A-01391-ÄA-03 auf jährlich 1,85 Mio. € aufgestockt.
Zielbezug	Die Maßnahme dient dem Ziel Leipzig besteht im Wettbewerb und steht unmittelbar in Bezug zum Leitsatz: "Leipzig wächst nachhaltig!". Die Herausforderungen des Wachstums sind nicht nur quantitativ zu bewältigen, sondern auch im Sinne einer nachhaltigen und dem Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen verpflichtenden Entwicklung auszugestalten. Die Notwendigkeit wirtschaftlichen Wachstums sehen wir dabei nicht im Widerspruch zu dem Ziel einer nachhaltigen Entwicklung der Stadt. Vielmehr geht es darum, die Aufgaben der wirtschaftlichen Zukunftsfähigkeit auf Augenhöhe mit der sozialen und gesellschaftlichen Integration und den ökologischen Konsequenzen zu denken. Sie dient unmittelbar dem inneren Ring des Zielbildes: Stabile Wirtschaftskraft Basis nachhaltigen Wachstums ist die Wirtschaftskraft Leipzigs: Nur eine krisensichere wirtschaftliche Struktur und mehr qualifizierte Arbeitsplätze sichern die Handlungsspielräume für Gestaltung und sorgen für steigende städtische Einnahmen zur Gewährleistung dringend erforderlicher zusätzlicher Investitionen in die Daseinsvorsorge und für bessere Einkommensverhältnisse der Bevölkerung. Leipzig muss sich wirtschaftsfreundlich ausrichten und für alle nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten, die ein städtisches Umfeld bevorzugen, wettbewerbsfähige Standort-, Arbeits- und Lebensbedingungen bieten.
THG – Einsparpotential	In den spezifischen Projektförderungen zu quantifizieren.

Positive Auswirkungen	Basis nachhaltigen Wachstums ist die Wirtschaftskraft Leipzigs: Eine krisensichere Wirtschaftsstruktur und qualifizierte Arbeitsplätze sichern durch Steuereinnahmen kommunale Handlungsspielräume zur Gewährleistung erforderlicher, zusätzlicher Investitionen in die Daseinsvorsorge und den Klimaschutz. Die Gestaltung wirtschaftlichen Wachstums im Sinne einer nachhaltigen und dem Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen verpflichtenden Entwicklung sehen wir dabei nicht im Widerspruch zu dem Ziel einer nachhaltigen Stadtentwicklung. Vielmehr geht es darum, die Aufgaben der wirtschaftlichen Zukunftsfähigkeit auf Augenhöhe mit der sozialen und gesellschaftlichen Integration und den ökologischen Konsequenzen zu denken und umzusetzen.
Kommunikation / Partizipation	• Leipzig.de, Social Media, Flyer und Presse • Unternehmensnetzwerke und Veranstaltungen • Betriebsberatung der Wirtschaftsförderung
Legitimationsgrundlage	• Fortsetzung des RBV-1671/13 - Förderprogramm für Wachstum und Kompetenz im Leipziger Mittelstand seit 2013
Finanzielle Auswirkungen	900.000 Euro/Jahr (Gesamtwert des Mittelstandsförderprogramms)
Zeitplan	a) Im Rahmen des Umsetzungsprogramms 2023/2024 b) Mittelfristig (im Rahmen der Umsetzungsprogramme 2025/2026 oder 2027/2028) c) Langfristig (im Rahmen des Umsetzungsprogramms 2029/2030)
Verantwortung	<u>Wifö</u>

Handlungsfeld	VI. Kommunikation und Kooperation
Maßnahme	VI.5 Klimabildung
Beschreibung	Um die Aufmerksamkeit für einen wirksamen Klimaschutz in der Stadt Leipzig zu steigern, werden themenspezifische und zielgruppengerechte Klimabildungsaktivitäten geplant und umgesetzt. Dies beinhaltet Informations- und Sensibilisierungsangebote, Veranstaltungen, Kampagnen, sowie Beratung von Betrieben und privaten Haushalten.
Umsetzung/ Handlungsschritte	• Planung, Erarbeitung und Durchführung von Kampagnen und Veranstaltungen • Erstellung von themen- und zielgruppenspezifischen Klimabildungsaktivitäten • Beratung von privaten Haushalten ebenso wie Wirtschaftsunternehmen • Sensibilisierungs-, Aktivierungs- und Beteiligungsangebote • Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeitsaktivitäten
Zielbezug	Die Maßnahme dient den Zielen des INSEKs einer vorsorgenden Klima- und Energiestrategie, dem lebenslangen Lernen, einer vielfältigen, stabilen Wirtschaftsstruktur und dem Globalen Denken und lokal, verantwortlichen Handeln.
THG – Einsparpotential	Erst die konkrete Maßnahmenumsetzung ist quantifizierbar. Bereits jetzt ist allerdings zu vermuten, dass diese konkreten Maßnahmen ein hohes Einsparpotential aufweisen.
Positive Auswirkungen	Die Umsetzung der Maßnahme führt zu ressourcenschonenderem Verhalten, dadurch wird die Lebensqualität gesteigert, (Fach-)Wissen vermittelt und eine Bildung für Nachhaltige Entwicklung gefördert und durch nachhaltiges Wirtschaften die Wettbewerbsfähigkeit gestärkt. Es wird für eine nachhaltige Lebensweise sensibilisiert und aktiviert.
Kommunikation / Partizipation	• Wettbewerbe, Fachtage, Vorträge, Besichtigungen, Fortbildungsangebote, etc. • Bereitstellung von Informationen über Website, Infolyer, Social Media • Wissensplattform • Kooperation mit Umsetzungspartnern und fachlichen Impulsgebern
Legitimationsgrundlage	• Sofortmaßnahmenprogramm zum Klimanotstand 2020, Maßnahme 14 • SR Beschluss VI-DS-03788, Kommunikationskonzept zum Energie- und Klimaschutzprozess
Finanzielle Auswirkungen	500.000 Euro/Jahr
Zeitplan	Umsetzungsprogramm 2023/2024, ff.
Verantwortung	<u>RNK, Wifö</u> , Referat Kommunikation, weitere Ämter in Abhängigkeit der Themen

Handlungsfeld	VI. Kommunikation und Kooperation
Maßnahme	VI.6 Green Economy - Betriebsberatung zu Klimaschutz und Ressourceneffizienz
Beschreibung	Die Betriebsberatung der Wirtschaftsförderung wird ergänzt um Themen des nachhaltigen Wirtschaftens, u. a. Energieeffizienz/Erneuerbare Energien; Kreislaufwirtschaft; Klimaneutrale Produkte; Nachhaltige Unternehmensmobilität; Nachhaltiges Bauen/ Gebäudeeffizienz; Nachhaltige Produktion und nachhaltiger Wareneinkauf, Kompensation von Treibhausgasen, Zertifizierungen. Die Wirtschaftsförderung dient dabei als erste Anlaufstelle und bietet eine bedarfsgerechte Beratung regionaler Unternehmen, Weitervermittlung zu Wissensträgern, Bildungsangeboten und Ansprechpartnern, sowie Hinweise zu Beteiligungsmöglichkeiten und Informationsveranstaltungen.
Umsetzung/ Handlungsschritte	• Spezifizierung der Angebote und Ausrichtung der Beratungsmöglichkeiten • Identifikation möglicher Partner, relevanter Stakeholder und Informationsquellen • Abfrage bei Unternehmen/Kick Off-Veranstaltung zu gewünschten Beratungsleistungen und vorherrschenden Informationsdefiziten • Aufarbeitung und Bereitstellung der gesammelten Informationen auf einer geeigneten Wissensplattform • Aufbau weiterer Kompetenzen in der Stadtverwaltung und insbesondere der Wifö
Zielbezug	Die Maßnahme dient den Zielen des INSEK die Leipziger Wirtschaft wettbewerbsfähig aufzustellen, durch ein attraktives Umfeld für Innovation werden Gründer/-innen und Fachkräfte angesprochen, es erfolgt eine Vernetzung von Bildung, Forschung und Wissenschaft, stärkt Leipzigs Internationalität und fördert interdisziplinäre Wissenschaft und exzellente Forschung.
THG – Einsparpotential	Nicht unmittelbar quantifizierbar. Umgesetzte Projekte tragen zur Emissionsreduktion im wirtschaftlichen Handeln aber substantiell bei.
Positive Auswirkungen	Die Betriebsberatung stärkt regionale Unternehmen im Bereich des nachhaltigen Wirtschaftens, klärt auf und setzt Anreize zur Motivation, gerade auch für kleinere Unternehmen, bündelt bereits vorhandene Beratungs- und Informationsleistungen, lenkt zielgerichtet Fördermittel nach Leipzig und in die Leipziger Wirtschaft und vernetzt Akteure sowie potenzielle Projektpartner.
Kommunikation / Partizipation	• Netzwerkveranstaltung mit Unternehmen • Partnerschaften mit Wissensträgern (z. B. SAENA) • Aufbau einer Wissensplattform in Form einer Website o.ä. • Bewerbung der Leistungen auf den jeweiligen Kommunikationskanälen
Legitimationsgrundlage	• INSEK 2030 - „Leipzig besteht im Wettbewerb“ – vielfältige und stabile Wirtschaftsstruktur
Finanzielle Auswirkungen	100.000 Euro für Umsetzungsprogramm 2025/2026 (50.000 Euro bei Fortführung in 2027/2028)
Zeitplan	Umsetzungsprogramm 2025/2026, ff.
Verantwortung	<u>Wifö</u> , RNK

Handlungsfeld	VI. Kommunikation und Kooperation
Maßnahme	VI.7 Europäische Mobilitätswoche und autofreier Tag
Beschreibung	Die Europäische Mobilitätswoche (EMW) ist europaweit etabliert und gilt als weltweit größte Kampagne für nachhaltige Mobilität. Wesentliche Ziele der EMW sind das Werben für nachhaltige Mobilität mit Aktionen und Veranstaltungen vor Ort. Die Maßnahme steigert die Vernetzung der Akteure nachhaltiger Mobilität, macht Lösungsansätze für die Bürger/-innen erfahrbar durch experimentelles Ausprobieren, z. B. im Rahmen des autofreien Tages während der EMW und fördert die Mobilitätswende.
Umsetzung/ Handlungsschritte	• Konzeptionelle Ausgestaltung der EMW und des autofreien Tages im Rahmen der jährlich wechselnden Schwerpunktsetzung des BMU • Durchführung der EMW und des Autofreien Tages • Bewerbung der EMW und deren Zielen • Evaluation und Berichterstattung
Zielbezug	Die Maßnahme dient den Zielen des INSEK der Förderung der Stadt- und umweltverträglichen Organisation des Verkehrs: Erhöhung der Attraktivität und Stärkung des Umweltverbundes. Insbesondere dem Teilziel M2-6 "Information und Kommunikation" im INSEK-Fachkonzept Nachhaltige Mobilität.
THG – Einsparpotential	Erst die konkrete Maßnahmenumsetzung ist quantifizierbar. Bereits jetzt ist allerdings zu vermuten, dass diese konkreten Maßnahmen ein hohes Einsparpotential aufweisen.
Positive Auswirkungen	Die Maßnahme fördert den Austausch zwischen verschiedenen Akteuren und trägt zum Capacity-Building der Bevölkerung bei. Durch die Veranstaltung wird die Attraktivität der Stadt gesteigert und Leipzig als Ort der Mobilitätswende positiv besetzt. Kfz-dominierte Straßenräume können neu gesehen und erlebt werden.
Kommunikation / Partizipation	• Pressemitteilungen, Homepage der Stadt, Amtsblatt, Umsetzungsberichte etc. • Werbung und Werbematerialien • Beteiligung von Interessensgruppen, von Anwohnenden, Gewerbetreibenden etc. im Rahmen der Ausgestaltung und Durchführung
Legitimationsgrundlage	• Ratsbeschluss VII-A-00432-NF-05 zur Neukonzeption der EMW • Sofortmaßnahmenprogramm zum Klimanotstand 2020, Maßnahme 14
Finanzielle Auswirkungen	247.000 Euro/Jahr
Zeitplan	Umsetzungsprogramm 2023/2024, ff.
Verantwortung	<u>VTA</u>

Handlungsfeld	VI. Kommunikation und Kooperation
Maßnahme	VI.8 Transparente Klimaschutzarbeit durch Klimamonitoring
Beschreibung	Zentrales Instrument des Monitorings der Klimaschutzaktivitäten auf kommunaler Ebene ist die Energie- und Treibhausgasbilanzierung. Diese wird weiterhin jährlich im Umsetzungsbericht veröffentlicht. Ergänzt wird die Bilanz durch weitere maßgebliche Instrumente, wie die Entwicklung von Indikatoren in den unterschiedlichen Sektoren (z. B. Modal Split), die Berichterstattung zum Umsetzungsstand der Klimaschutzmaßnahmen und anderen strategischen Konzeptionen.
Umsetzung/ Handlungsschritte	• Erstellung eines wissenschaftlich basierten Monitoringsystems in Verknüpfung mit dem Energie- und Klimaschutzkonzept, dem Konzept klimaneutrale Verwaltung 2035, weiterer städt. Klimabilanzierungen, dem Prüfschema von Klimawirkung in städtischen Vorlagen und der bestehenden Berichterstattung • Entwicklung von Kennzahlen zum vertieften Monitoring in Abstimmung mit weiteren Fachämtern • Erstellung und Veröffentlichung der kommunalen Energie- und Treibhausbilanzierung sowie deren jeweiliger Auswertung (mit Erläuterung der aktuellen Bilanzierungssystematik) • Veröffentlichung des Umsetzungsstandes zum Energie- und Klimaschutzprogramm • Berichterstattung und Diskussion der Ergebnisse im Rahmen der jährlichen klimapolitischen Stunde im Stadtrat
Zielbezug	Die Maßnahme dient dem Ziel des INSEK einer vorausschauenden Energie- und Klimaschutzstrategie.
THG – Einsparpotential	Erst die konkrete Maßnahmenumsetzung ist quantifizierbar. Bereits jetzt ist allerdings zu vermuten, dass diese konkreten Maßnahmen ein hohes Einsparpotential aufweisen.
Positive Auswirkungen	Die Maßnahme stellt Transparenz her, fördert das Verständnis für eine gemeinsame Verantwortung, ermöglicht eine Auseinandersetzung mit den Maßnahmen zum Klimaschutz und trägt zu einer nachhaltigen Entwicklung der Stadt bei.
Kommunikation / Partizipation	• Umsetzungsberichte • Dokumentation auf Homepage der Stadt, Amtsblatt, etc.
Legitimationsgrundlage	• SR Beschluss VI-A-07961 Ausrufung Klimanotstand
Finanzielle Auswirkungen	50.000 Euro/Jahr
Zeitplan	Umsetzungsprogramm 2023/2024, ff.
Verantwortung	<u>RNK</u> , AfU und weitere Ämter

Handlungsfeld	VI. Kommunikation und Kooperation
Maßnahme	VI.9 KlimaHub
Beschreibung	Ziel ist die Entwicklung eines Gründerzentrums für die Gründung, Ansiedlung und Wachstum von hochtechnologieaffinen Start-ups im Bereich Klima/Umwelt. Da es in Leipzig bereits eine starke und gut vernetzte Landschaft aus Start-Up-Initiativen und Acceleratoren gibt, wird keine neue Gründungsinitiative, sondern eine Vernetzung der bestehenden Initiativen angestrebt, unter Beteiligung von u. a. SpinLab, Startbahn 13, Social Impact Lab Leipzig, Impact Hub Leipzig und SMILE. Einem Plattform-Gedanken folgend, bringen die jeweiligen Partner ihre Stärken (Coaching, Beratung, Testing und Pilotierung, Networking) ein. Gründer/-innen und Start-Ups können die Leistungen dann zielgerichtet und nach ihren Bedürfnissen nutzen.
Umsetzung/ Handlungsschritte	• Netzwerkveranstaltungen mit den Start-Up-Initiativen in Leipzig • Konzepterstellung für eine schlanke (digitale) Umsetzung des KlimaHubs z. B. in Form einer Website/Plattform unter Integration aller relevanten Partner in die Plattform • Bewerbung der Plattform mit passenden Marketingmaßnahmen • Entwicklung geeigneter Fördermöglichkeiten für Gründer und Start-Ups
Zielbezug	Die Maßnahme dient den INSEK-Zielen positiver Rahmenbedingungen für qualifizierte Arbeitsplätze, einem attraktiven Umfeld für Innovation, Gründer und Fachkräfte, einer vielfältigen, stabilen Wirtschaftsstruktur und vernetzter Bildung, Forschung und Wirtschaft.
THG - Einsparpotential	Erst die konkrete Maßnahmenumsetzung ist quantifizierbar. Bereits jetzt ist allerdings zu vermuten, dass diese konkreten Maßnahmen ein hohes Einsparpotential aufweisen.
Positive Auswirkungen	Die Maßnahme fördert Unternehmensgründungen im Bereich Klimaschutz, begleitet zielgerichtete Entwicklung neuer Geschäftsideen, vernetzt und fördert bestehende Start-Up-Initiativen, ermöglicht die Entwicklung neuer Strategien, Technologien und Lösungen für Problemstellungen des Klimawandels und stellt einen doppelten Nutzen für Leipzig dar: Wirtschaftsentwicklung in einem neuen und innovativen Wirtschaftszweig und Entwicklung neuer Strategien, Technologien und Lösungen für die urbanen Herausforderungen des Klimawandels vor Ort.
Kommunikation / Partizipation	• Netzwerkveranstaltungen mit den relevanten Stakeholdern • Kommunikationskonzept für die Bewerbung des KlimaHubs auf den passenden Informationskanälen • Aufbau einer Website/Plattform für Gründer/Start-Ups im Bereich Klima/Umwelt
Legitimationsgrundlage	• Haushaltsantrag A 0025/21/22 – „Klimawandel-Innovations-Hub“
Finanzielle Auswirkungen	2023: 100.000 Euro sowie 900.000 Euro für Investitionen 2024: 100.000 Euro sowie 1.900.000 Euro für Investitionen
Zeitplan	Umsetzungsprogramm 2023/2024, ff.
Verantwortung	<u>Wifö</u>

Handlungsfeld	VI. Kommunikation und Kooperation
Maßnahme	VI.10 Solar- und Gründachkataster
Beschreibung	Die Datenbasis des bestehenden Solardachkatasters muss aktualisiert werden. Die aktualisierten Daten liefern die Basis, den Ausbau der PV-Stromerzeugung und der Solarthermie-Wärmeerzeugung zu unterstützen. Zukünftig soll dieses Kataster mit einem Gründachkataster verknüpft werden. Gründächer beeinflussen das Stadtklima positiv durch ihre hitzereduzierende Wirkung gegenüber versiegelten Dächern. Das Kataster sollte Aussagen zur Eignung, der Wirkung und den geschätzten Kosten für die Dächer der Stadt liefern. Eine Kombination zwischen solarer Nutzung und Gründach ist bei ausreichenden statischen Voraussetzungen ebenfalls möglich.
Umsetzung/ Handlungsschritte	• Aktualisierung des Solardachkatasters: ○ Analyse des Solarpotentials ○ Einbindung eines Wirtschaftlichkeitsrechners ○ Flächenerfassung von bestehenden Solaranlagen • Einbindung eines Gründachkatasters ○ Analyse des Gründachpotentials ○ Einbindung eines Potentialrechners • regelmäßige Aktualisierung der Potentiale • regelmäßige Aktualisierung des Bestandes an Solaranlagen und Gründächern
Zielbezug	Die Maßnahme dient den Zielen des INSEK einer vorsorgenden Energie- und Klimaschutzstrategie, sowie der Klimawandelanpassung.
THG-Einsparpotential	Erst die konkrete Maßnahmenumsetzung ist quantifizierbar. Bereits jetzt ist allerdings zu vermuten, dass diese konkreten Maßnahmen ein hohes Einsparpotential aufweisen.
Positive Auswirkungen	Die Maßnahme fördert eine qualitative Verbesserung des Stadtklimas und unterstützt das Engagement der Bürgerschaft zur eigenen Stromproduktion.
Kommunikation/ Partizipation	• Webseite der Stadt • UiZ
Legitimationsgrundlage	• SR Beschluss VI-A-07961 Ausrufung Klimanotstand • Antrag VII-A-06602 "Solardachkataster modernisieren"
Finanzielle Auswirkungen	2023: 40.000 Euro 2024: 10.000 Euro
Zeitplan	Umsetzungsprogramm 2023/2024, ff.
Verantwortung	<u>AfU</u> , AGB

VII. Ernährung und Landwirtschaft

Handlungsfeld	VII. Ernährung und Landwirtschaft
Maßnahme	VII.1 Kommunale Ernährungsstrategie
Beschreibung	Die neue Bundesregierung hat mit dem Koalitionsvertrag 2022 die Vorlage einer nationalen Ernährungsstrategie in 2023 in Aussicht gestellt. Da in den Ernährungssystemen jedoch auf regionaler, bzw. kommunaler Ebene erhebliche Unterschiede bestehen, bedarf es individueller, praxisorientierter Lösungsansätze welche in die jeweiligen lokalen Kontexte eingebettet sind. Mit der kommunalen Ernährungsstrategie bündelt die Stadt Leipzig Ansätze und Maßnahmen die der Etablierung eines nachhaltigen Ernährungssystems dienen und erarbeitet innovative, klimagerechte Lösungsansätze um bestehende Defizite (Logistik, Verarbeitung) auszugleichen und Herausforderungen (Ernährungsgerechtigkeit, Speisereste- und Verpackungsmüll) zu bewältigen.
Umsetzung/ Handlungsschritte	• Analyse des regionalen Ernährungssystems • Erarbeitung einer kommunalen Ernährungsstrategie
Zielbezug	Die Maßnahme dient den Zielen des INSEKs, einer vorsorgenden Energie- und Klimaschutzstrategie, einer vielfältigen, stabilen Wirtschaftsstruktur und dem globalen Denken/lokal verantwortlichen Handeln.
THG – Einsparpotential	Erst die konkrete Maßnahmenumsetzung ist quantifizierbar. Bereits jetzt ist allerdings zu vermuten, dass diese konkreten Maßnahmen ein hohes Einsparpotential aufweisen.
Positive Auswirkungen	Die Maßnahme trägt zur Förderung von Klima- und Ernährungsgerechtigkeit, der Stärkung regionaler Wertschöpfungsketten, der Steigerung der Lebensqualität und dem Erhalt der Biologischen Vielfalt bei und stellt Transparenz her.
Kommunikation / Partizipation	• Einbindung aller relevanten Akteure aus Praxis, Wissenschaft, Ehrenamt, Verwaltung und Politik sowie der Stadtgesellschaft
Legitimationsgrundlage	• SR Beschluss VI-A-07961 Ausrufung Klimanotstand • Sofortmaßnahmenprogramm zum Klimanotstand 2020, Maßnahme 19
Finanzielle Auswirkungen	siehe VII.1.2 und VII.1.3
Zeitplan	Umsetzungsprogramm 2023/2024, ff.
Verantwortung	<u>RNK</u> und relevante Akteure

Handlungsfeld	VII. Ernährung und Landwirtschaft
Maßnahme	VII.2 Mittelstandsförderprogramm - regionale Wertschöpfungsketten
Beschreibung	Ergänzend zur Fachförderrichtlinie regionale Wertschöpfungsketten steht im Rahmen des Mittelstandsförderprogramms die Förderung regionaler, biologischer Lebensmittel produzierender Unternehmen zum Aufbau regionaler Wertschöpfungsketten im Ernährungs- und Landwirtschaftsbereich. Gefördert werden Projekte, die vorzugsweise als Kooperation von mind. zwei Unternehmen - dem Aufbau von Infrastruktur, Netzwerken und Kompetenzen in der Direktvermarktung, Logistik und Erzeugung dienen. Dies kann sowohl Anschaffung/Aufbau von direktverkaufsunterstützenden Geräten/Maschinen beinhalten, als auch Maßnahmen zur Klimawandelanpassung in der Erzeugung oder Konzepte für klimagerechte Logistikstrukturen in der „Last-Mile-Logistik“. Ziel ist, Produktion und Verarbeitung im ländlichen/periurbanen Raum direkt an die Nachfrage und Vermarktung in der Stadt Leipzig zu koppeln. Daher muss bei Verbundprojekten immer ein Projektpartner seinen Hauptsitz in der Stadt Leipzig haben.
Umsetzung/ Handlungsschritte	• Entwicklung einer Maßnahme im Rahmen des Mittelstandsförderprogramms • Erweiterung der Fachförderrichtlinie Wirtschaft bzgl. landwirtschaftlicher Betriebe • Einrichtung einer amtsübergreifenden Fachjury (Wifö, RNK) zur Antragsprüfung
Zielbezug	Die Maßnahme dient dem Ziel des INSEK „Leipzig besteht im Wettbewerb“ und steht unmittelbar in Bezug zum Leitsatz "Leipzig wächst nachhaltig!".
THG – Einsparpotential	In den spezifischen Projektförderungen zu quantifizieren.
Positive Auswirkungen	Die Förderung regionaler Kooperationen und der Ausbau von Stadt-Land-Partnerschaften wirken sich z. B. durch kürzere Transportstrecken/Kühlketten, positiv auf die Umweltqualität aus. Zudem fördert die Maßnahme die Vielfalt von Produkten und Angeboten. Gleichzeitig bleiben Arbeitsplätze, Warenkreisläufe und Kapital in der Region. Darüber hinaus stärkt dies die Resilienz der Stadt und der umliegenden Region mit Sicht auf Krisen, welche negative Einflüsse auf globalisierte Handelsströme haben.
Kommunikation / Partizipation	• Leipzig.de und Social Media, Flyer und Presse • Unternehmensnetzwerke und Veranstaltungen • Betriebsberatung der Wirtschaftsförderung
Legitimationsgrundlage	• Fortsetzung des RBV-1671/13 - Förderprogramm für Wachstum und Kompetenz im Leipziger Mittelstand seit 2013
Finanzielle Auswirkungen	100.000 Euro/Jahr
Zeitplan	Umsetzungsprogramm 2025/2026
Verantwortung	<u>Wifö</u> , RNK

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1	relevante beschlossene Klimaschutzabkommen und Zielstellungen auf internationaler Ebene	8
Abb. 2	relevante beschlossene Klimaschutzabkommen und Zielstellungen auf nationaler Ebene	10
Abb. 3	bis zum Beschluss des EKSP 2030 gültige Zielstellungen in Leipzig	12
Abb. 4	Organigramm - Steuerungseinheiten des Klimaschutzprozesses	23
Abb. 5	Entwicklung der THG-Emissionen in der Stadt Leipzig (inkl. CO ₂ -Äquivalenten und Vorketten, ohne Witterungskorrektur)	26
Abb. 6	Anteile am Endenergieverbrauch (oberer Balken) und den THG-Emissionen (unterer Balken) gesamt nach Sektoren für das Jahr 2019	26
Abb. 7	Endenergieverbrauch (oberer Balken) und THG-Emissionen (unterer Balken) nach Energieträgergruppen für das Jahr 2017 (grün: erneuerbar, orange: fossil, blau: Mix)	27
Abb. 8	Entwicklungskorridor zur Klimaneutralität auf Grundlage des Zielszenarios und errechneten CO ₂ -Restbudgets für Leipzig	31
Abb. 9	Zielstellung zur Entwicklung der Treibhausgas-Emissionen in der Stadt Leipzig	32
Abb. 10	Entwicklung im Wärmemix gesamt	33
Abb. 11	Entwicklung im Wärmemix Private Haushalte	34
Abb. 12	Entwicklung im Wärmemix Kommunale Gebäude der Stadt Leipzig bis 2035	34
Abb. 13	Entwicklung Strommix in der Stadt Leipzig	36

Tabellenverzeichnis

Tab. 1	Zielstellungen EKSP 2014-2020 und Ist-Stand bis 2018 Handlungsfeld Stadtentwicklung und Gebäude	18
Tab. 2	Zielstellungen EKSP 2014 – 2020 und Ist-Stand bis 2018 Handlungsfeld Kommunale Einrichtungen	19
Tab. 3	Zielstellungen EKSP 2014-2020 und Stand bis 2018 Handlungsfeld Energieversorgung und Erneuerbare Energien	20
Tab. 4	Zielstellungen EKSP 2014-2020 und Ist-Stand bis 2018 Handlungsfeld Mobilität	22
Tab. 5	Zielstellung zur Entwicklung der Treibhausgas-Emissionen in Tonnen CO ₂ -Äquivalente pro Einwohnerinnen und Einwohner in der Stadt Leipzig	31
Tab. 6	Entwicklung Wärmemix Zusammenfassung	35
Tab. 7	Entwicklung Wärmemix Annahmen und Indikatoren zum Endenergieverbrauch	35
Tab. 8	Entwicklung Strommix	36
Tab. 9	Finanzielle Mittel zur Maßnahmenumsetzung in den Handlungsfeldern Mobilität	37
Tab. 10	Entwicklung – Umweltverbund	38

Abkürzungsverzeichnis

(alphabetisch geordnet)

AfU	Amt für Umweltschutz
ABD	Amt für Bauordnung und Denkmalpflege
AGB	Amt für Geoinformation und Bodenordnung
AGM	Amt für Gebäudemanagement
ASG	Amt für Stadtgrün und Gewässer
AWS	Amt für Wohnungsbau und Stadterneuerung
BHKW	Blockheizkraftwerk
BMUB	Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit
BMVI	Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur
BMWI	Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
CO ₂ -eq	CO ₂ -Äquivalente
EB SRL	Eigenbetrieb Stadtreinigung
eea	European Energy Award
EEG	Erneuerbare-Energien-Gesetz
EmobG	Elektromobilitätsgesetz
ESM	Energetisches Sanierungsmanagement
GEG	Gebäudeenergiegesetz
GHD	Gewerbe, Handel, Dienstleistungen
HA	Hauptamt
HH	Haushalt
INSEK	Integriertes Stadtentwicklungskonzept
IPCC	Intergovernmental Panel on Climate Change (Zwischenstaatlicher Ausschuss für Klimaänderungen)
IT	Informationstechnologien
KfW	Kreditanstalt für Wiederaufbau
KWK	Kraft-Wärme-Kopplung
LED	Leuchtdiode (light-emitting diode)
LSW	Stadtwerke Leipzig GmbH
LVB	Leipziger Verkehrsbetriebe
LWB	Leipziger Wohnungs – und Baugesellschaft mbH
LWW	Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH
MIV	Motorisierter Individualverkehr
NWG	Nichtwohngebäude
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
PA	Personalamt
RDS	Referat Digitale Stadt
RNK	Referat Nachhaltige Entwicklung und Klimaschutz
SPA	Stadtplanungsamt
SPNV	Schienenpersonennahverkehr
THG	Treibhausgas
VTa	Verkehrs- und Tiefbauamt
Wifö	Amt für Wirtschaftsförderung